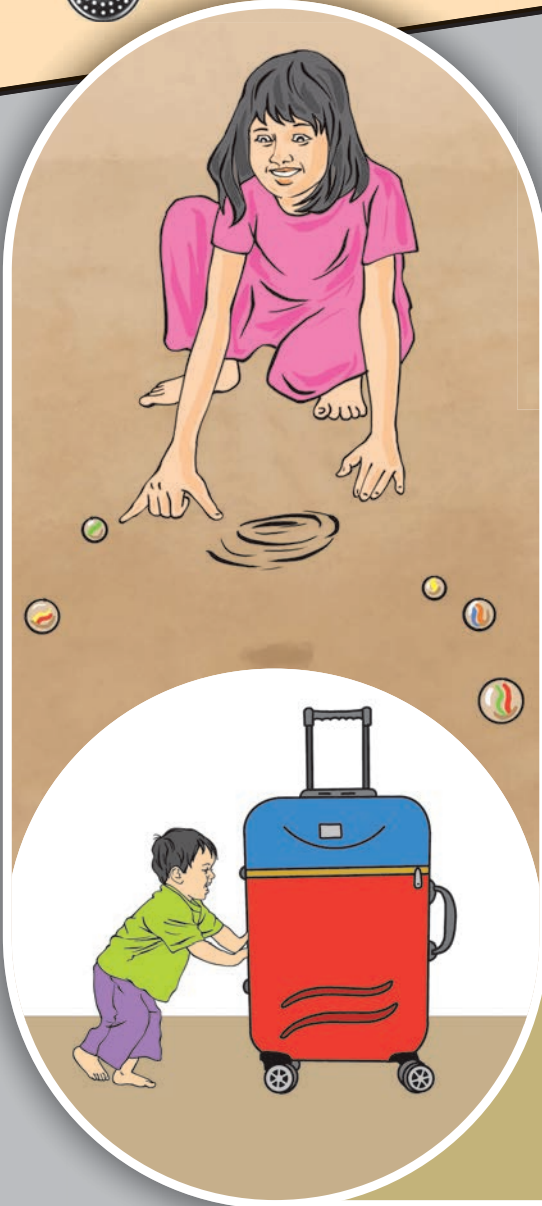
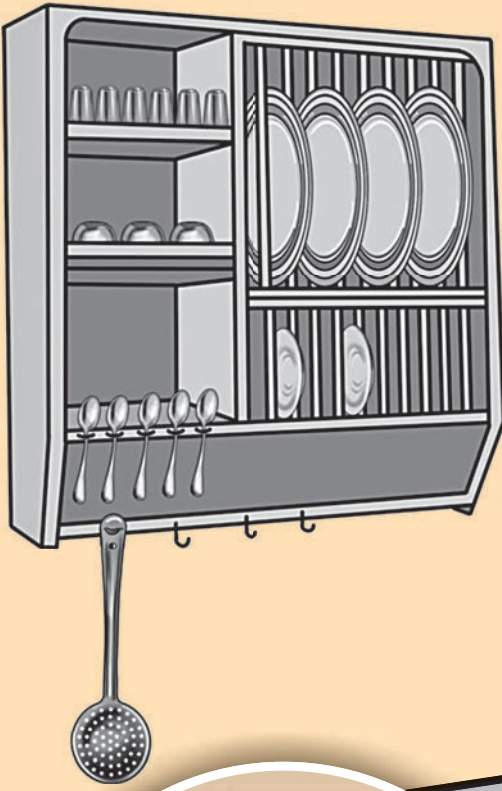




गणित

इयत्ता पहिली



प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो,

जर तुम्हांला कोणी अयोग्य रीतीने स्पर्श केल्यामुळे तुम्ही अस्वस्थ झाला असाल, तर तुम्ही अजिबात गप्प बसू नका. अशी घटना घडल्यास, तुम्ही खालील गोष्टी करणे आवश्यक आहे.

- १) स्वतःला दोष देऊ नका.
- २) तुमचा ज्यांच्यावर विश्वास आहे, त्यांना घडलेल्या घटनेबद्दल सांगा.
- ३) तुम्ही पोक्सो ई-बॉक्सद्वारे तुमच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय आयोगाला देखील कळवू शकता.

जेव्हा तुम्हांला कोणी अयोग्यरीत्या स्पर्श करतो, तेव्हा तुम्हांला वाईट वाटू शकते, तुम्ही गोंधळून जाऊ शकता, तुम्हांला असहाय्य वाटू शकते; पण तुम्हांला 'वाईट' वाटण्याचे काहीच कारण नाही, कारण यात तुमचा दोषच नाही.



हे बटण दाबा.

POCSO हा e-box ncpcr@gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

जर तुमचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असेल. तुम्हांला कोणी त्रास दिला असेल आणि तुम्ही गोंधळलेले असाल, पीडित असाल, तणावात असाल अथवा अशा प्रकारचा त्रास सहन करणारे कोणी मूल तुमच्या माहितीत असेल, तर १०९८ (दहा नऊ आठ) ला संपर्क साधा. त्यामुळे आपले व मित्रांचे जीवन बदलू शकते.



चाइल्ड लाइन १०९८ (दहा नऊ आठ) : ही एक २४ तास टोल फ्री राष्ट्रीय आपत्कालीन फोन सेवा आहे. महिला आणि बालविकास आपत्कालीन मंत्रालयातर्फे, पीडित मुलांसाठी राबविला जाणारा, चाइल्ड लाइन फाउंडेशनने सुरू केलेला हा उपक्रम आहे.



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

सदर पाठ्यपुस्तक राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी तयार केलेल्या अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रमानुसार तयार करण्यात आलेले असून त्यांचेमार्फत या पाठ्यपुस्तकाची पडताळणी करण्यात आलेली आहे.

शासन निर्णय क्रमांक : अभ्यास-२११६/(प्र.क्र.४३/१६) एसडी-४ दिनांक २५.०४.२०१६ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या समन्वय समितीच्या दिनांक १६.०४.२०२५ रोजीच्या सभेमध्ये हे पाठ्यपुस्तक शैक्षणिक वर्ष २०२५-२०२६ पासून निर्धारित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.



गणित

इयत्ता पहिली



260007



महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे - ४११ ००४.



सोबतच्या चौकटीतील Q.R. Code स्मार्टफोनद्वारे स्कॅन केल्यास आपणांस डिजिटल पाठ्यपुस्तक व पाठ्यपुस्तकातील घटकांसंबंधित दृक्, श्राव्य आणि दृक्श्राव्य स्वरूपातील अध्ययन-अध्यापन साहित्य उपलब्ध होईल.

प्रथमावृत्ती : २०२५

पुनर्मुद्रण : २०२६

© महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे
४११००४

या पुस्तकाचे सर्व हक्क महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाकडे राहतील. या पुस्तकातील कोणताही भाग संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ यांच्या लेखी परवानगीशिवाय उद्धृत करता येणार नाही.

गणित विषय समिती

श्री. विवेक पुराणिक (अध्यक्ष)
डॉ. सुनील बाविस्कर (सदस्य)
डॉ. अश्विन किनारकर (सदस्य)
श्री. नागेश क्यातमवार (सदस्य)
श्री. उमेश नेवसे (सदस्य)
श्री. अरुण बैस (सदस्य)
श्री. अभिजीत बंगाळे (सदस्य)
श्रीमती पद्मजा वैद्य (सदस्य)
श्रीमती सोनाली कुलकर्णी (सदस्य)
अशरफ अली बशीर अहमद अन्सारी (सदस्य)
श्री. सुनिल खांडेकर (सदस्य)
श्री. ज्ञानेश्वर झगरे (सदस्य)
श्री. प्रतापसिंह मोहिते (सदस्य)
श्रीमती प्रियंका बाविस्कर (सदस्य)
डॉ. प्रवीण सुभाषराव मोहिते (सदस्य सचिव)

मुखपृष्ठ व चित्रकार

श्री. प्रतिक प्रभाकर काटे

संयोजन

डॉ. प्रवीण सुभाषराव मोहिते
प्र. विशेषाधिकारी, गणित
पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे-४

अक्षरजुळणी

मुद्रा विभाग, पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे

कागद

७० जी.एस.एम.क्रीमवोव्ह

मुद्रणादेश

मुद्रक

निर्मिती

श्रीमती मिताली शितप
प्र. मुख्य निर्मिती अधिकारी
श्री. नितीन वाणी
निर्मिती अधिकारी

प्रकाशक

श्री. सचिन मेहता
प्र. नियंत्रक
पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ, प्रभादेवी,
मुंबई - २५



भारताचे संविधान

उद्देशिका

आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम
समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा
व त्याच्या सर्व नागरिकांस:

सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय;

विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा

व उपासना यांचे स्वातंत्र्य;

दर्जाची व संधीची समानता;

निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा

आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा

व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता

यांचे आश्वासन देणारी बंधुता

प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून;

आमच्या संविधानसभेत

आज दिनांक सव्वीस नोव्हेंबर, १९४९ रोजी

याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित

करून स्वतःप्रत अर्पण करीत आहोत.

भारताचे संविधान

भाग ४ क

नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये

अनुच्छेद ५१ क

मूलभूत कर्तव्ये – प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे हे कर्तव्य असेल की त्याने –

- (क) प्रत्येक नागरिकाने संविधानाचे पालन करावे. संविधानातील आदर्शांचा, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीताचा आदर करावा.
- (ख) स्वातंत्र्याच्या चळवळीला प्रेरणा देणाऱ्या आदर्शांचे पालन करावे.
- (ग) देशाचे सार्वभौमत्व, एकता व अखंडत्व सुरक्षित ठेण्यासाठी प्रयत्नशील असावे.
- (घ) आपल्या देशाचे रक्षण करावे, देशाची सेवा करावी.
- (ङ) सर्व प्रकारचे भेद विसरून एकोपा वाढवावा व बंधुत्वाची भावना जोपासावी. स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला कमीपणा आणतील अशा प्रथांचा त्याग करावा.
- (च) आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या वारशाचे जतन करावे.
- (छ) नैसर्गिक पर्यावरणाचे जतन करावे. सजीव प्राण्यांबद्दल दयाबुद्धी बाळगावी.
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टी, मानवतावाद आणि जिज्ञासूवृत्ती अंगी बाळगावी.
- (झ) सार्वजनिक मालमत्तेचे जतन करावे. हिंसेचा त्याग करावा.
- (ञ) देशाची उत्तरोत्तर प्रगती होण्यासाठी व्यक्तिगत व सामूहिक कार्यात उच्चत्वाची पातळी गाठण्याचा प्रयत्न करावा.
- (ट) ६ ते १४ वयोगटातील आपल्या पाल्यांना पालकांनी शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात.

राष्ट्रगीत

जनगणमन-अधिनायक जय हे
भारत-भाग्यविधाता ।
पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा,
द्राविड, उत्कल, बंग,
विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा,
उच्छल जलधितरंग,
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिस मागे,
गाहे तव जयगाथा,
जनगण मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्यविधाता ।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ॥

प्रतिज्ञा

भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे
बांधव आहेत.
माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे. माझ्या
देशातल्या समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या
परंपरांचा मला अभिमान आहे. त्या परंपरांचा
पाईक होण्याची पात्रता माझ्या अंगी यावी म्हणून
मी सदैव प्रयत्न करीन.
मी माझ्या पालकांचा, गुरुजनांचा आणि
वडीलधाऱ्या माणसांचा मान ठेवीन आणि
प्रत्येकाशी सौजन्याने वागेन.
माझा देश आणि माझे देशबांधव यांच्याशी
निष्ठा राखण्याची मी प्रतिज्ञा करीत आहे. त्यांचे
कल्याण आणि त्यांची समृद्धी ह्यांतच माझे
सौख्य सामावले आहे.

राज्यगीत

जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ॥१॥
भिती न आम्हा तुझी मुळी ही गडगडणाऱ्या नभा
अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा
सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिव शंभू राजा
दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ॥१॥
काळ्या छातीवरी कोरली, अभिमानाची लेणी
पोलादी मनगटे खेळती, खेळ जीवघेणी
दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला
निढळाच्या घामाने भिजला
देश गौरवासाठी झिजला
दिल्लीचे ही तख्त राखितो, महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा ॥२॥

प्रस्तावना

माझ्या बालमित्रांना, शिक्षकांना आणि पालकांना सस्नेह नमस्कार,

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०नुसार तयार करण्यात आलेले इयत्ता पहिलीचे गणिताचे पाठ्यपुस्तक आपल्या हाती देताना खूप आनंद होत आहे. राज्य अभ्यासक्रम आराखडा २०२४नुसार सहा ते आठ या वयोगटासाठी सुलभ व आकर्षक पुस्तकांचा विचार केला जावा असे सुचवले आहे. या पाठ्यपुस्तकांमध्ये आशय केवळ सूचनांच्या स्वरूपात नसावा तर बालकांना स्वतः काम करण्याची संधी त्यात असावी असे अपेक्षित आहे.

सदर पाठ्यपुस्तक तयार करताना बालकांच्या भावविश्वांचा, त्यांच्या आवडीनिवडींचा पुरेपूर विचार करण्यात आला आहे. इयत्ता पहिलीत येणाऱ्या या बालकांची आवड लक्षात घेता सदर पाठ्यपुस्तकात रंगीत व आकर्षक अशी भरपूर चित्रे देण्यात आलेली आहे. गणितीय दृष्टीकोनातून विचार करताना आशय समृद्धीच्या दृष्टीने बालकांच्या भावविश्वातील तसेच त्यांच्या परिसरातील विविध वस्तूंचा आणि प्रसंगांचा वापर करून प्रत्येक घटकाची सुरुवात करण्यात आलेली आहे. संकल्पना सोप्या भाषेत स्पष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. बालकांना सरावाची संधी मिळावी म्हणून त्यांना सरावासाठी पुरेशी उदाहरणे आणि ती उदाहरणे सोडवण्यासाठी जागा देण्यात आलेल्या आहेत. संकल्पनांचे अधिक दृढीकरण व्हावे म्हणून शिक्षकांसाठी सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. कोडी, गाणी इत्यादींच्या माध्यमातून पुस्तक मनोरंजक करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे.

सदर पाठ्यपुस्तकात देण्यात आलेली चित्रे, उदाहरणे ही बालस्नेही तर आहेतच शिवाय सामाजिकदृष्ट्या समतोल राखणारी आहेत. समाजातील सर्व घटकांना पुरेसे प्राधान्य मिळावे या दृष्टीकोनातून चित्रनिवड करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०मध्ये नमूद केलेल्या पंचकोश आणि एकविसाव्या शतकातील कौशल्ये यांचा अंतर्भाव पाठ्यपुस्तकातील विविध घटकांत करण्यात आलेला आहे. पुस्तकाचा आशय विकास क्षेत्रांशी सुसंगत असा आहे. सदर पाठ्यपुस्तकात दिलेल्या उदाहरणांमध्ये काठिण्यपातळीचा चढता क्रम आणि विविधता राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. पाठ्यपुस्तकातील आशय हा शिक्षणाची लक्ष्ये, अभ्यासक्रमाची ध्येये, क्षमता व अध्ययन निष्पत्ती यांच्याशी सुसंगत आहे. पाठ्यपुस्तकात कृती, खेळ, गोष्टी आणि गाणी यांचा अंतर्भाव करून बालकांना शिक्षण आनंददायी वाटावे असा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे.

उज्ज्वल भविष्यासाठी सर्वांना शुभेच्छा!

पुणे

दिनांक : ३० एप्रिल २०२५

भारतीय सौर दिनांक : १० वैशाख १९४७, अक्षय्यतृतीया

(कृष्णकुमार भास्करराव पाटील)

संचालक

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व
अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.

अध्ययन क्षमता आणि अध्ययन निष्पत्ती

अभ्यासक्रमाचे ध्येय : बालके राशी, आकार व मापन यांच्याद्वारे गणितीय आकलन (समज) आणि जगाला समजून घेण्याची क्षमता विकसित करतात.

अध्ययन क्षमता	अध्ययन निष्पत्ती
(१) एकापेक्षा जास्त गुणधर्मांच्या आधारे वस्तू गटांत आणि उपगटांत वेगळ्या करतो.	विद्यार्थी परिचित गुणधर्मानुसार, वस्तू वेगळ्या करतो आणि वेगळे करण्यामागील नियमांचे वर्णन करतो. (उदाहरणार्थ, समान वातावरणात राहणारे प्राणी वेगळे करतो.)
(२) आपल्या परिसरातील आकार आणि संख्या यांच्यातील साधे आकृतिबंध ओळखतो आणि त्यांचा विस्तार करतो.	मोठ्यांच्या मदतीने सोप्या आकृतिबंधातील हरवलेला घटक शोधतो/भरतो. (उदाहरणार्थ, लाल-निळा, लाल-निळा, लाल-.....)
(३) १० आणि २० या टप्प्याने ९९पर्यंतच्या संख्या दोन्ही प्रकारे (पुढे आणि मागे) मोजतो.	२०पेक्षा जास्त वस्तूंना ९९पर्यंतच्या संख्यानामांनी मोजतो आणि १०-१०च्या गटाने ९९पर्यंत संख्या मोजतो. विशिष्ट संख्येपासून क्रमाने पुढे व मागे अशी मोजतो. (० ते ९९) दोन गटांमधील राशी ओळखतो. (उदाहरणार्थ, १०चे दोन गट मिळून २० बनतात.)
(४) चढत्या आणि उतरत्या क्रमाने ९९पर्यंतच्या संख्यांची मांडणी करतो.	एकाच गटातील वस्तूंची त्यांच्या विविध गुणधर्मानुसार मांडणी करतो. (उदाहरणार्थ, आकार, माप, लांबी, वजन) दिलेल्या संख्यांची चढत्या व उतरत्या क्रमाने मांडणी करतो. (१ ते ९)
(५) स्थानिक किमतीचा वापर करून ९९पर्यंतच्या संख्या दर्शवण्यासाठी संख्याचिन्हांचा वापर करतो आणि संख्या ओळखतो.	वस्तू/बाबींची अनुपस्थिती दाखवण्यासाठी शून्याचे चिन्ह ओळखतो/वापरतो. २०पर्यंतची संख्या ओळखतो व लिहितो आणि १०पर्यंत संख्यानामे लिहितो. २०पर्यंतच्या दोन संख्यांची तुलना करतो व च्यापेक्षा मोठा किंवा च्यापेक्षा लहान अशा शब्दांचा वापर करतो.
(६) संख्यांची जोड (Composition) व फोड (Decomposition) आणि संख्यांचे गट करणे यांसारख्या लवचीक कार्यनीतींचा वापर करून दोन अंकी संख्यांची बेरीज आणि वजाबाकी अचूकपणे करतो.	दैनंदिन जीवनातील परिस्थिती आणि मूर्त वस्तूंचा उपयोग करून बेरजेसाठी (addition fact) वापरून १८पर्यंत उत्तर येईल, अशी उदाहरणे मांडणी करून सोडवतो. दैनंदिन जीवनातील परिस्थिती आणि मूर्त वस्तूंचा उपयोग करून, वजाबाकीसाठी ९पर्यंत उत्तर येईल, अशी उदाहरणे तयार करतो आणि सोडवतो (उदा. दिलेल्या गटातून बिया/मणी, खडे वेगळे करणे/काढणे.) संख्यांची बेरीज आणि वजाबाकी यांच्यातील संबंध सांगतो. बेरीज/वजाबाकी क्रियांसाठीचे + / - चिन्हे ओळखतो.
(७) गुणाकार म्हणजे पुन्हापुन्हा बेरीज आणि भागाकार म्हणजे समान वाटणी हे समजतो.	गट करून लहान संख्यांची गुणाकाराची उदाहरणे सोडवतो. गुणाकार चिन्ह ओळखतो. भागाकाराची उदाहरणे सोडवताना गटात विभागणी करण्यासाठी प्रयत्न-प्रमाद (trial and error) पद्धतीचा वापर करतो. भागाकाराचे चिन्ह ओळखतो.
(८) मूलभूत भौमितिक आकार, त्यांच्या निरीक्षणक्षम गुणधर्मांसह ओळखतो, तयार करतो व वर्गीकरण करतो तसेच वस्तूंचे अवकाशीय सापेक्ष संबंध समजून घेतो आणि स्पष्ट करतो.	अवकाशीय संबोध वापरतो व शब्दसंग्रह विकसित करतो आणि त्यांचा उपयोग करतो. (उदाहरणार्थ, वर- खाली, आत-बाहेर, जवळ-दूर, आधी- नंतर) आजूबाजूच्या परिसरातून विविध आकार आणि मापांच्या वस्तू गोळा करतो. (उदाहरणार्थ, खडे, खोके, चेंडू, शंकू, पाईप) आकार व त्यांच्या इतर निरीक्षणक्षम गुणधर्मांच्या आधारे वस्तू वेगळ्या करतो, वर्गीकरण करतो आणि वर्णन करतो. विविध घनाकृती आकारांच्या विविध भौतिक वैशिष्ट्यांचे निरीक्षण करतो आणि स्वतःच्या भाषेत वर्णन करतो. (उदाहरणार्थ, चेंडू घरंगळतो, खोके घसरते.) विशिष्ट गुणधर्मांच्या आधारे आकारांची तुलना करतो. (जसे की, लांबी, क्षेत्रफळ, घनफळ)
(९) लगतच्या परिसरातील वस्तूंची लांबी, वजन आणि आकारानुसार साधी मोजमापे करण्यासाठी साधने व एकके निवडतो.	जवळ-दूर, बारीक/पातळ-जाड, आखूड-लांब, उंच-बुटका, जास्त-कमी यांतील फरक ओळखतो.

	(असमान) एककांच्या साहाय्याने छोटी लांबी मोजतो. (उदाहरणार्थ, खेळाच्या संदर्भात विटी-दांडू, गोठ्या)
	कमी अंतराचा व लांबीचा असमान व अप्रमाणित एककांच्या साहाय्याने अंदाज बांधतो व पडताळा घेतो. उदाहरणार्थ, वीत, कोपरापासून पुढचा हात, पाउले, बोटे)
	तुलना करून हलक्या ते जड वस्तू किंवा उलट क्रमाने क्रमवारी लावतो.
	कप, चमचा, मग यांसारख्या अप्रमाणित एकाकांच्या साहाय्याने, आकारमानाचा अंदाज करतो व मोजतो.
(१०) मिनिटे, तास, दिवस, आठवडे आणि महिने यांमध्ये काळाचे साधे मापन करतो.	आधी आणि नंतर यांसारख्या शब्दांचा वापर करून वेळेवर घडणाऱ्या घटनांमध्ये फरक करतो.
	सुट्टीचा आणि शाळेचा कालावधी यांतील कमी आणि अधिक कालावधीची गुणात्मक अनुभूती घेतो.
	दिवसातील घटना/प्रसंग यांचा क्रम लावतो.
(११) १०० रुपयांपर्यंतचे साधे व्यवहार करतो.	नाणी व नोटा वापरून रु.२० पर्यंतची रक्कम तयार करतो.
(१२) राशी, आकार, अवकाश आणि मापन यांचे आकलन, संकल्पना व संबंधित प्रक्रिया व्यक्त करण्यासाठी, पुरेशी व योग्य शब्दसंपत्ती विकसित करतो.	राशी, आकार, अवकाश आणि मापन यांच्याशी संबंधित, गणितीय समस्यांचे वर्णन करण्यासाठी पूर्ण विधाने तयार करतो.
(१३) राशी, आकार, अवकाश आणि मोजमापे यांच्याशी संबंधित सोपी गणिते सोडवतो व तयारही करतो.	साध्या गणितीय समस्यांच्या स्वरूपात वास्तव जगातील प्रसंग ओळखतो.
	विविध कार्यनीतींचा वापर करून साध्या अंकगणितीय समस्या सोडवतो.

पाठ्यपुस्तक हाताळताना...

शिक्षक, पालक व सुलभक यांनी -

- गाणी, बडबडगीते, खेळ, गोष्टी, चित्र निरीक्षण, कृती/उपक्रम, प्रकल्प, प्रात्यक्षिके, चित्रकार्ड, संख्याकार्ड, मणी/मणीमाळ, गणितपेटीतील साहित्य, परिसरात उपलब्ध साहित्य यांचा उपयोग करून गणितातील संबंध स्पष्ट करावेत.
- आवश्यकतेनुसार वैयक्तिक, जोडीत किंवा गटात कृती घ्यावी. त्याद्वारे संकल्पनांचे दृढीकरण करण्यात यावे.
- गणित संबंध समजणे व उपयोजन करणे तसेच Hands on to minds on हा प्रवास घडवून आणावा.
- विद्यार्थ्यांनी फक्त उदाहरणे/प्रश्न सोडवणे यापेक्षा ते स्वतः उदाहरणे/प्रश्न तयार करतील, यांसारख्या उच्चस्तरीय संधी त्यांना मिळाव्यात, याचा पाठ्यपुस्तकात काही ठिकाणी विचार केलेला आहे. याचा अधिकाधिक विस्तार करावा.
- विद्यार्थ्यांना विचारप्रवर्तक प्रश्न विचारणे, विचार करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या कृती करण्यास देणे. या बाबी हेतुपूर्वक वर्गअध्ययन-अध्यापनादरम्यान घडवून आणाव्यात.
- सर्वच घटकांमध्ये बहुतांश अध्ययन निष्पत्तींचा अंतर्भाव करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे, हे लक्षात घ्यावे.
- पाठ्यपुस्तकात दिलेल्या सूचना ह्या मार्गदर्शक स्वरूपाच्या आहेत. तरी आपण आपला परिसर, स्थानिक परिस्थिती, बोलीभाषा आणि परिसरातील उदाहरणे यांनुसार आपल्या अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेत आवश्यकतेनुसार बदल करावा.

पाठ्यपुस्तकात वापरण्यात आलेल्या प्रतीकांची ओळख



संवाद साधणे.



चर्चा करणे.



सराव करणे.



गायन करणे.



वर्गीकरण करणे.



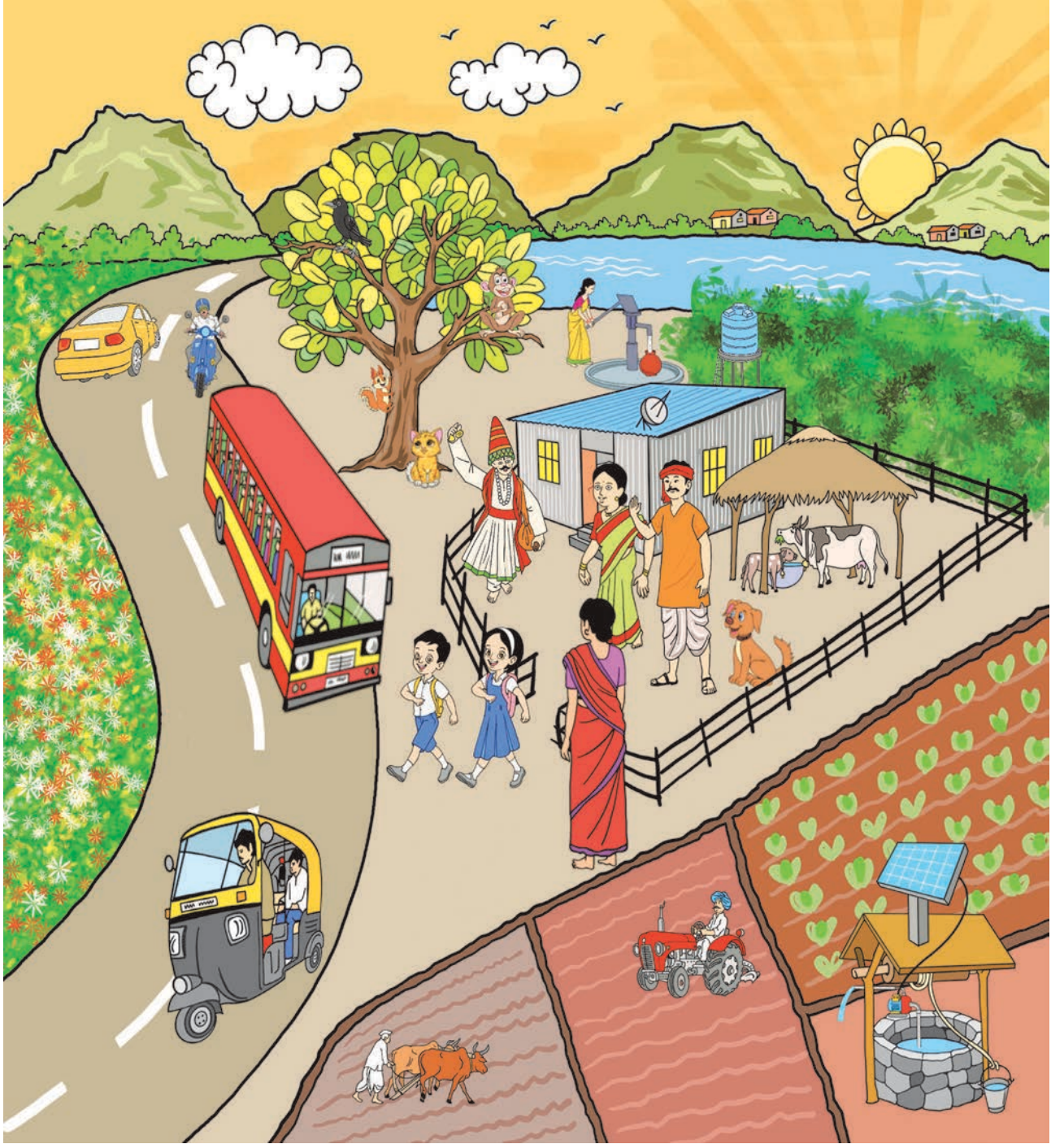
कृती करणे.



निरीक्षण करणे.

अनुक्रमणिका

अ. क्र.	पाठाचे नाव	पृष्ठ क्र.
१	माझे गाव	१
२	कोंबडा कोठे ?	२
३	आधी-नंतर	३
४	जवळ-दूर	४
५	माझा आकार	५
६	घरंगळणे-घसरणे	६
७	१ ते ९ची ओळख	९
८	०ची ओळख	१६
९	१०ची ओळख	१७
१०	बेरीज (उत्तर ९पर्यंत)	१९
११	वजाबाकी	२५
१२	११ ते २०ची ओळख	३०
१३	लगतची पुढची, लगतची मागची व मधली संख्या	३३
१४	संख्यांचा लहान-मोठेपणा	३४
१५	चढता क्रम-उतरता क्रम	३७
१६	माहिती समजून घेऊ	४२
१७	बेरीज (पुढे मोजून)	४५
१८	वजाबाकी (मागे मोजून)	४८
१९	२१ ते ३०ची ओळख	५०
२०	३१ ते ९९ची ओळख	५३
२१	संख्यांचे गाणे	६२
२२	आकृतिबंध	६४
२३	मापन	६८
२४	कालमापन	७२
२५	बेरीज (उत्तर १८पर्यंत)	७९
२६	नाणी व नोटा	८७
२७	गुणाकार पूर्वतयारी	९३
२८	समान वाटणी, समान गट	९६
२९	गणितीय कोडी	९९

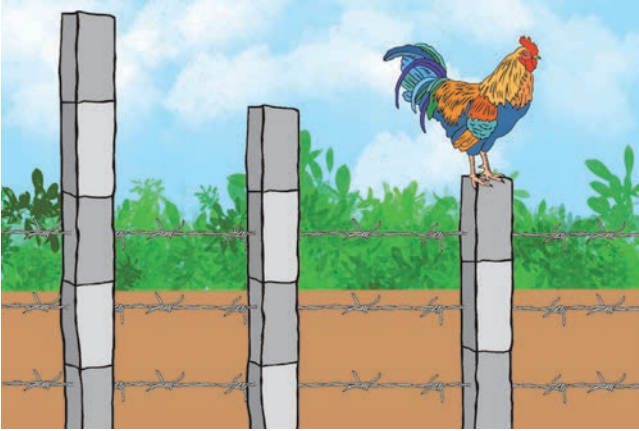
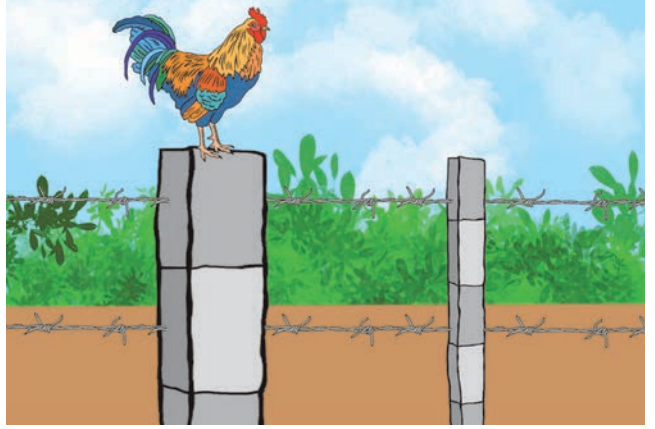


दिलेल्या चित्राच्या मदतीने वर-खाली, आत-बाहेर, पुढे-मागे यांसारख्या क्रियावाचक शब्दांचा वापर करून विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा करावी. जसे, झाडाखाली मांजर आहे. झाडावर माकड बसलेले आहे. गोठ्याच्या आत गाय आहे. फाटकाजवळ मुलगी आहे. यांसारख्या वाक्यांवर चर्चा करावी.

एक कोंबडा दिवसभर इकडेतिकडे फिरतो.

चित्रात तो कोठे उभा आहे? योग्य शब्दाला ○ कर.

जसे, कोंबडा (जाड) / बारीक खांबावर उभा आहे.



कोंबडा मधल्या खांबापेक्षा उंच/
ठेंगण्या खांबावर उभा आहे.

कोंबडा मधल्या ओंडक्यापेक्षा आखूड/
लांब ओंडक्यामागे उभा आहे.

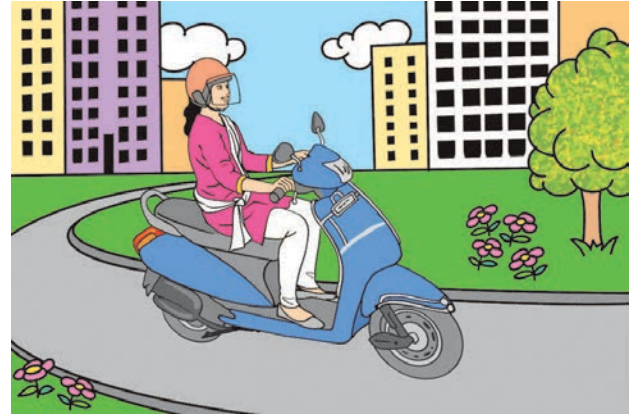
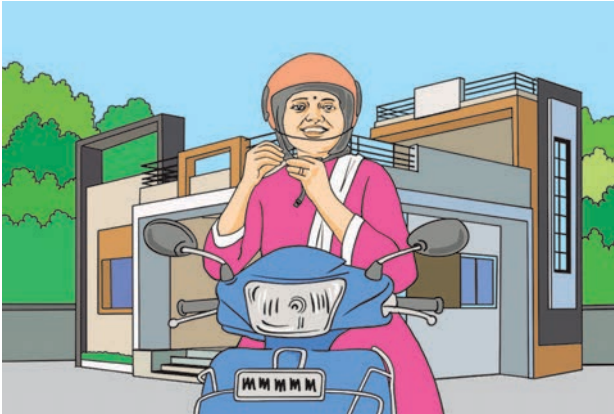


विद्यार्थ्यांसोबत जाड-बारीक, उंच-ठेंगणा, आखूड-लांब यांसंदर्भात चर्चा करावी. विविध उदाहरणांद्वारे सराव घ्यावा.

* आधी घडणाऱ्या कृतीखालील रंगव.

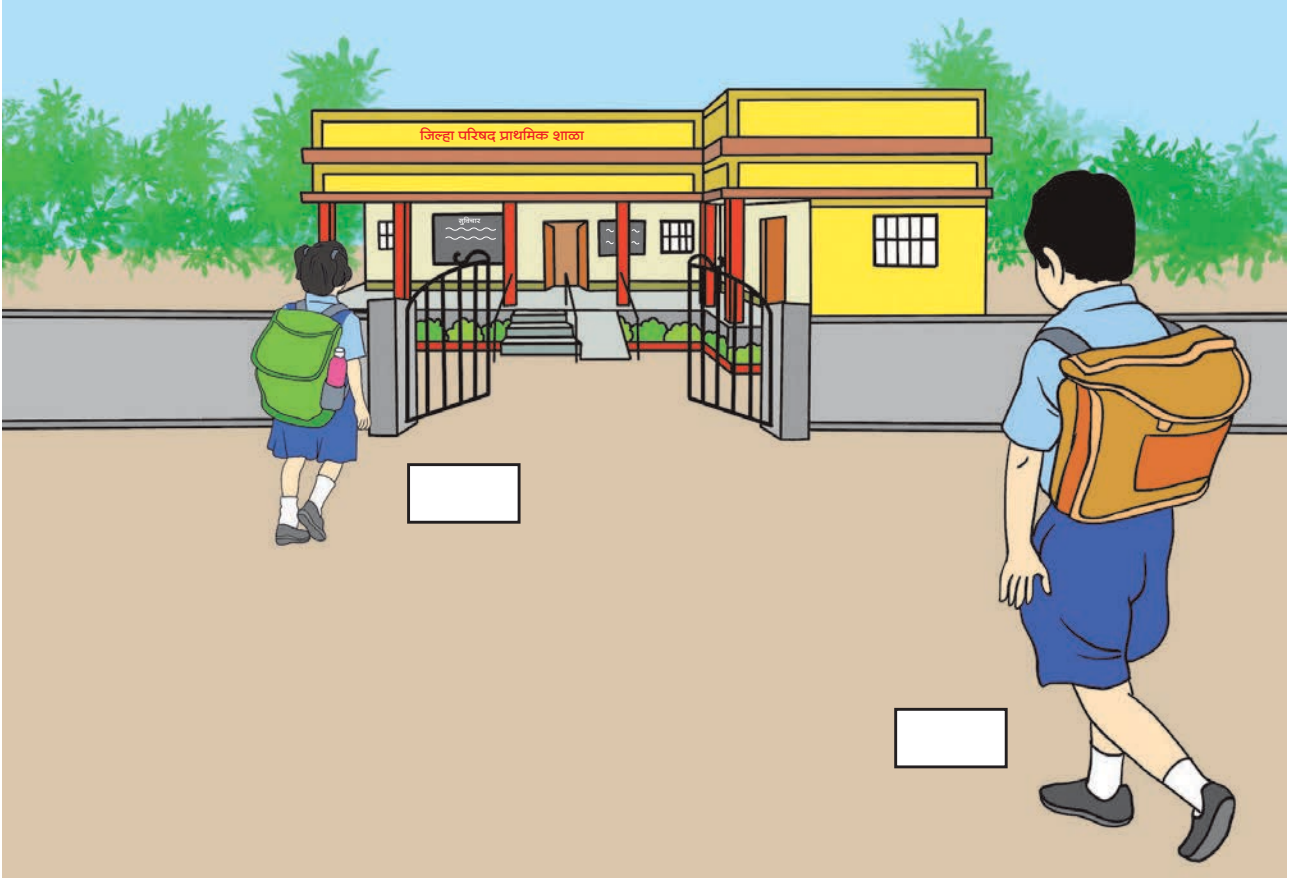


* नंतर घडणाऱ्या कृतीखालील रंगव.

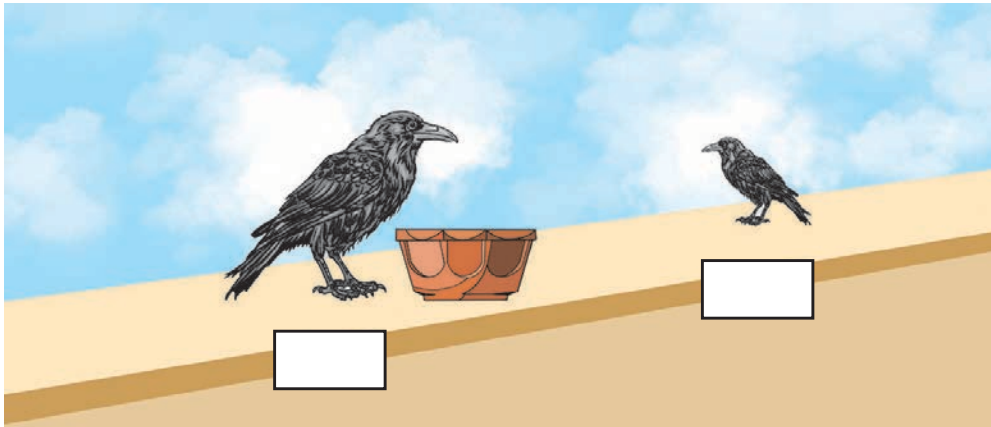


विद्यार्थ्यांसोबत आधी-नंतर यांसंदर्भात चर्चा करावी. विविध उदाहरणांद्वारे सराव घ्यावा.

* चित्र बघ. शाळेपासून कोण जवळ आहे? त्या जवळील रंगव.

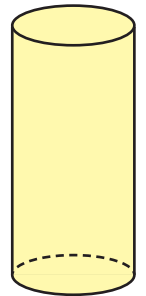
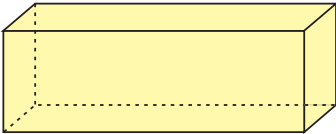
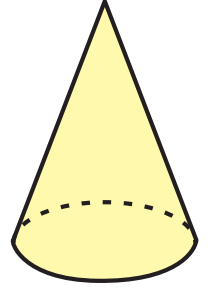
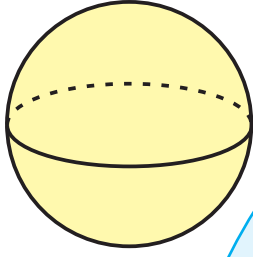


* चित्र बघ. पाण्याच्या भांड्यापासून दूर असणाऱ्या कावळाच्या चित्राखालील रंगव.



विद्यार्थ्यांसोबत जवळ-दूर यांसंदर्भात चर्चा करावी. विविध उदाहरणांद्वारे सराव घ्यावा.

* चित्रातील वस्तू बघ. जुळणाऱ्या आकाराशी (, , ,) वस्तू रेघेने जोड.



परिसरातील विविध वस्तू विद्यार्थ्यांना हाताळायला द्याव्या. दिलेल्या आकारांप्रमाणे वस्तूंचे वर्गीकरण करण्यास सांगावे.

चल रमेश आपण
खेळायचे का ?

हो, मजा येईल.



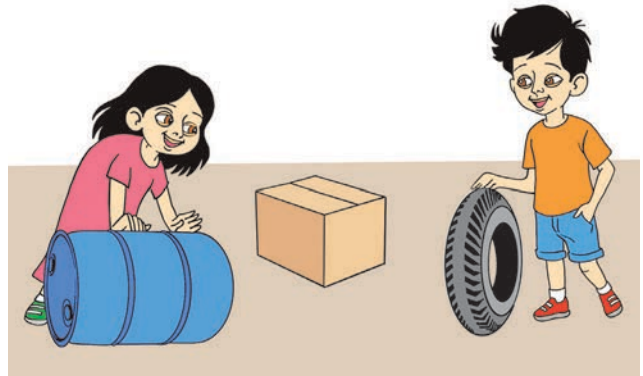
डूम घरंगळत
जातोय.



अरे, खोका घसरतो. तू टायर घे,
तो घरंगळतही जातो.



हो, हा घरंगळतो.
खूप मजा वाटतेय मला.



विद्यार्थ्यांना चित्रांचे निरीक्षण करण्यास सांगावे. त्यांतील प्रसंग मोठ्याने वाचून घरंगळणे व घसरणे यांसंदर्भात चर्चा करावी.



विचार कर.

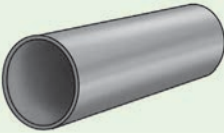
- * जसे घसरगुंडीवरून चेंडू घरंगळत जातो, तसे जी वस्तू घसरगुंडीवरून घरंगळत जाईल, त्या वस्तूला ✓ कर.



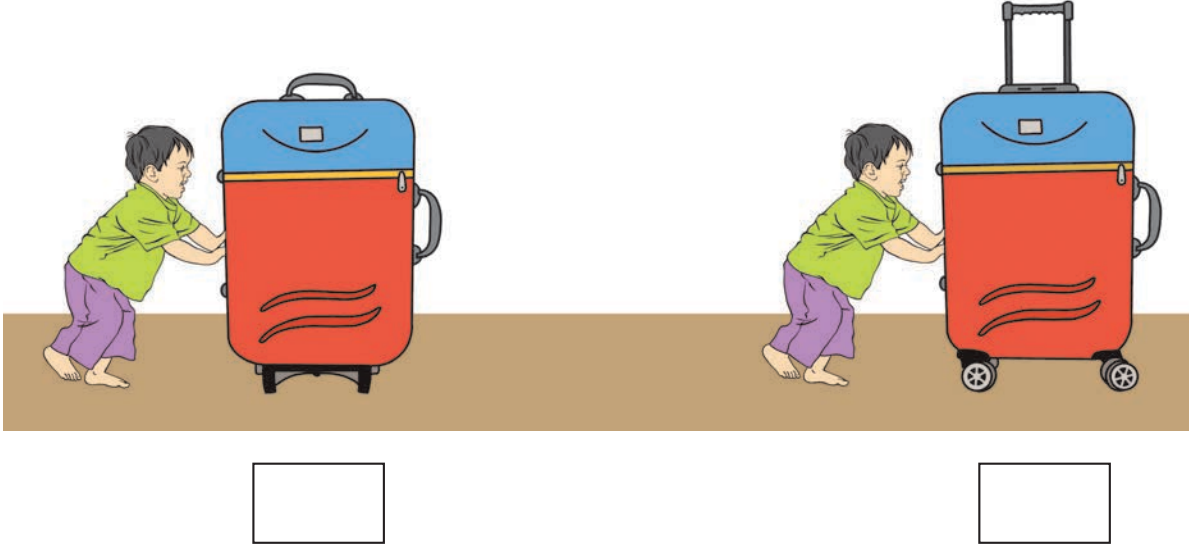
- * जसे घसरगुंडीवरून पुस्तक घसरत जाते, तसे जी वस्तू घसरगुंडीवरून घसरत जाईल, त्या वस्तूला ○ कर.



- * योग्य ठिकाणी ✓ कर.

वस्तू	घरंगळणे	घसरणे
	✓	
		
		
		

* जी बॅग हलवायला सोपी जाईल, त्या बॅगेखालील ☐ रंगव.



काही वस्तू घरंगळतही जातात आणि घसरतही जातात.



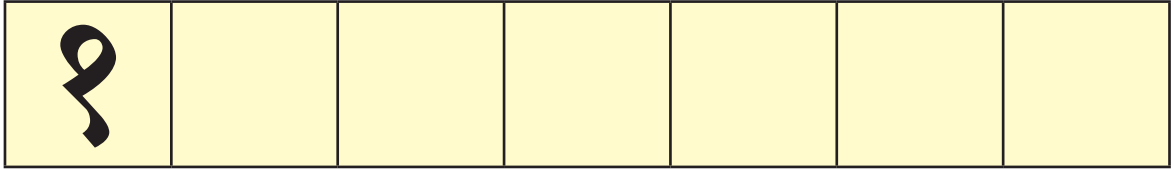
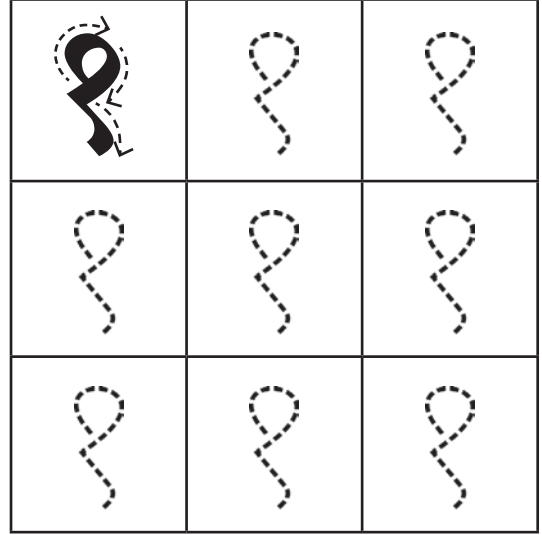
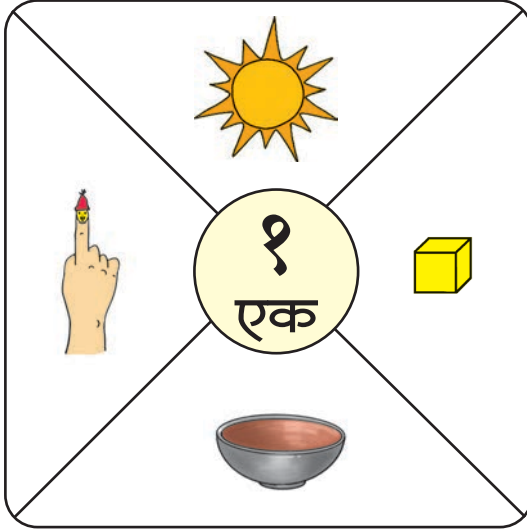
डोके चालव.

* ज्या वस्तू घरंगळतही जातात आणि घसरतही जातात, त्या वस्तूंची चित्रे काढ.

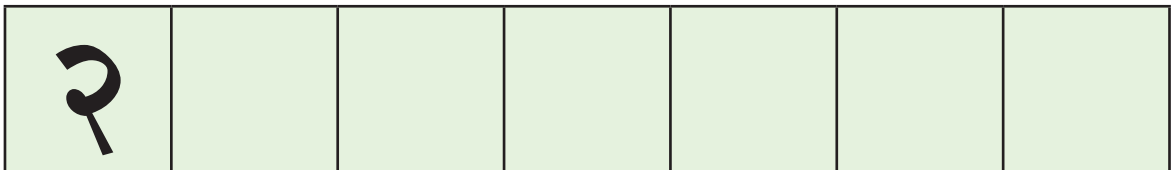
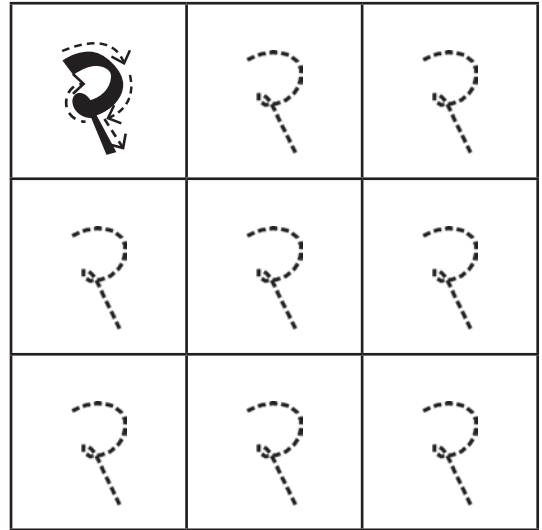
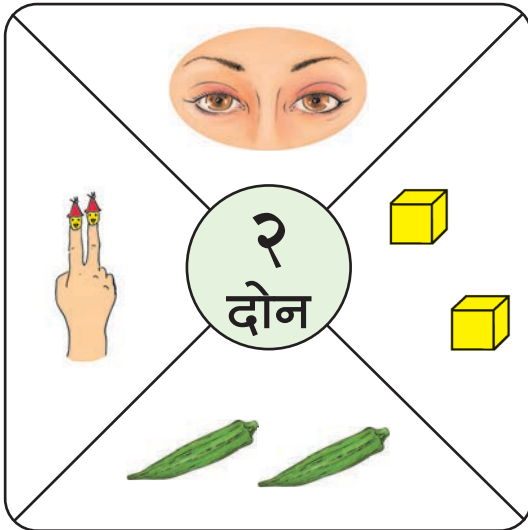


विद्यार्थ्यांना काही वस्तू द्या. उतार असणारी फळी ठेवा. कोणत्या वस्तू घरंगळत जातात? कोणत्या वस्तू घसरत जातात? हे कृती करून ठरवायला सांगा. घरंगळत जाणारी वस्तू घरंगळत का गेली? घसरत जाणारी वस्तू घसरत का गेली? त्यावेळी उतारावर वस्तूची स्थिती कशी होती? यासंबंधी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करा.

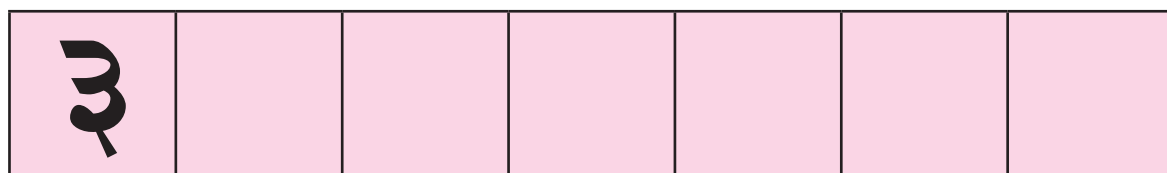
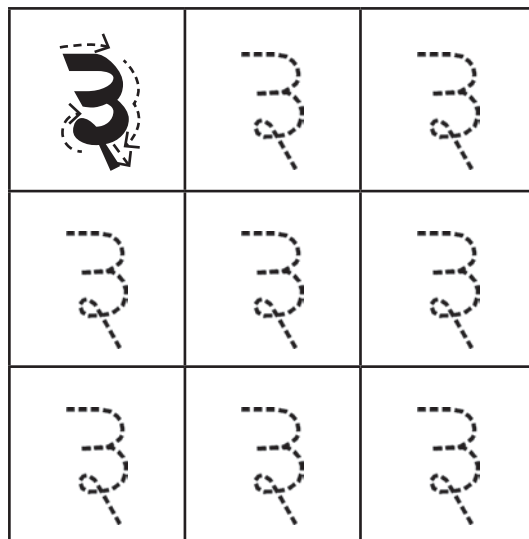
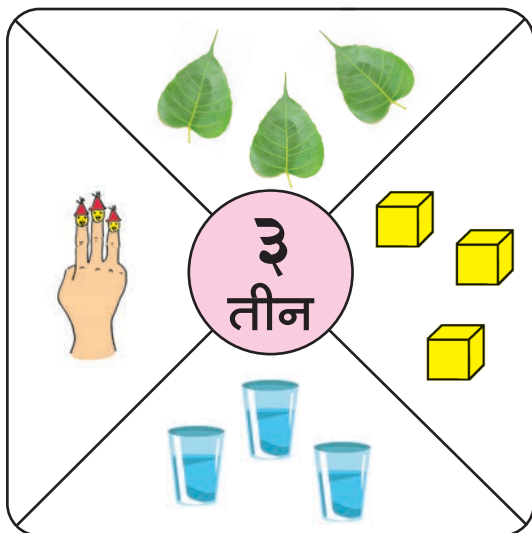
* વાચ, ગિરવ વ લિહી.



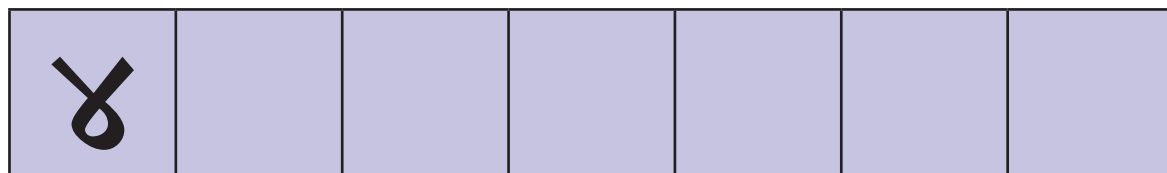
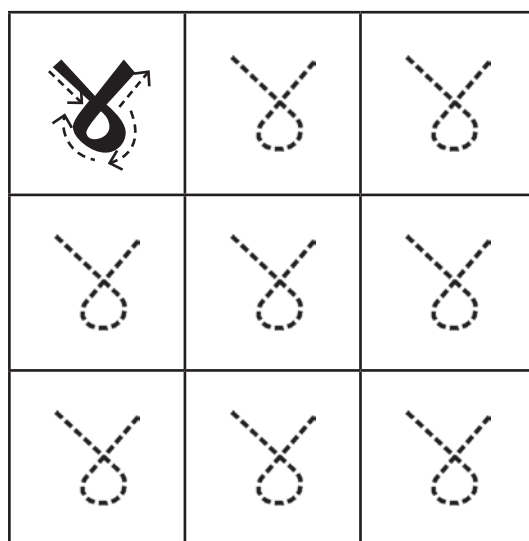
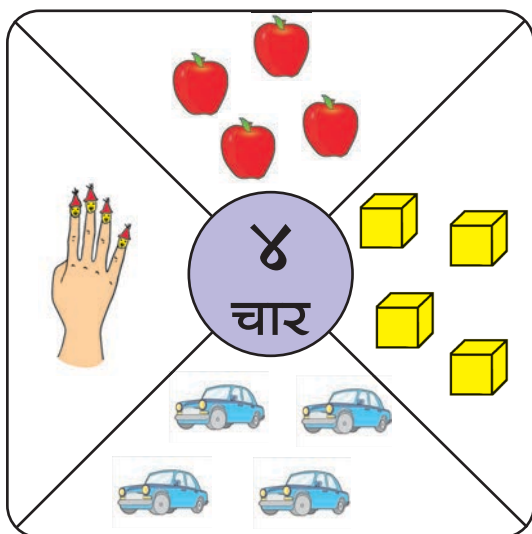
* વાચ, ગિરવ વ લિહી.



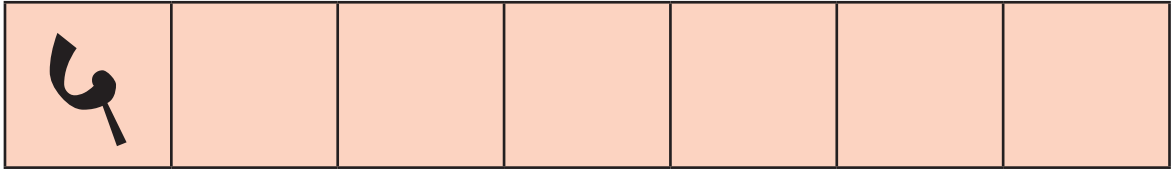
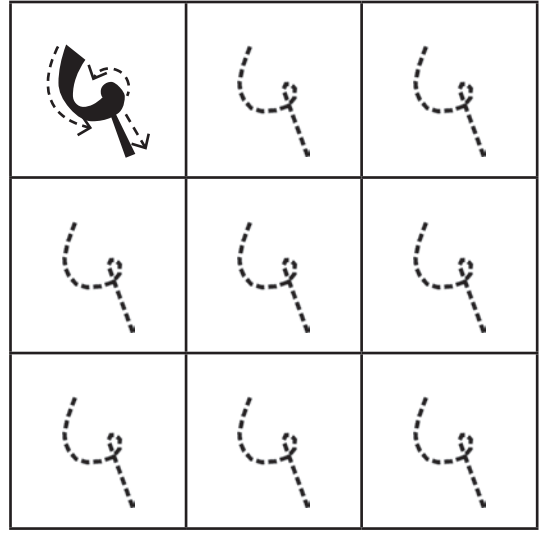
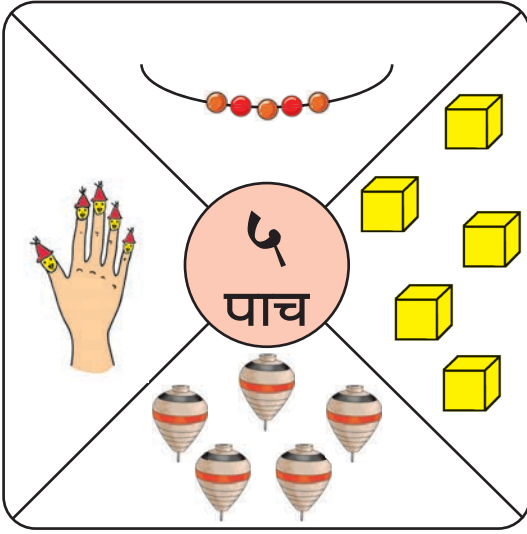
* वाच, गिरव व लिही.



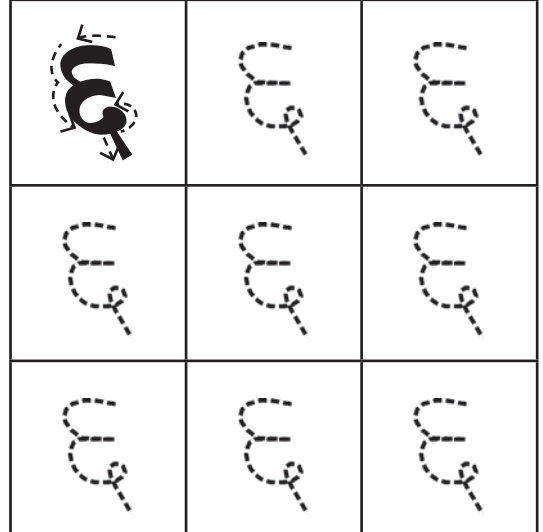
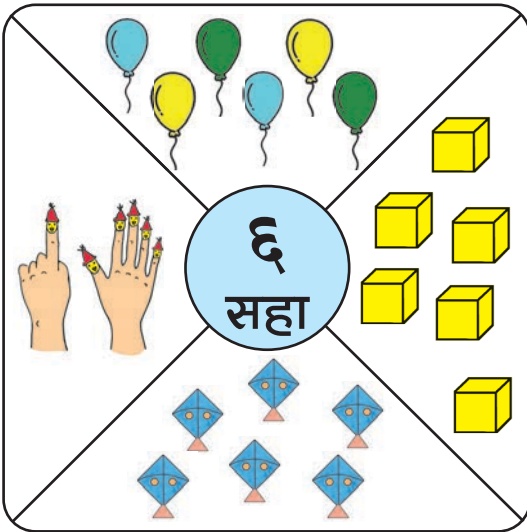
* वाच, गिरव व लिही.



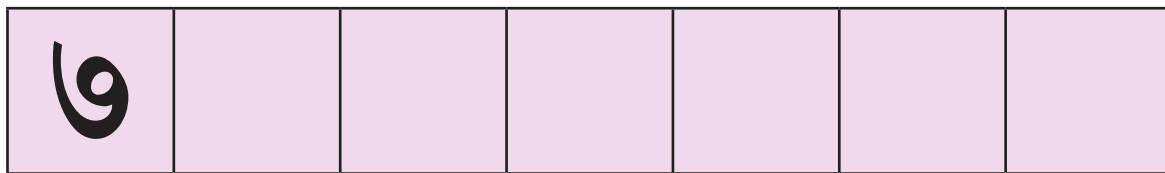
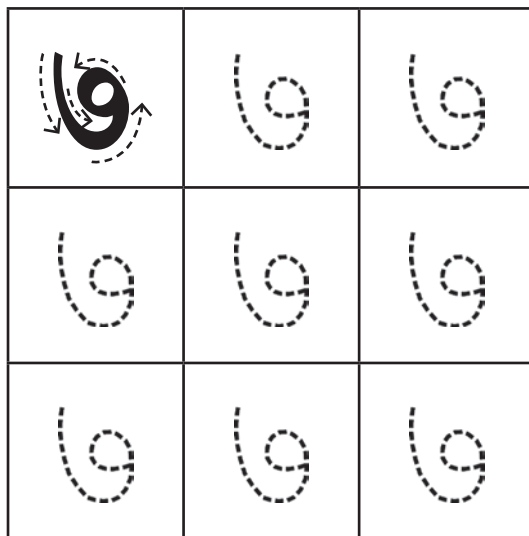
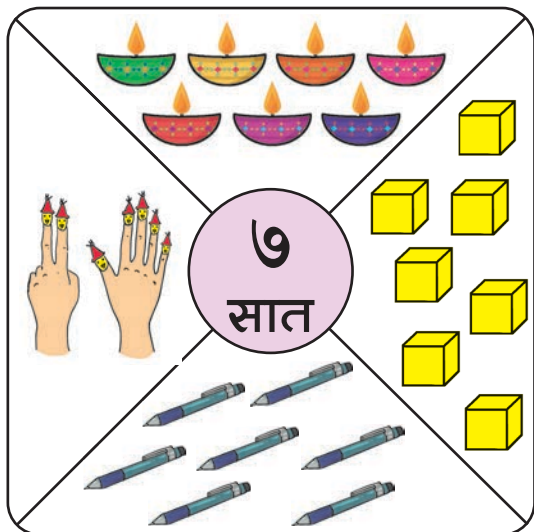
* वाच, गिरव व लिही.



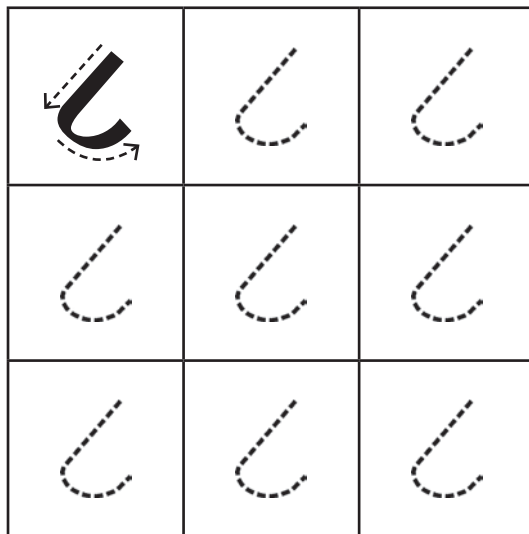
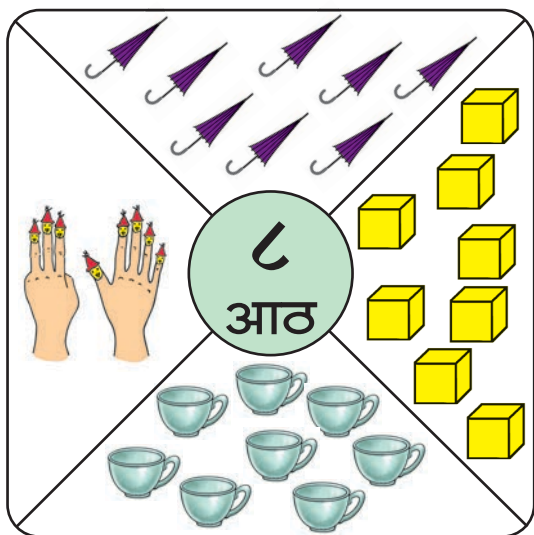
* वाच, गिरव व लिही.



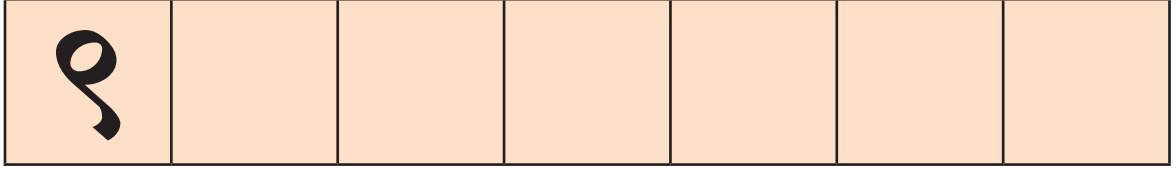
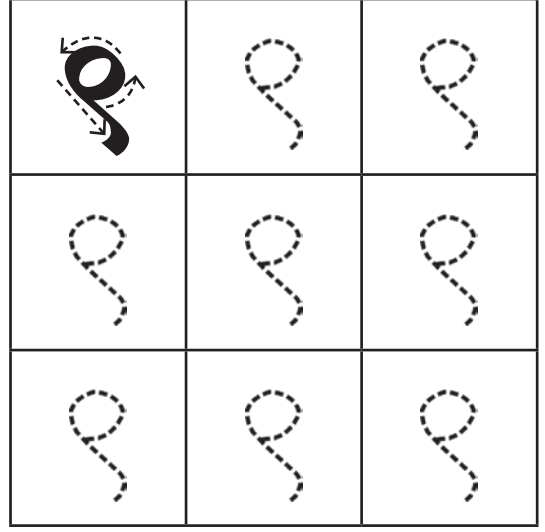
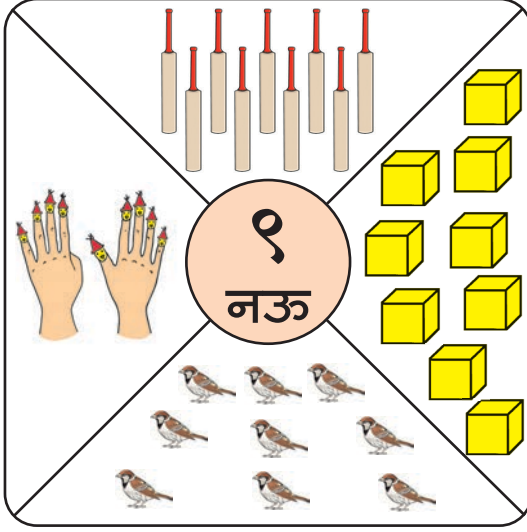
* वाच, गिरव व लिही.



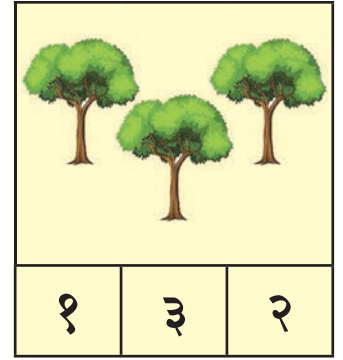
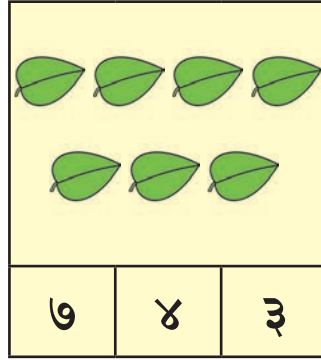
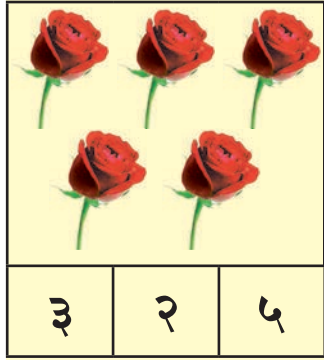
* वाच, गिरव व लिही.



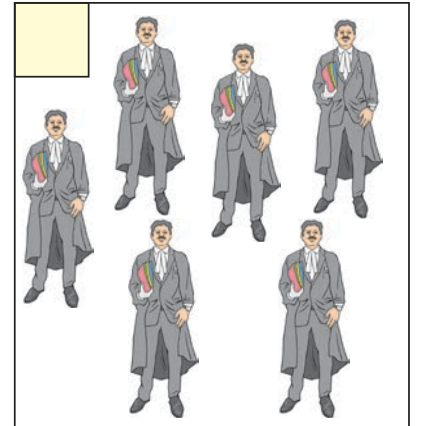
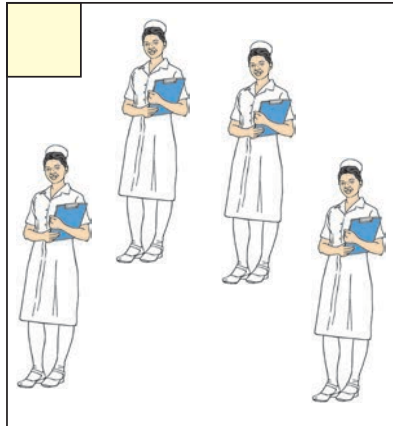
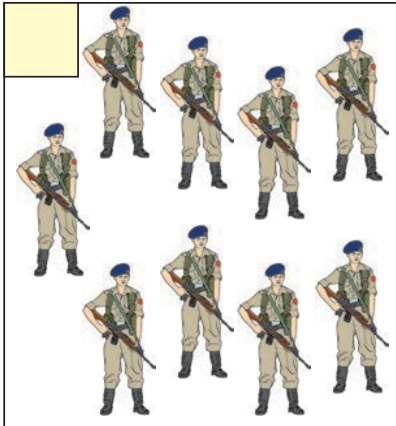
* वाच, गिरव व लिही.



* चित्रे मोज. चित्रांएवढ्या संख्येला ० कर.



* चित्रे मोज. चौकटीत संख्या लिही.



* दिलेल्या संख्येएवढी चित्रे काढ.

८	
---	--

५	
---	--

९	
---	--

* मणी मोज. संख्या लिही.

	१	१							
	२	२							
	३	३							
									
									
									
									
									
									



विद्यार्थ्यांना विविध वस्तू/चित्रे यांच्या साहाय्याने १ ते ९ संख्यांची ओळख करून द्यावी. वस्तू/वस्तूसमूह आणि संख्याकार्ड यांची सांगड घालण्याचा सराव घ्यावा. १ ते ९ संख्यांची ओळख व्हावी यासाठी १ ते ९ संख्यालेखनाचा सराव घ्यावा.

❖ बागेचे निरीक्षण कर. चित्रे मोज. चौकटीत योग्य संख्या लिही.



४



विद्यार्थ्यांना बागेचे निरीक्षण करण्यास सांगावे. त्यातील मुले, मुली, फुलपाखरे, फाटक, फुगे, फुले, घसरगुंड्या, झोपाळे, पक्षी इत्यादींची एकूण संख्या प्रातिनिधिक स्वरूपात दिलेल्या चित्रांखालील चौकटीत लिहिण्यास सांगावी. जसे, झाडांची एकूण संख्या ४.



समजून घे.



ताटात ५ मोदक आहेत.



ताटात ४ मोदक उरले.



ताटात ३ मोदक उरले.



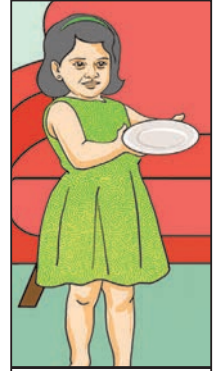
ताटात २ मोदक उरले.



ताटात १ मोदक उरला.



ताटात मोदक उरले नाहीत.



ताटात ० मोदक आहेत.

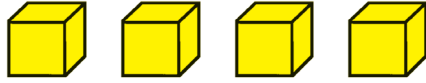
* वाच, गिरव व लिही.



विद्यार्थ्यांना चित्रांचे निरीक्षण करण्यास सांगावे. प्रत्येक वेळी ताटातील एक मोदक कमी झाला, तर शेवटी ताटात किती मोदक उरले? यासंदर्भात चर्चा करावी. ताटात मोदक उरले नाहीत, म्हणजेच ताटात '०' मोदक आहेत, हे स्पष्ट करून द्यावे. शून्याला चिन्हात '०' असे लिहितात, हे सांगावे. परिसरातील विविध वस्तूंच्या आधारे शून्याची संकल्पना अधिक स्पष्ट करावी.

९

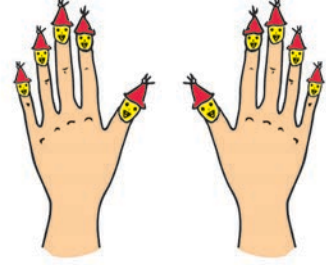
१०ची ओळख



९

नऊ ठोकळे म्हणजेच

९ एकक ठोकळे



१०

दहा

१० एकक पेन्सिली	१० एकक मणी	१० एकक खडू

१०

दहा

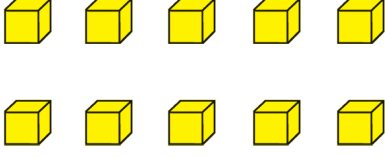
* वाच, गिरव व लिही.

१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१०									



विद्यार्थ्यांना हातांच्या बोटांच्या साहाय्याने ९ नंतर १० कसा तयार होतो हे दाखवावे. चित्रांचा वापर करून १० ही संख्या समजावून सांगावी. १० वाचायला, गिरवायला व लिहायला सांगावे.

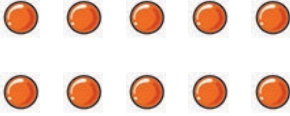
* दशकाची ओळख



१० एकक ठोकळे



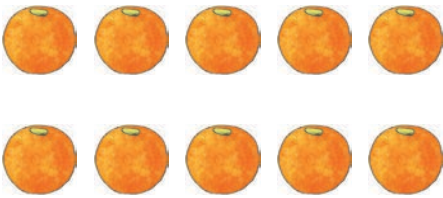
१ दशक दांडा



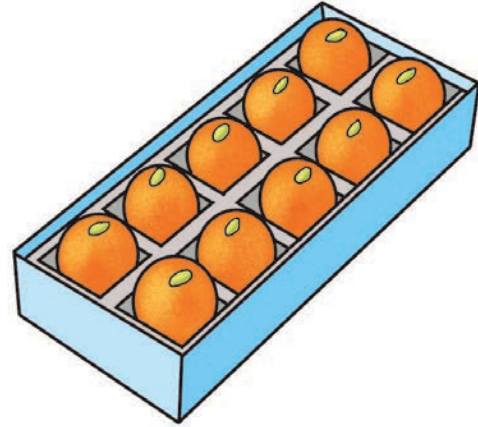
१० एकक मणी



१ दशक माळ



१० एकक लाडू



१ दशक लाडू

१० समान वस्तूंचा एक गट म्हणजे १ दशक
१० एकक म्हणजे १ दशक



विद्यार्थ्यांना परिसरातील वस्तूंच्या आधारे प्रत्यक्ष दशक तयार करण्यास सांगावे.

अमनदादा,
तू काय करत
आहेस?



अगं काजल, मी चित्रे
रंगवत आहे.

मलापण चित्रे रंगवायची
आहेत. मला एक चित्र
रंगवायला दे ना.

हे घे, चित्र आणि
दोन रंगीत खडू.



दादा, मला अजून
रंगीत खडू हवेत.



हे घे, अजून
तीन रंगीत खडू.

दादा, हे पाहा मी
रंगवलेले चित्र!



शाब्बास! काजल, तू
चित्र छान रंगवले आहे.



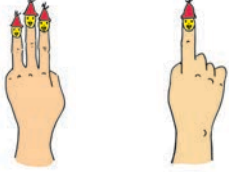
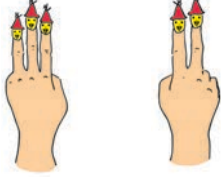
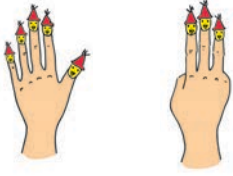
सांग बरे!

- * अमनदादाने काजलला चित्र रंगवण्यासाठी सुरुवातीला किती रंगीत खडू दिले ?
- * अमनदादाने काजलला चित्र रंगवण्यासाठी नंतर किती रंगीत खडू दिले ?
- * काजलने अमनदादाकडून चित्र रंगवण्यासाठी एकूण किती रंगीत खडू घेतले ?

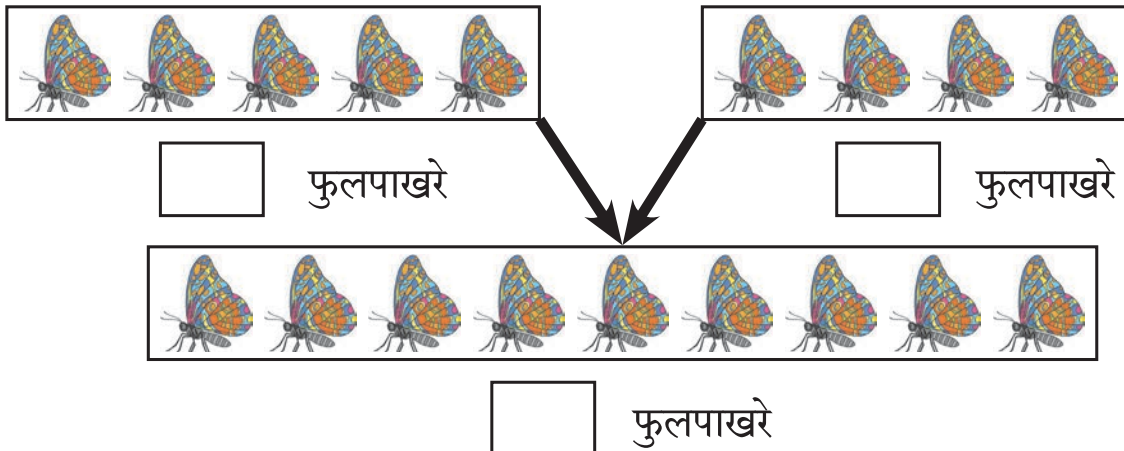
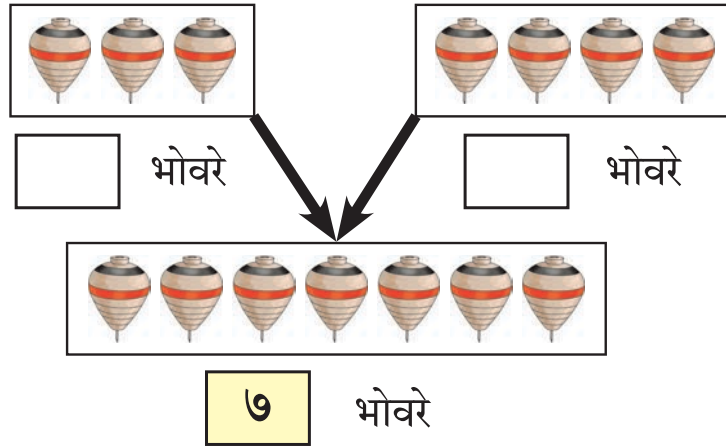


शिक्षकांनी विविध वस्तूंचा वापर करून प्रासंगिक स्वरूपात विद्यार्थ्यांकडून बेरजेची पूर्वतयारी करून घ्यावी.

- * चित्रांतील बोटे मोज. तेवढ्या रेघा त्यापुढील चौकोनात काढ. सर्व रेघा मोजून त्यांची एकूण संख्या लिही.

		४
		
		

- * दोन्ही गटांतील चित्रे मोज. चित्रांची एकूण संख्या लिही.

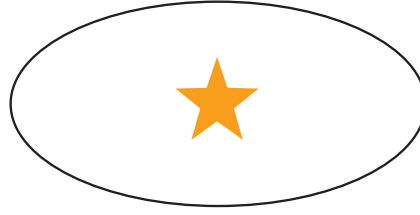


* चित्रे मोज. त्याखाली चित्रांची संख्या लिही. सर्व चित्रे एकत्र मोजून चित्रांची एकूण संख्या लिही.



४

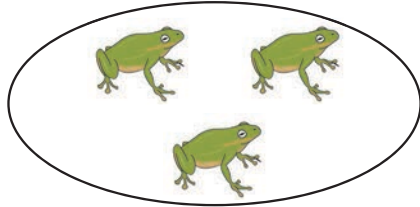
आणि



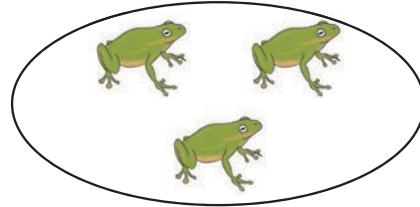
१

एकूण

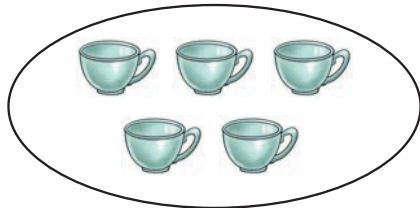
५



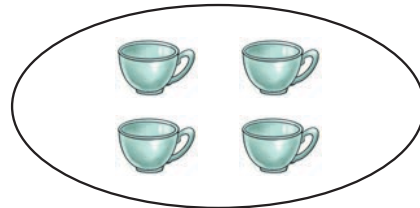
आणि



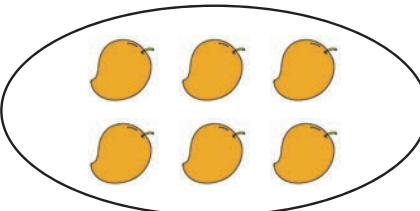
एकूण



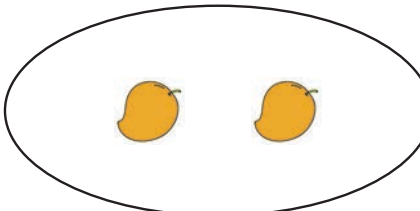
आणि
(+)



एकूण
(=)



+
(अधिक)



=
(बरोबर)



विद्यार्थ्यांना मिसळणे, मिळवणे, वाढ करणे, भर टाकणे इत्यादी क्रिया करणे म्हणजे बेरीज करणे, हे स्पष्ट करून सांगावे. बेरजेसाठी '+' (अधिक) हे चिन्ह वापरतात हे सांगावे. $६ + २ = ८$ याचे वाचन 'सहा अधिक दोन बरोबर आठ' असे करतात, हे सांगावे.

• बेरीज (आडवी मांडणी करून)

				
४	+	२	=	६
(चार)		(अधिक)		(दोन)
		(बरोबर)		(सहा)

				
६	+	३	=	

* सोडव.

$३ + १ =$

४

$४ + ३ =$

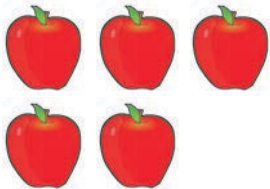
$५ + ४ =$

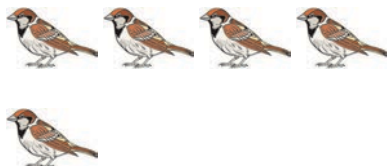
$३ + ३ =$

$४ + ४ =$

$२ + ७ =$

* बेरीज (उभी मांडणी करून)

		३
	+	२
		५

		
	+	

* सोडव.

६
 $+ २$

८

८
 $+ १$

५
 $+ २$

७
 $+ १$

२
 $+ ३$

* सोडव.

$$\begin{array}{r} ४ + ३ = ७ \text{ म्हणजेच } ४ \\ ||| \quad ||| \\ + \quad ३ \\ \hline ७ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ५ + ३ = \square \text{ म्हणजेच } \square \\ + \square \\ \hline \square \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ४ + २ = \square \text{ म्हणजेच } \square \\ + \square \\ \hline \square \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ६ + ३ = \square \text{ म्हणजेच } \square \\ + \square \\ \hline \square \end{array}$$

* सोडव.

समीरने ४ फुले आणली. सुलभाने ३ फुले आणली, दोघांनी मिळून एकूण किती फुले आणली ?

समीरने ४ फुले आणली.

+ सुलभाने ३ फुले आणली.

एकूण ७ फुले आणली.

$$४ + ३ = ७$$

सुरेशने ७ धावा काढल्या. रफीकने २ धावा काढल्या. दोघांनी मिळून एकूण किती धावा काढल्या ?

सुरेशने ७ धावा काढल्या.

+ रफीकने २ धावा काढल्या.

एकूण $\square$ धावा काढल्या.

$$\square + \square = \square$$

विनोदने ६ बादल्या पाणी आणले. दीपिकाने १ बादली पाणी आणले. दोघांनी मिळून एकूण किती बादल्या पाणी आणले ?

विनोदने $\square$ बादल्या पाणी आणले.

+ दीपिकाने $\square$ बादली पाणी आणले.

एकूण $\square$ बादल्या पाणी आणले.

$$\square + \square = \square$$

गोपाळच्या शेतात ५ गायी आहेत. सुनिताच्या शेतात ३ गायी आहेत. दोघांच्या शेतांतील मिळून एकूण किती गायी झाल्या ?

गोपाळच्या शेतात $\square$ गायी आहेत.

+ सुनिताच्या शेतात $\square$ गायी आहेत.

एकूण $\square$ गायी झाल्या.

$$\square + \square = \square$$



विद्यार्थ्यांकडून विविध उदाहरणांच्या साहाय्याने बेरजेचा सराव करून घ्यावा.



समजून घे.



खालच्या ताटातील पेरू ५

हातातल्या ताटातील पेरू ०

दोन्ही ताटांतील एकूण पेरू ५

$$५ + ० = ५$$

एकत्र करताना, दिलेल्या वस्तूंमध्ये एकही वस्तू न मिळवल्यास,
आहे तितक्याच वस्तू राहतात.

* सोडव.

$$२ + ० = \boxed{२}$$

$$४ + ० = \boxed{}$$

$$६ + ० = \boxed{}$$

$$९ + ० = \boxed{}$$

$$\begin{array}{r} १ \\ + ० \\ \hline \boxed{} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ७ \\ + ० \\ \hline \boxed{} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ८ \\ + ० \\ \hline \boxed{} \end{array}$$

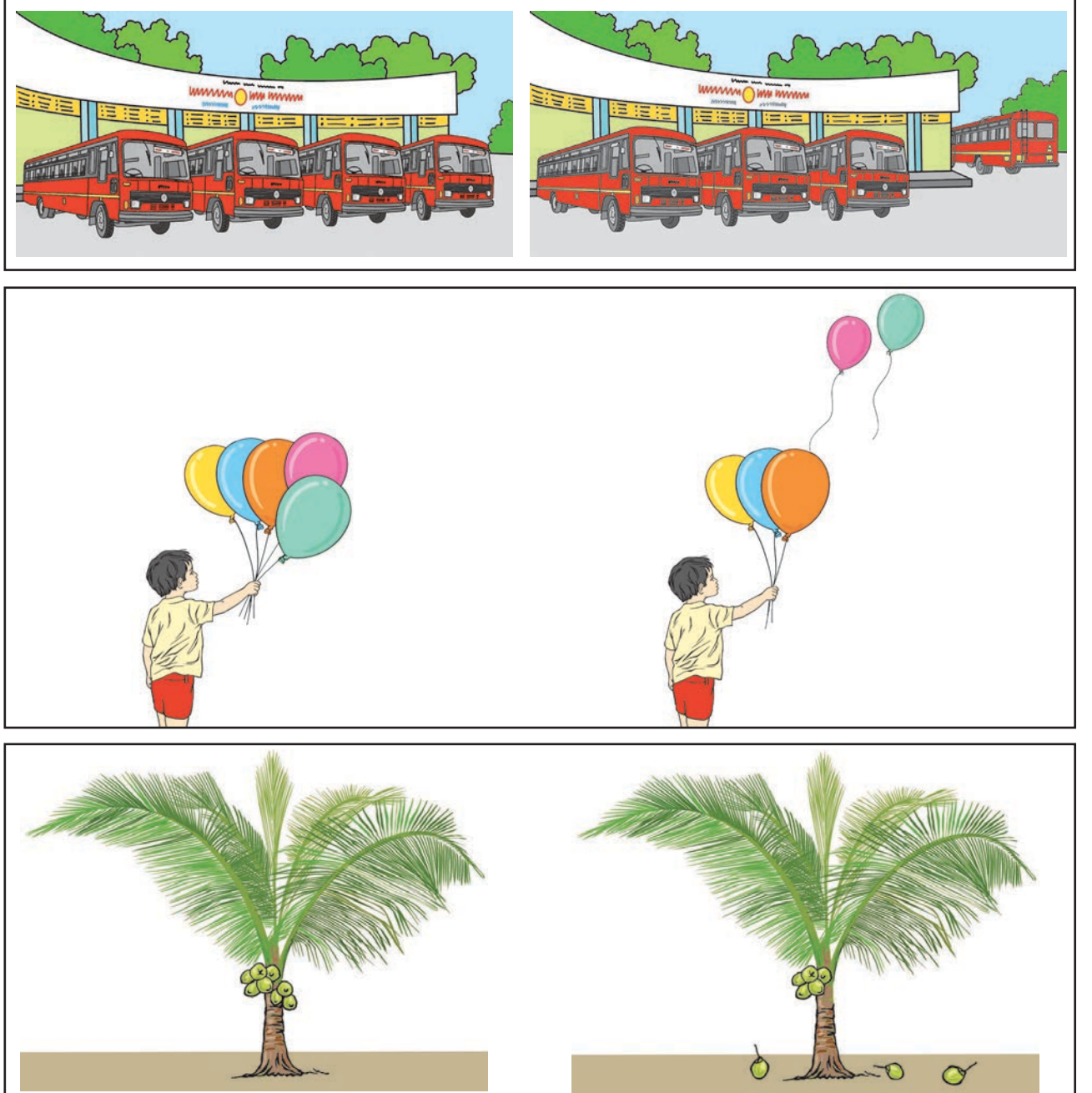
$$\begin{array}{r} ३ \\ + ० \\ \hline \boxed{} \end{array}$$



विद्यार्थ्यांकडून उपलब्ध वस्तूंचा उपयोग करून त्यात एकही वस्तू न मिळवल्यास, आहे तितक्याच वस्तू राहतात, यासंदर्भाने कृतियुक्त उदाहरणांचा सराव घ्यावा.



समजून घे.



बसस्थानकावर काही बसेस उभ्या आहेत. त्यांपैकी काही बसेस निघून गेल्या. बसेस कमी झाल्या की वाढल्या? किती बसेस होत्या? किती कमी झाल्या? किती बसेस शिल्लक राहिल्या? याप्रमाणे प्रत्येक चित्रासाठी प्रश्न विचारावेत. कमी करणे, काढून टाकणे, घटवणे, बाजूला काढणे इत्यादी शब्दांचा उपयोग करून वजाबाकी हा संबोध स्पष्ट करावा.

- वजाबाकी (बाजूला काढणे./गटातून कमी करणे.)
- * चित्र बघ. चित्राखालील चौकटीत योग्य संख्या लिही.



बरणीमध्ये ५ लाडू आहेत.

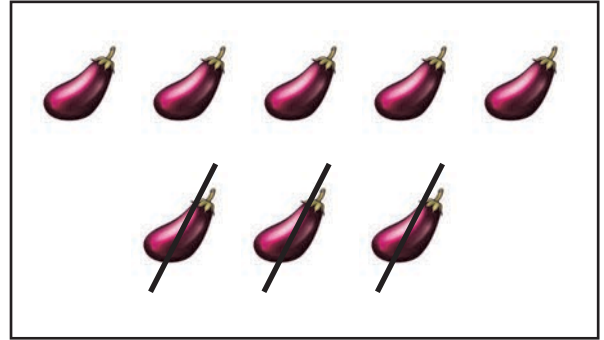


बरणीतून २ लाडू काढले.

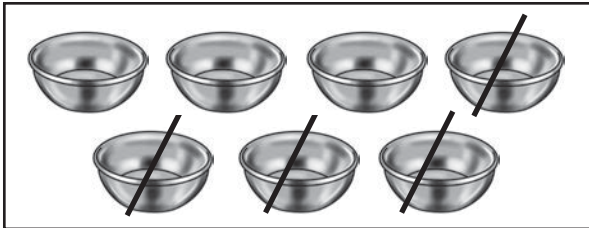
बरणीमध्ये लाडू शिल्लक राहिले.



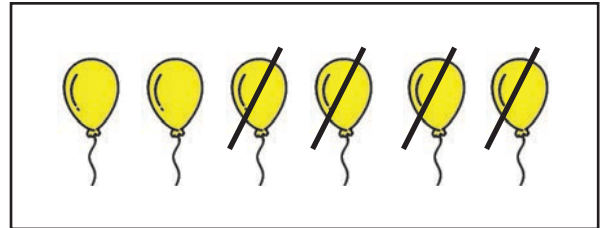
९ पैकी ३ फुले ताईने घेतली,
तर फुले उरली.



पैकी वांगी भाजीसाठी घेतली,
तर वांगी बाकी राहिली.



पैकी वाट्या बाजूला काढल्या,
तर वाट्या शिल्लक राहिल्या.

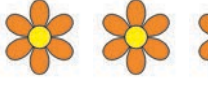
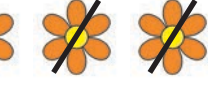


पैकी फुगे दादाला दिले,
तर फुगे शिल्लक राहिले.

* वजाबाकी (आडवी मांडणी करून)

	वजा		बरोबर
५		२	३
एकूण पतंग		कमी केलेले पतंग	उरलेले पतंग

	-		=	
९		३		
एकूण विमाने	(वजा)	कमी केलेली विमाने	(बरोबर)	उरलेली विमाने

	-		=	

* सोडव.

$३ - १ =$	२
	

$६ - ३ =$	

$७ - २ =$	

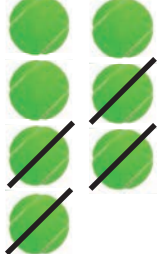
$८ - ५ =$	

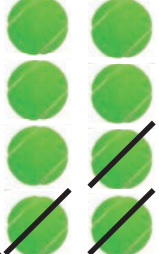
$९ - ७ =$	

$५ - ४ =$	

* वजाबाकी (उभी मांडणी करून)

	-	३	
		२	
		१	

	-	७	
		४	
		३	

	-	८	
		३	
		५	



विद्यार्थ्यांना वजाबाकीसाठी ‘-’ (वजा) हे चिन्ह वापरतात, हे सांगावे. $७ - ३ = ४$ याचे वाचन ‘सात वजा तीन बरोबर चार’ असे करतात, हे सांगावे.

* सोडव.

$$\begin{array}{r} ५ \\ - ४ \\ \hline \square \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ८ \\ - ३ \\ \hline \square \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ९ \\ - ५ \\ \hline \square \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ६ \\ - २ \\ \hline \square \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ७ \\ - १ \\ \hline \square \end{array}$$

* सोडव.

$$५ - २ = \boxed{३} \text{ म्हणजेच } \begin{array}{r} ५ \\ - २ \\ \hline ३ \end{array}$$

||||/|/|

$$७ - ३ = \square \text{ म्हणजेच } \begin{array}{r} ७ \\ - ३ \\ \hline \square \end{array}$$

$$६ - ४ = \square \text{ म्हणजेच } \begin{array}{r} \square \\ - \square \\ \hline \square \end{array}$$

$$९ - ८ = \square \text{ म्हणजेच } \begin{array}{r} \square \\ - \square \\ \hline \square \end{array}$$

* सोडव.

आईने ७ पोळ्या बनवल्या. त्यांतील २ पोळ्या दादाला डब्यात दिल्या, तर किती पोळ्या उरल्या ?
 आईने $\boxed{७}$ पोळ्या बनवल्या.
 - दादाला डब्यात $\boxed{२}$ पोळ्या दिल्या.
 $\boxed{५}$ पोळ्या उरल्या.
 $\boxed{७} - \boxed{२} = \boxed{५}$

अमेयकडे ८ पपया आहेत. त्यांपैकी ४ पपया समीरला दिल्या, तर अमेयकडे किती पपया राहिल्या ?
 अमेयकडे $\boxed{८}$ पपया आहेत.
 - समीरला $\boxed{४}$ पपया दिल्या.
 अमेयकडे $\boxed{}$ पपया राहिल्या.
 $\boxed{८} - \boxed{४} = \boxed{}$

फुलदाणीत ९ फुले आहेत. त्यांतील २ फुले काढली,
तर फुलदाणीत किती फुले उरली ?

फुलदाणीत फुले आहेत.

- त्यांतील फुले काढली.

फुलदाणीत फुले उरली.

$$\boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$$

टोपलीत ६ भाकऱ्या होत्या. सारिकाने १ भाकरी
खाल्ली, तर टोपलीत किती भाकऱ्या उरल्या ?

टोपलीत भाकऱ्या होत्या.

- सारिकाने भाकरी खाल्ली.

टोपलीत भाकऱ्या उरल्या.

$$\boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$$



समजून घे.



बशीत लाडू

- खाल्ला लाडू

बशीत उरलेले लाडू

बशीत १ लाडू होता. जेव्हा तो लाडू खाल्ला, तेव्हा बशीत ० लाडू उरले.

दिलेल्या वस्तूसमूहातून तेवढ्याच वस्तू कमी केल्यास, ० वस्तू उरतात.

* सोडव.

$$२ - २ = \boxed{०}$$

$$३ - ३ = \boxed{}$$

$$४ - ४ = \boxed{}$$

$$९ - ९ = \boxed{}$$

$$\begin{array}{r} ७ \\ - ७ \\ \hline \boxed{} \end{array}$$

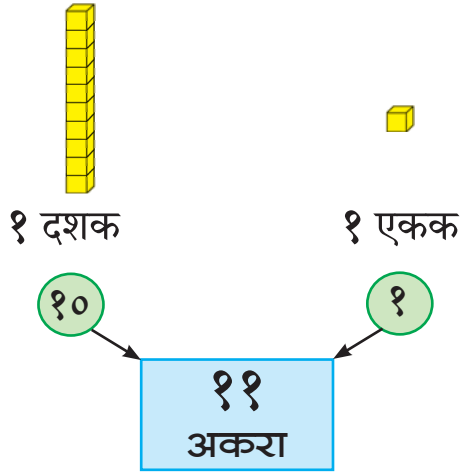
$$\begin{array}{r} ५ \\ - ५ \\ \hline \boxed{} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ८ \\ - ८ \\ \hline \boxed{} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ६ \\ - ६ \\ \hline \boxed{} \end{array}$$

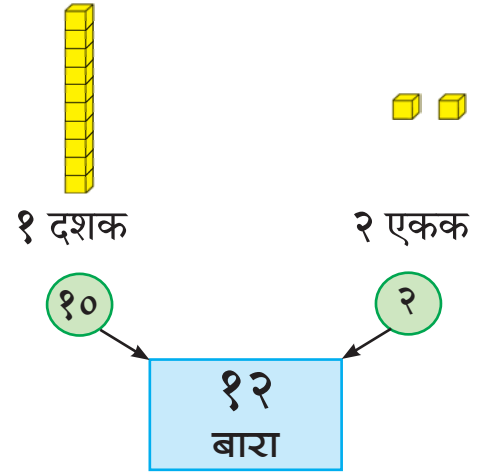


विद्यार्थ्यांना उपलब्ध वस्तूंचे काही समूह करण्यास सांगावे. त्यांतील सर्व वस्तू कमी केल्यानंतर ० वस्तू उरतात, हे स्पष्ट करण्यासाठी सराव घ्यावा.



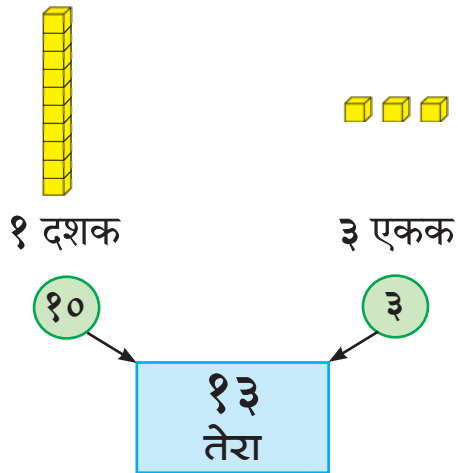
* વાચ, ગિરવ વ લિહી.

૧૧	૧૧	૧૧	૧૧	૧૧



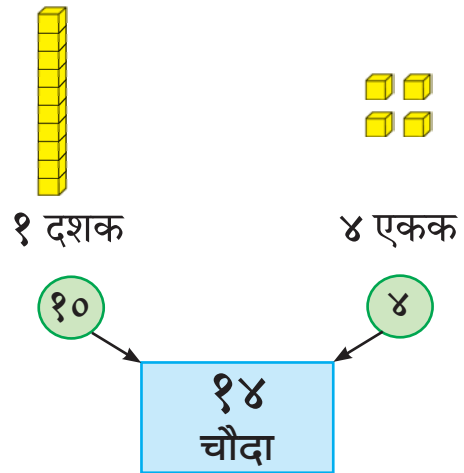
* વાચ, ગિરવ વ લિહી.

૧૨	૧૨	૧૨	૧૨	૧૨



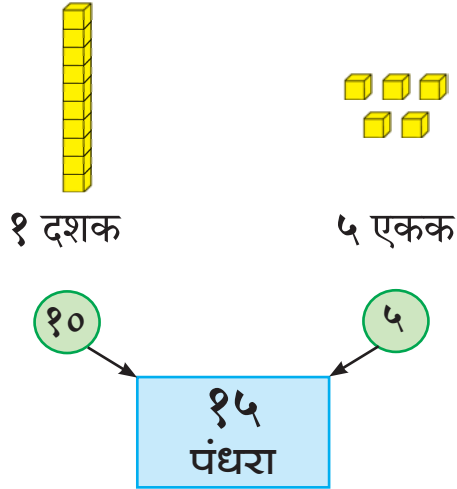
* વાચ, ગિરવ વ લિહી.

૧૩	૧૩	૧૩	૧૩	૧૩



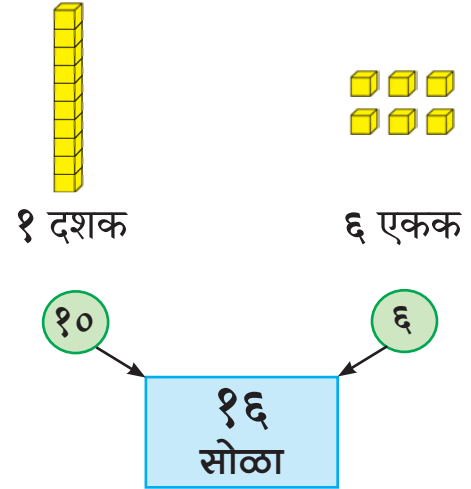
* વાચ, ગિરવ વ લિહી.

૧૪	૧૪	૧૪	૧૪	૧૪



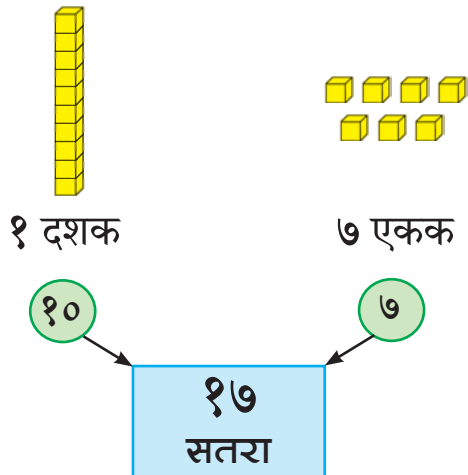
* वाच, गिरव व लिही.

१५	१५	१५	१५	१५



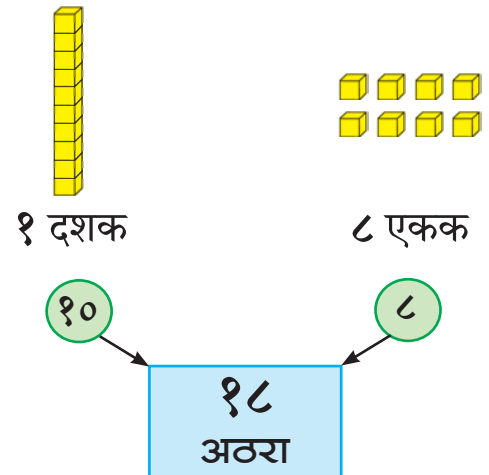
* वाच, गिरव व लिही.

१६	१६	१६	१६	१६



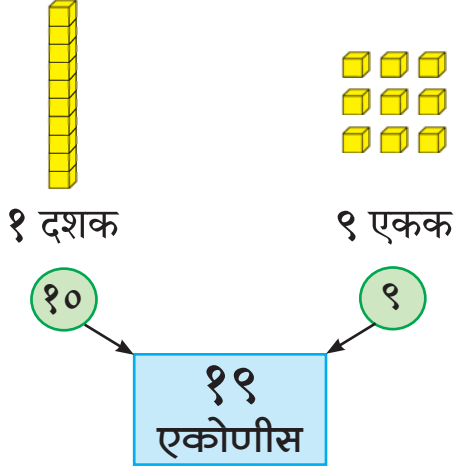
* वाच, गिरव व लिही.

१७	१७	१७	१७	१७



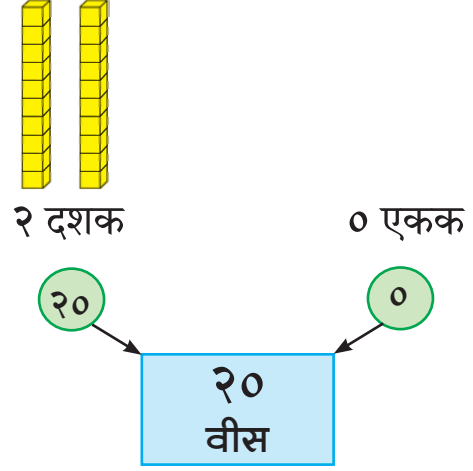
* वाच, गिरव व लिही.

१८	१८	१८	१८	१८



* वाच, गिरव व लिही.

१९	१९	१९	१९	१९



* वाच, गिरव व लिही.

२०	२०	२०	२०	२०

* रिकाम्या चौकटींत योग्य संख्या लिही.

११		१३		१५		१७		१९	
			१४				१८		
	१२								२०
					१६				



विद्यार्थ्यांना ११ ते २० पर्यंतच्या संख्यांची ओळख करून द्यावी तसेच ११ ते २० संख्या वाचायला, गिरवायला व लिहायला सांगाव्या.

प्रकल्प : जुन्या पुढ्यांचा वापर करून संख्यावाचनासाठी १ ते २० पर्यंतच्या संख्यांची कार्डे तयार कर.



समजून घे.

६ : मी ६ संख्या आहे. मी ५ व ७ यांच्या मधली संख्या आहे.

५ : मी ५ संख्या आहे. मी ६च्या लगतची मागची संख्या आहे.

७ : मी ७ संख्या आहे. मी ६च्या लगतची पुढची संख्या आहे.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

४च्या लगतची मागची संख्या ३

४च्या लगतची पुढची संख्या ५

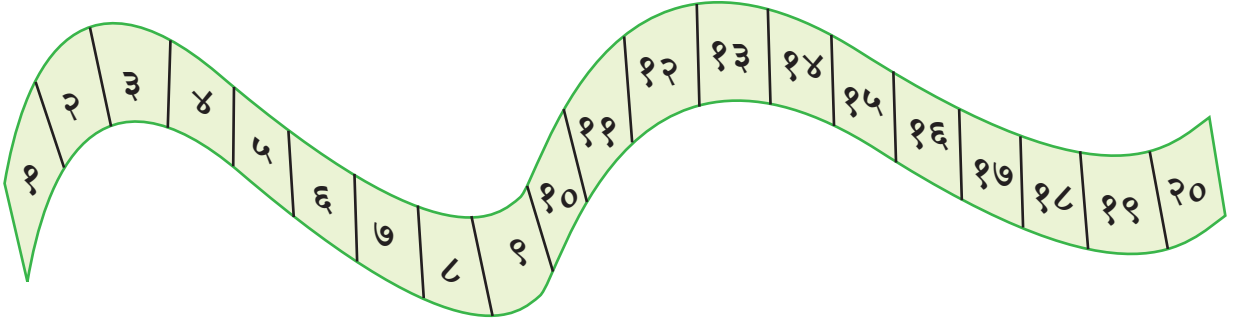
३ व ५ यांच्या मधली संख्या ४

१०च्या लगतची मागची संख्या ९

१०च्या लगतची पुढची संख्या ११

९ व ११ यांच्या मधली संख्या १०

* सोडव.

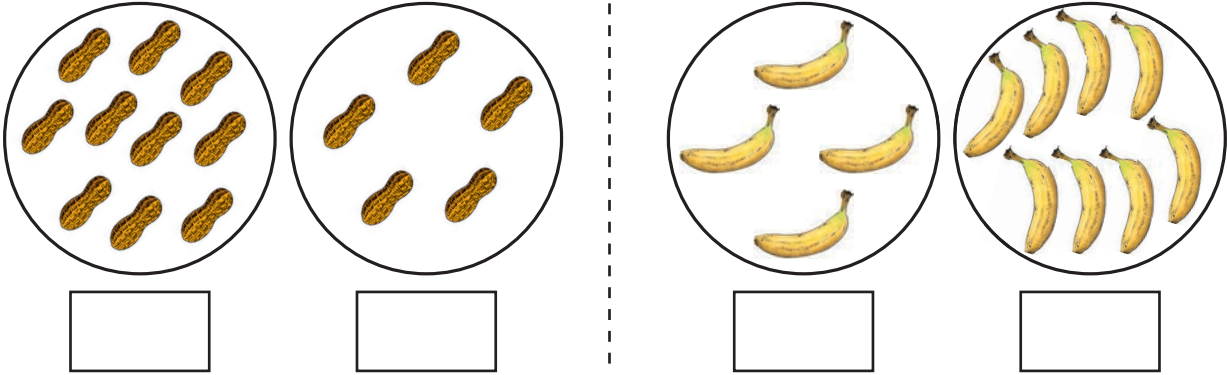


लगतची पुढची संख्या	लगतची मागची संख्या	मधली संख्या
१	२	९, १०, ११
३	९	७, ९
१०	११	११, १३
१५	१६	१८, २०
१८	१४	१७, १९
१९	२०	१२, १४



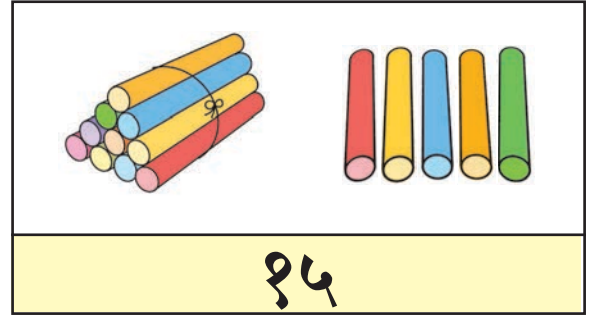
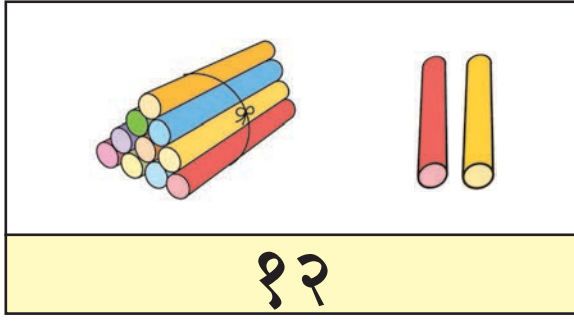
विद्यार्थ्यांकडून वरीलप्रमाणे १ ते २०पर्यंतच्या संख्यांसाठी लगतची पुढची, लगतची मागची व मधली संख्या यांचा सराव करून घ्यावा.

* कमी वस्तू असलेल्या चित्राखालील चौकटीत ✓ कर.



* चित्रे मोज. योग्य संख्या लिही. दोघांपैकी मोठ्या संख्येसमोरील लाल रंगाने व लहान संख्येसमोरील पिवळ्या रंगाने रंगव.

चित्रे	संख्या	चौकट
	३	
	६	



१२ खडू १५ खडूंपेक्षा **कमी** आहेत. यावरून, १२ ही संख्या १५ या संख्येपेक्षा **लहान** आहे.
१५ खडू १२ खडूंपेक्षा **जास्त** आहेत. यावरून, १५ ही संख्या १२ या संख्येपेक्षा **मोठी** आहे.

* दिलेल्या संख्यांसाठी दशक माळ आणि सुटे मणी काढून लहान व मोठी संख्या लिही.

संख्या	दशक माळ व सुटे मणी	लहान संख्या	मोठी संख्या
१४		१४	१६
१६			

१३			
११			

१७			
१९			

१०			
१२			

१८			
१५			

* दिलेल्या संख्येपेक्षा कोणतीही एक लहान संख्या लिही.

११		१५		१०	
१६		८		५	
१३		१९		१७	

* दिलेल्या संख्येपेक्षा कोणतीही एक मोठी संख्या लिही.

१९		१६		९	
६		१०		१५	
१२		१४		१८	

* दिलेल्या संख्येपेक्षा कोणत्याही दोन मोठ्या संख्या लिही.

११			१३		
१६			१५		
१२			१७		

* दिलेल्या संख्येपेक्षा कोणत्याही दोन लहान संख्या लिही.

१५			१४		
१७			१९		
२०			१८		



विद्यार्थ्यांसोबत संख्यांचा लहान-मोठेपणा (२०पर्यंत) यांसंदर्भात चर्चा करावी. विविध उदाहरणांद्वारे सराव घ्यावा. उदाहरणांच्या संदर्भाने 'च्या पेक्षा लहान', 'च्या पेक्षा मोठी' यांसारख्या संबोधांचा सराव घ्यावा.



समजून घे.

शिक्षिका : विद्यार्थ्यांनो, ही ३ लिंबे पाहा.



मयुरी, तू आधी सर्वात लहान लिंबू ठेव.



राजू, तू उरलेल्या दोन लिंबांपैकी लहान लिंबू, आधी ठेवलेल्या लिंबापुढे ठेव.



आईशा, तू उरलेले सर्वात मोठे लिंबू त्यापुढे ठेव.



शिक्षिका : शाब्बास, तुम्ही आकाराने लहान लिंबू ते आकाराने मोठे लिंबू या क्रमाने लिंबे बरोबर ठेवलीत.

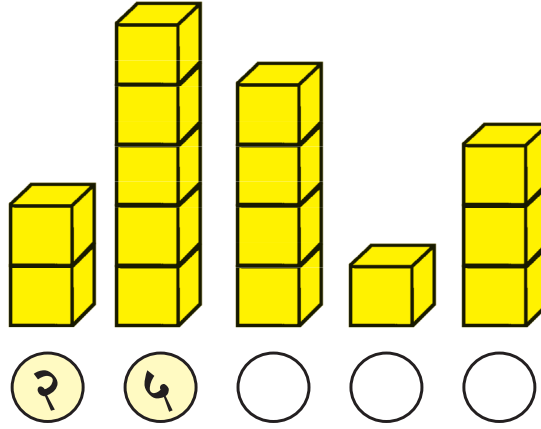
आकारानुसार सर्वात मोठ्याकडून सर्वात लहानाकडे चेंडूंचा योग्य क्रम ज्याने लावला, त्यासमोर ✓ कर.		आकारानुसार सर्वात लहानाकडून सर्वात मोठ्याकडे चेंडूंचा योग्य क्रम ज्याने लावला, त्यासमोर ✓ कर.	
सरिना	☐	श्याम	☐
रवी	☐	मंजू	☐
अमन	☐	एंजेल	☐



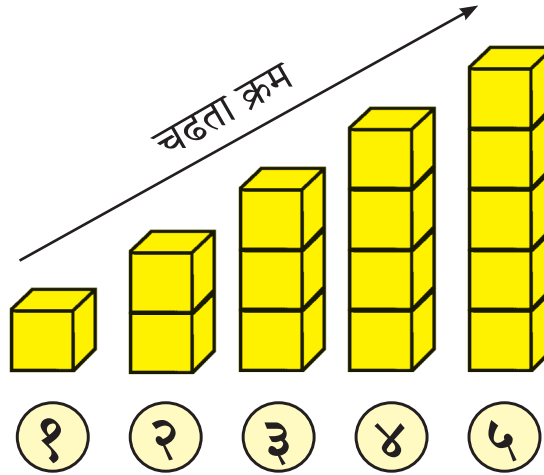
विद्यार्थ्यांकडून आकार, लांबी या गुणधर्मानुसार प्रात्यक्षिकांतून सर्वात लहानाकडून सर्वात मोठ्याकडे, सर्वात मोठ्याकडून सर्वात लहानाकडे, सर्वात कमी लांबकडून सर्वात जास्त लांबकडे, सर्वात जास्त लांबकडून सर्वात कमी लांबकडे याप्रमाणे वस्तूंचा क्रम लावण्याचा सराव करून घ्यावा.

• ठोकळे मोजून संख्यांचा चढता क्रम

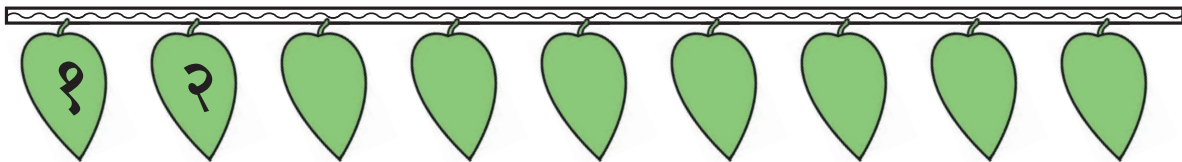
शिक्षिका : चला, दिलेले ठोकळे मोजू. त्याखाली संख्या लिहू.



शिक्षिका : आता आपण लहान संख्येकडून मोठ्या संख्येकडे क्रमाने ठोकळे ठेवू.



* लहान संख्येकडून मोठ्या संख्येकडे क्रमाने संख्या लिही.



ठोकळ्यांच्या साहाय्याने १ ते ९ संख्यांचा चढता क्रम समजावून सांगावा.

• संख्यांचा चढता क्रम

२, ५, ३

शिक्षिका : दिलेल्या संख्या चढत्या क्रमाने लिहू. कुणाल या संख्या वाच.

कुणाल : दोन, पाच, तीन

शिक्षिका : या तीन संख्यांमधील सर्वात लहान संख्या कोणती? ती लिही.

कुणाल : दोन

२

शिक्षिका : राहिलेल्या दोन संख्यांमधील लहान संख्या कोणती? ती दोननंतर लिही.

कुणाल : तीन

२, ३

शिक्षिका : राहिलेली संख्या कोणती? ती तीननंतर लिही.

कुणाल : पाच

२, ३, ५

शिक्षिका : २, ५, ३ या तीन संख्यांमधील सर्वात लहान संख्या २ आहे आणि सर्वात मोठी संख्या ५ आहे; म्हणून २, ५, ३ या संख्यांचा चढता क्रम २, ३, ५ असा आहे.

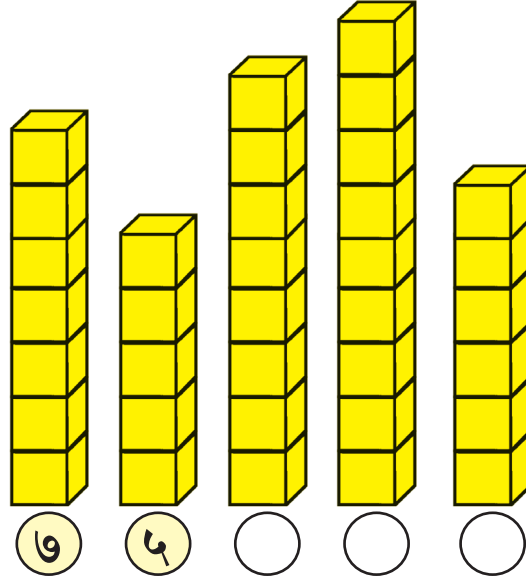
दिलेल्या तीन संख्या चढत्या क्रमाने लिहिताना, सुरुवातीला सर्वात लहान संख्या, नंतर त्यापेक्षा मोठी संख्या आणि शेवटी सर्वात मोठी संख्या याप्रमाणे लिहावे.

* संख्या चढत्या क्रमाने लिही.

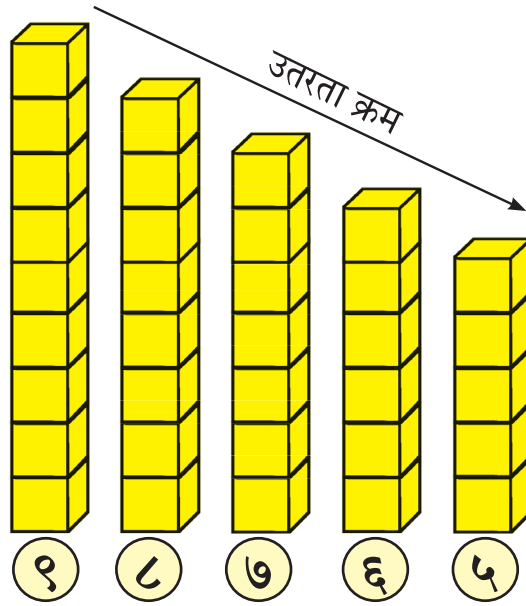
संख्या	चढता क्रम
२, १, ४	१, २, ४
३, ५, १	
४, ९, २	
६, ८, ७	

• ठोकळे मोजून संख्यांचा उतरता क्रम

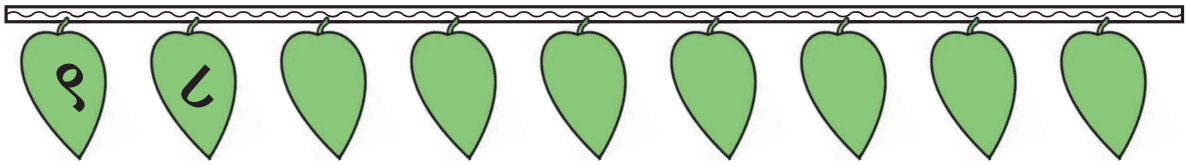
शिक्षिका : चला, दिलेले ठोकळे मोजू. त्याखाली संख्या लिहू.



शिक्षिका : आता आपण मोठ्या संख्येकडून लहान संख्येकडे क्रमाने ठोकळे ठेवू.



* मोठ्या संख्येकडून लहान संख्येकडे क्रमाने संख्या लिही.



ठोकळ्यांच्या साहाय्याने १ ते ९ संख्यांचा उतरता क्रम समजावून सांगावा.

• संख्यांचा उतरता क्रम

२, ५, ३

शिक्षिका : दिलेल्या संख्या उतरत्या क्रमाने लिहू. मेघा या संख्या वाच.

मेघा : दोन, पाच, तीन

शिक्षिका : या तीन संख्यांमधील सर्वात मोठी संख्या कोणती? ती लिही.

मेघा : पाच

५

शिक्षिका : राहिलेल्या दोन संख्यांमधील मोठी संख्या कोणती? ती पाचनंतर लिही.

मेघा : तीन

५, ३

शिक्षिका : राहिलेली संख्या कोणती? ती तीननंतर लिही.

मेघा : दोन

५, ३, २

शिक्षिका : २, ५, ३ या तीन संख्यांमधील सर्वात मोठी संख्या ५ आहे आणि सर्वात लहान संख्या २ आहे; म्हणून २, ५, ३ या संख्यांचा उतरता क्रम ५, ३, २ असा आहे.

दिलेल्या तीन संख्या उतरत्या क्रमाने लिहिताना, सुरुवातीला सर्वात मोठी संख्या, नंतर त्यापेक्षा लहान संख्या आणि शेवटी सर्वात लहान संख्या याप्रमाणे लिहावे.

* संख्या उतरत्या क्रमाने लिही.

संख्या	उतरता क्रम
८, १, ५	८, ५, १
९, ३, ६	
४, २, ७	
१, ६, ३	

आईला मदत



बाबा : समीर, इकडे ये. आईला भांडी जागेवर लावायला मदत करू.

समीर : आलो बाबा. (समीरने सर्व भांडी टोपलीतून बाहेर काढली. चमचे, पेले, वाट्या, बशा, ताटे वेगवेगळी करून चटईवर मांडली.)



बाबा : समीर, मला भांडी आणून दे.

समीर : हे घ्या बाबा. ५ चमचे आणि ३ वाट्या आहेत.

बाबा : आता, मला ताटे, पेले आणि बशा दे.

समीर : हो बाबा. ४ ताटे, ६ पेले आणि २ बशा घ्या.

अरे! हा मोठा चमचा ठेवायचाच राहिला.

बाबा : दे इकडे. झाली ना सर्व भांडी लावून?

समीर : हो बाबा.

बाबा : शाब्बास! तुझ्या मदतीने आईचे काम पटकन झाले बरं.



विद्यार्थ्यांना संवादातून माहितीचे व्यवस्थापन ही संकल्पना समजावून सांगायची.

* चटईवर ठेवलेल्या भांड्यांची संख्या मोज व लिही.

चटईवर ठेवलेली भांडी	भांड्यांची संख्या
	
	
	
	
	
	

प्रकल्प : कपड्यांच्या घड्या घालून व्यवस्थित ठेवण्यासाठी आईबाबांना मदत कर.

* चित्राचे निरीक्षण कर.



* चित्राच्या आधारे तक्ता पूर्ण कर.

वस्तू \ रंग	निळा	पिवळा	लाल
छत्री	७		
रेनकोट			

* तक्त्याच्या आधारे योग्य उत्तरावर ✓ कर.

→ कोणत्या रंगाच्या छत्री जास्त आहेत? निळा / पिवळा / लाल

→ कोणत्या रंगाचे रेनकोट्स कमी आहेत? निळा / पिवळा / लाल

* मणीमाळेतील मणी पुढे मोजून बेरीज कर.

$४ + ३ = \square$

$३ + ३ = \square$

$६ + २ = \square$

$५ + ४ = \square$

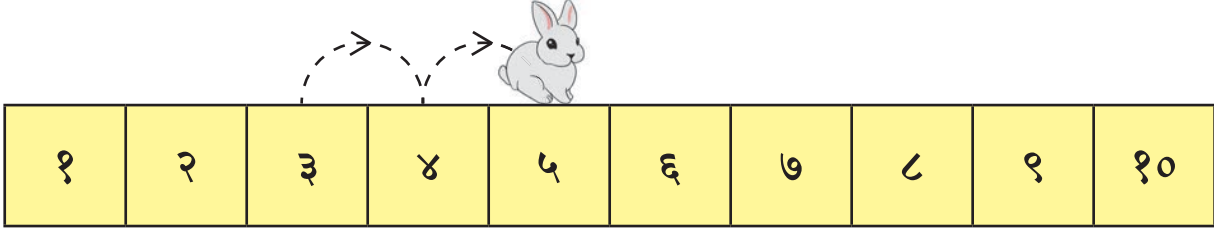


विद्यार्थ्यांकडून मणीमाळेवर बेरीज (पुढे मोजून) करण्याचा सराव घ्यावा.

• बेरीज (संख्यापट्टीचा उपयोग करून)

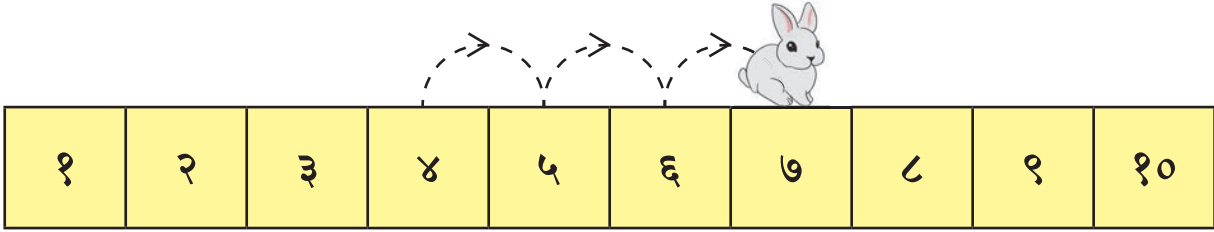
सशाने संख्यापट्टीवर ३पासून पुढे २ उड्या मारल्या व ५वर पोहोचला.

म्हणून $३ + २ = ५$



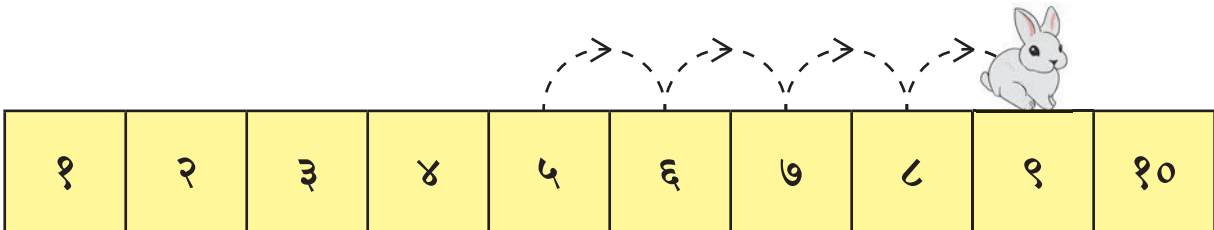
* सशाने संख्यापट्टीवर ४पासून पुढे ३ उड्या मारल्या व वर पोहोचला.

म्हणून $४ + ३ =$



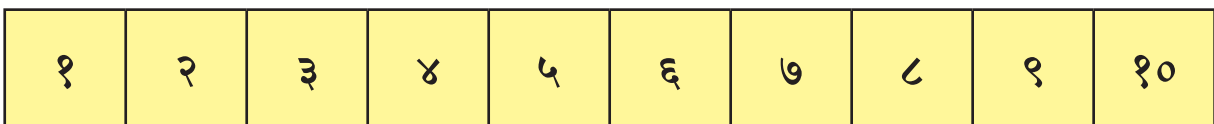
* सशाने संख्यापट्टीवर ५पासून पुढे ४ उड्या मारल्या व वर पोहोचला.

म्हणून $५ + ४ =$

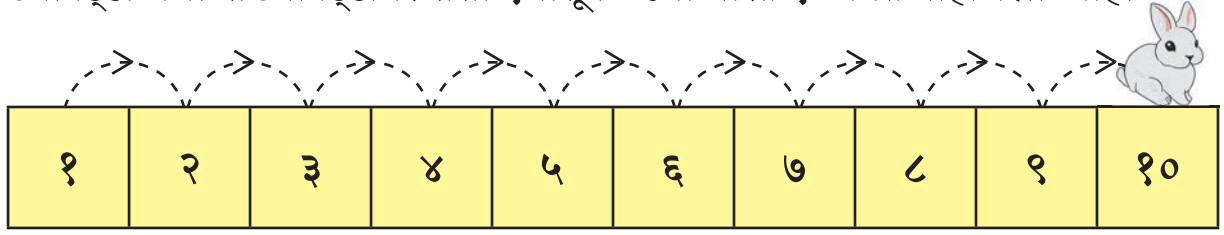


* सशाने संख्यापट्टीवर १पासून पुढे ६ उड्या मारल्या, तर तो वर पोहोचेल.

म्हणून + =



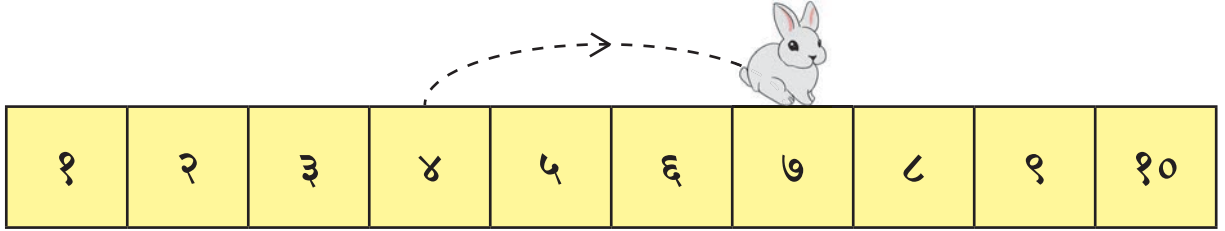
संख्यापट्टी बघ. संख्यापट्टीवर ससा १पासून उड्या मारत १०पर्यंत पोहोचला आहे.



समजून घे.

दिलेल्या संख्यापट्टीवर ससा ४पासून पुढे ३ संख्यांची उडी घेऊन ७वर पोहोचला. म्हणून

$$४ + ३ = \boxed{७}$$



* संख्यापट्टीचा उपयोग करून बेरीज कर.

$$५ + ३ = \boxed{}$$

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

$$४ + २ = \boxed{}$$

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

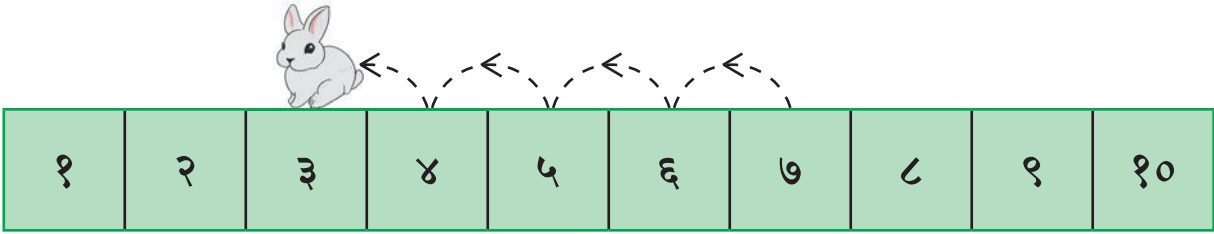
$$६ + १ = \boxed{}$$

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

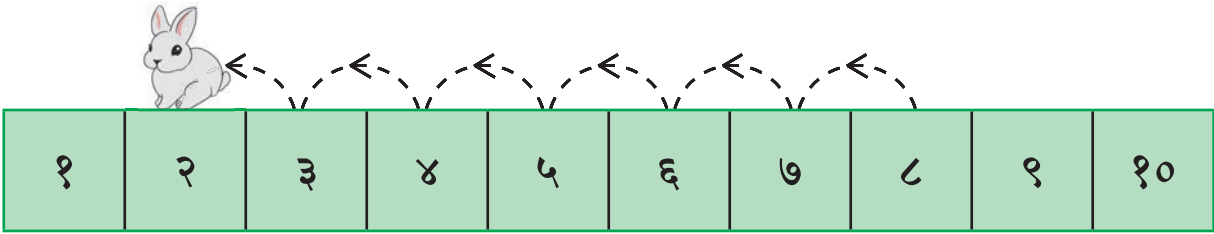


विद्यार्थ्यांकडून बेरेजेचा (संख्यापट्टीचा उपयोग करून) विविध उदाहरणांद्वारे सराव घ्यावा.

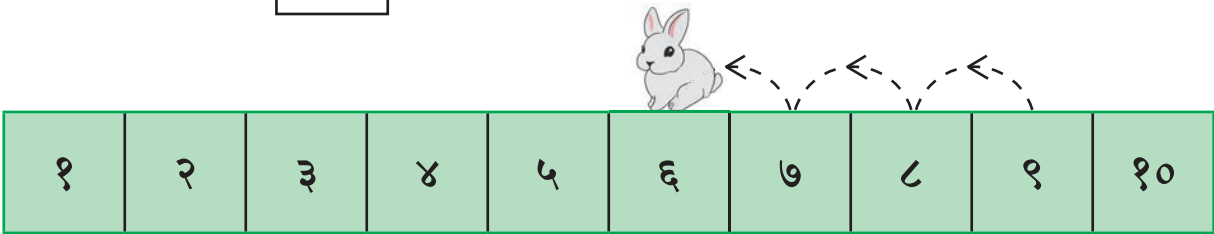
- वजाबाकी (संख्यापट्टीचा उपयोग करून)
- * सशाने संख्यापट्टीवर ७पासून मागे ४ उड्या मारल्या व ३वर पोहोचला.
म्हणून $७ - ४ =$ ३



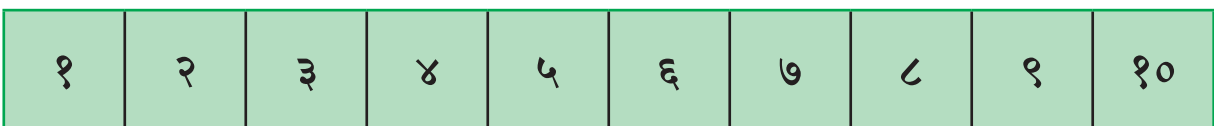
- * सशाने संख्यापट्टीवर ८पासून मागे ६ उड्या मारल्या व वर पोहोचला;
म्हणून $८ - ६ =$



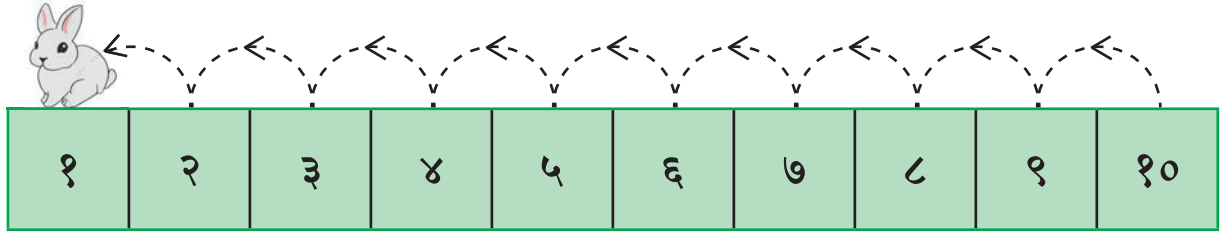
- * सशाने संख्यापट्टीवर ९पासून मागे ३ उड्या मारल्या व वर पोहोचला;
म्हणून $९ - ३ =$



- * सशाने संख्यापट्टीवर ८पासून मागे १ उडी मारली व वर पोहोचला;
म्हणून - =



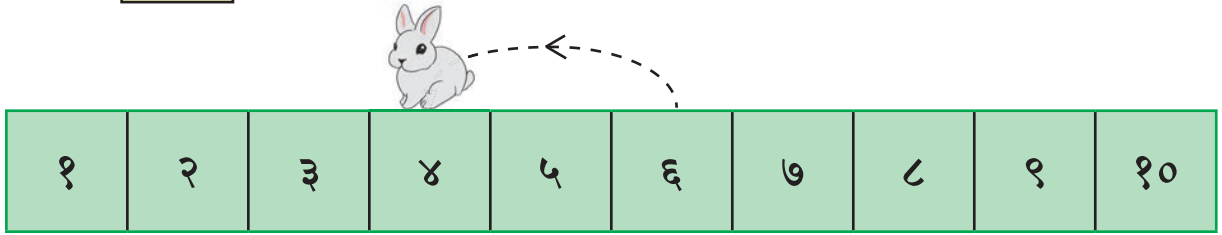
संख्यापट्टी बघ. संख्यापट्टीवर ससा १०पासून मागे उड्या मारत १पर्यंत पोहोचला आहे.



समजून घे.

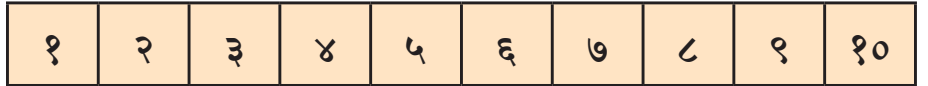
दिलेल्या संख्यापट्टीवर ससा ६पासून मागे २ संख्यांची उडी घेऊन ४वर पोहोचला; म्हणून

$$६ - २ = ४$$

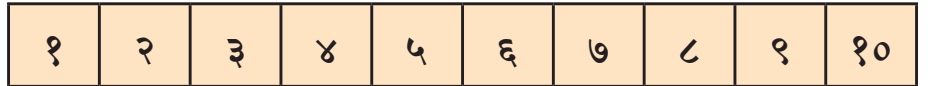


* संख्यापट्टीचा उपयोग करून वजाबाकी कर.

$$४ - १ = \square$$



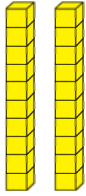
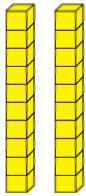
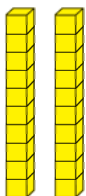
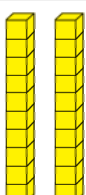
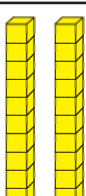
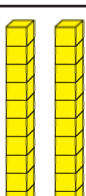
$$५ - ३ = \square$$

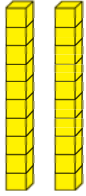
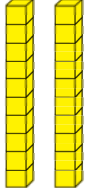
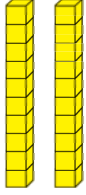
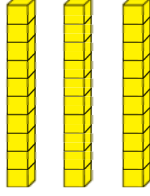


$$८ - २ = \square$$



विद्यार्थ्यांकडून वजाबाकीचा (संख्यापट्टीचा उपयोग करून) विविध उदाहरणांद्वारे सराव घ्यावा.

 दोन दशक	 एक एकक	२१ एकवीस
 दोन दशक	 दोन एकक	२२ बावीस
 दोन दशक	 तीन एकक	२३ तेवीस
 दोन दशक	 चार एकक	२४ चोवीस
 दोन दशक	 पाच एकक	२५ पंचवीस
 दोन दशक	 सहा एकक	२६ सव्वीस

 दोन दशक	 सात एकक	२७ सत्तावीस
 दोन दशक	 आठ एकक	२८ अठ्ठावीस
 दोन दशक	 नऊ एकक	२९ एकोणतीस
 तीन दशक	 शून्य एकक	३० तीस

* दिलेल्या संख्येच्या पुढील संख्या क्रमाने लिही.

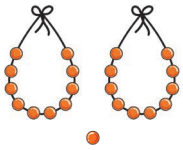
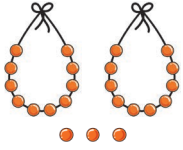
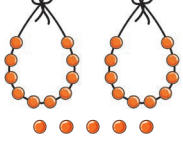
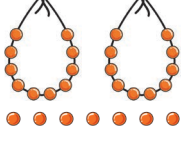
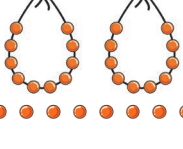
२१				
----	--	--	--	--

२४				
----	--	--	--	--

२६				
----	--	--	--	--

२३				
----	--	--	--	--

* जोडी लाव.

	•	२३
	•	२१
	•	२७
	•	२८
	•	२५

A line connects the first row (2 necklaces + 1 bead) to the number 21 in the second row of the right column.

* लगतची पुढची संख्या लिही.

२१	२२	२४		२६		२९	
----	----	----	--	----	--	----	--

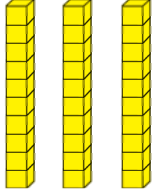
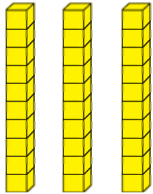
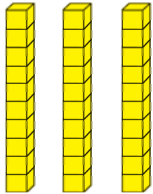
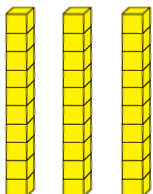
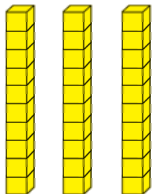
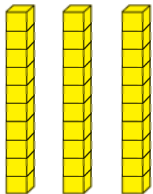
* लगतची मागची संख्या लिही.

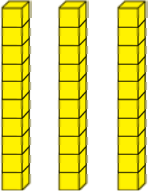
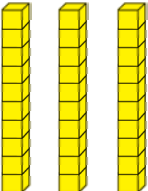
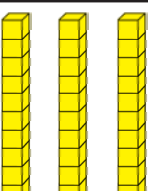
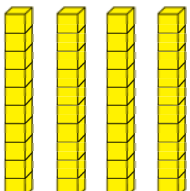
२६	२७		२३		२९		२५
----	----	--	----	--	----	--	----

* लगतची पुढची व लगतची मागची संख्या लिही.

	२३			२६			२९	
--	----	--	--	----	--	--	----	--

३१ ते ४०ची ओळख

 तीन दशक	 एक एकक	३१ एकतीस
 तीन दशक	 दोन एकक	३२ बत्तीस
 तीन दशक	 तीन एकक	३३ तेहतीस
 तीन दशक	 चार एकक	३४ चौतीस
 तीन दशक	 पाच एकक	३५ पस्तीस
 तीन दशक	 सहा एकक	३६ छत्तीस

 तीन दशक	 सात एकक	३७ सदतीस
 तीन दशक	 आठ एकक	३८ अडतीस
 तीन दशक	 नऊ एकक	३९ एकोणचाळीस
 चार दशक	शून्य एकक	४० चाळीस

* संख्या क्रमाने लिहून चौकटी पूर्ण कर.

३१					३६				४०
----	--	--	--	--	----	--	--	--	----

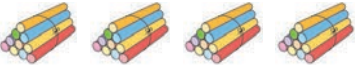
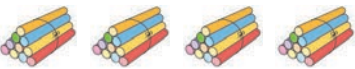
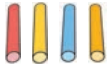
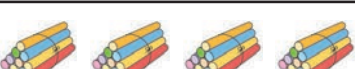
* लगतची पुढची संख्या लिही.

३१	३२	३४		३८		३०	
----	----	----	--	----	--	----	--

* लगतची मागची संख्या लिही.

३१	३२		३७		३५		४०
----	----	--	----	--	----	--	----

४१ ते ५०ची ओळख

 चार दशक	 एक एकक	४१ एकेचाळीस
 चार दशक	 दोन एकक	४२ बेचाळीस
 चार दशक	 तीन एकक	४३ त्रेचाळीस
 चार दशक	 चार एकक	४४ चव्वेचाळीस
 चार दशक	 पाच एकक	४५ पंचेचाळीस
 चार दशक	 सहा एकक	४६ शेहेचाळीस
 चार दशक	 सात एकक	४७ सत्तेचाळीस
 चार दशक	 आठ एकक	४८ अठ्ठेचाळीस
 चार दशक	 नऊ एकक	४९ एकोणपन्नास
 पाच दशक	शून्य एकक	५० पन्नास

* लगतची पुढची संख्या लिही.

४६	
----	--

४९	
----	--

* लगतची मागची संख्या लिही.

	४४
--	----

	४८
--	----

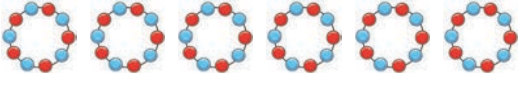
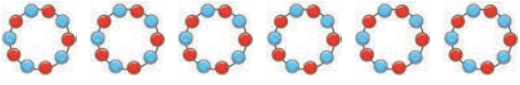
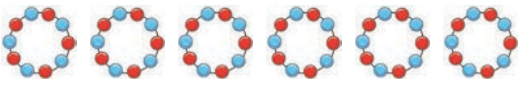
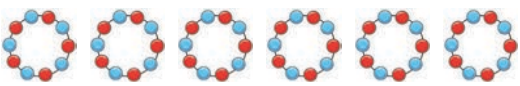
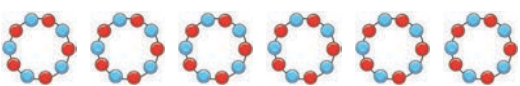
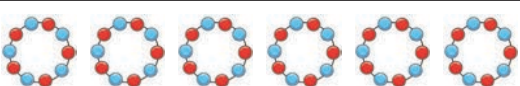
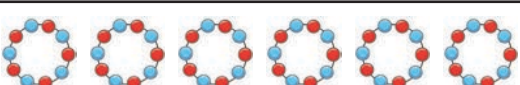
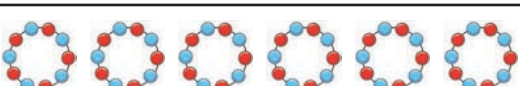
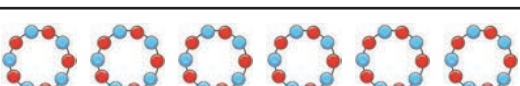
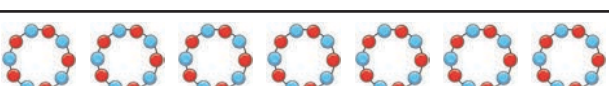
५१ ते ६०ची ओळख

 पाच दशक	 एक एकक	५१ एकावन्न
 पाच दशक	 दोन एकक	५२ बावन्न
 पाच दशक	 तीन एकक	५३ त्रेपन्न
 पाच दशक	 चार एकक	५४ चौपन्न
 पाच दशक	 पाच एकक	५५ पंचावन्न
 पाच दशक	 सहा एकक	५६ छप्पन्न
 पाच दशक	 सात एकक	५७ सत्तावन्न
 पाच दशक	 आठ एकक	५८ अठ्ठावन्न
 पाच दशक	 नऊ एकक	५९ एकोणसाठ
 सहा दशक	शून्य एकक	६० साठ

* संख्या क्रमाने लिहून चौकटी पूर्ण कर.

५१		५३				५७		५९	
----	--	----	--	--	--	----	--	----	--

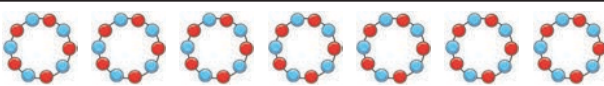
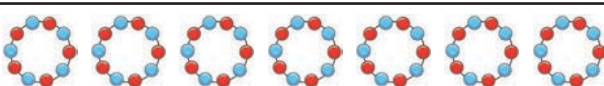
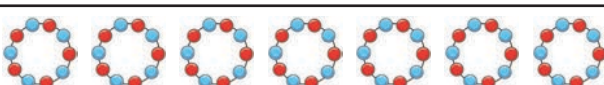
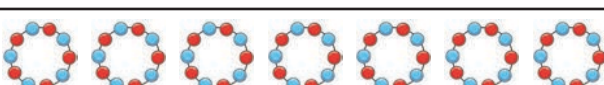
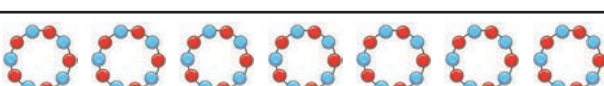
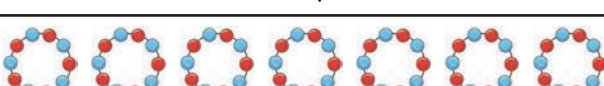
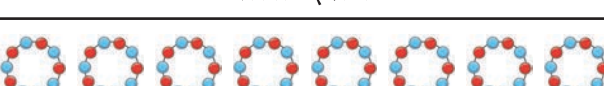
६१ ते ७०ची ओळख

 सहा दशक	 एक एकक	६१ एकसष्ट
 सहा दशक	 दोन एकक	६२ बासष्ट
 सहा दशक	 तीन एकक	६३ त्रेसष्ट
 सहा दशक	 चार एकक	६४ चौसष्ट
 सहा दशक	 पाच एकक	६५ पासष्ट
 सहा दशक	 सहा एकक	६६ सहासष्ट
 सहा दशक	 सात एकक	६७ सदुसष्ट
 सहा दशक	 आठ एकक	६८ अडुसष्ट
 सहा दशक	 नऊ एकक	६९ एकोणसत्तर
 सात दशक	 शून्य एकक	७० सत्तर

* संख्या क्रमाने लिहून चौकटी पूर्ण कर.

६१			६४			६७			
----	--	--	----	--	--	----	--	--	--

७१ ते ८०ची ओळख

 सात दशक	 एक एकक	७१ एकाहत्तर
 सात दशक	 दोन एकक	७२ बाहत्तर
 सात दशक	 तीन एकक	७३ त्र्याहत्तर
 सात दशक	 चार एकक	७४ चौऱ्याहत्तर
 सात दशक	 पाच एकक	७५ पंचाहत्तर
 सात दशक	 सहा एकक	७६ शाहत्तर
 सात दशक	 सात एकक	७७ सत्त्याहत्तर
 सात दशक	 आठ एकक	७८ अठ्ठ्याहत्तर
 सात दशक	 नऊ एकक	७९ एकोणऐंशी
 आठ दशक	शून्य एकक	८० ऐंशी

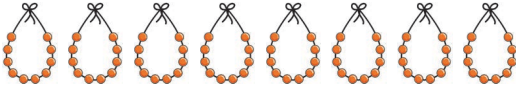
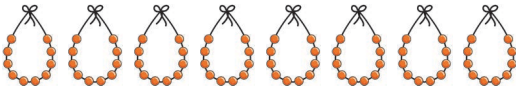
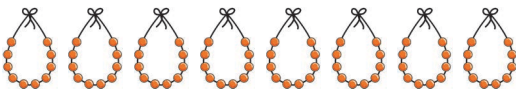
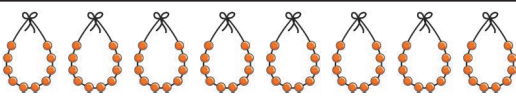
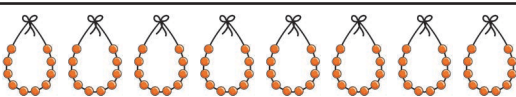
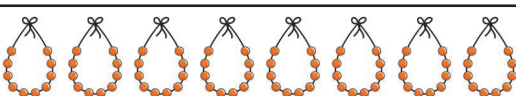
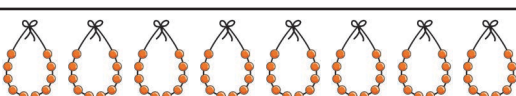
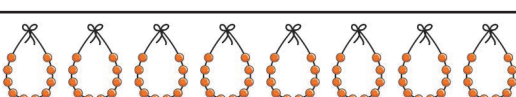
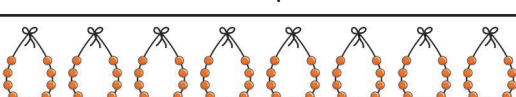
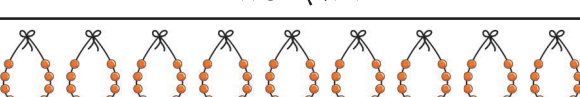
* लगतची पुढची संख्या लिही.

७४		७६	
----	--	----	--

* मधली संख्या लिही.

७१		७३	७६		७८
----	--	----	----	--	----

८१ ते ९०ची ओळख

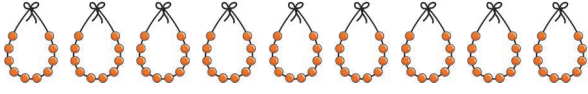
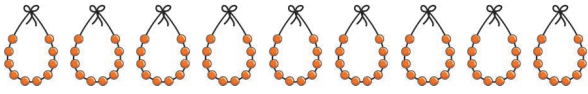
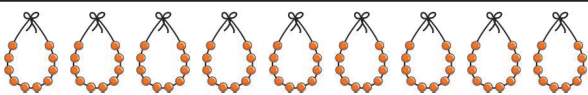
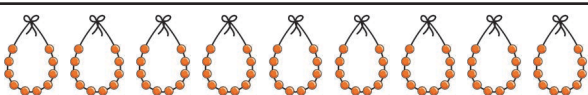
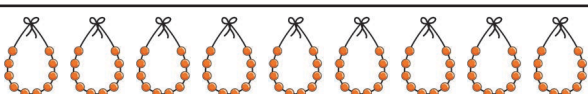
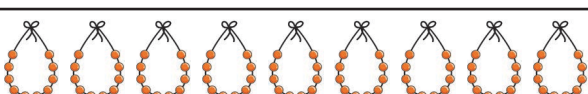
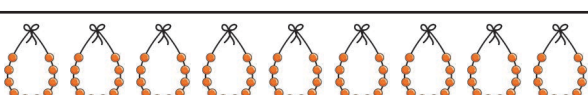
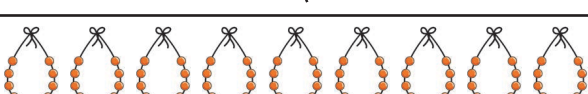
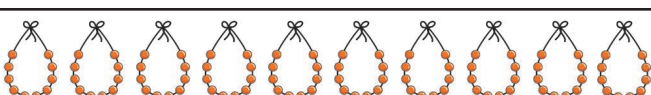
 आठ दशक	 एक एकक	८१ एक्याऐंशी
 आठ दशक	 दोन एकक	८२ ब्याऐंशी
 आठ दशक	 तीन एकक	८३ त्र्याऐंशी
 आठ दशक	 चार एकक	८४ चौऱ्याऐंशी
 आठ दशक	 पाच एकक	८५ पंचाऐंशी
 आठ दशक	 सहा एकक	८६ शाऐंशी
 आठ दशक	 सात एकक	८७ सत्त्याऐंशी
 आठ दशक	 आठ एकक	८८ अठ्ठ्याऐंशी
 आठ दशक	 नऊ एकक	८९ एकोणनव्वद
 नऊ दशक	 शून्य एकक	९० नव्वद

* दिलेल्या चौकटींत योग्य संख्या लिही.

८४च्या लगतची मागची संख्या

८८च्या लगतची पुढची संख्या

९१ ते ९९ची ओळख

 नऊ दशक	• एक एकक	९१ एक्याण्णव
 नऊ दशक	• • दोन एकक	९२ ब्याण्णव
 नऊ दशक	• • • तीन एकक	९३ त्र्याण्णव
 नऊ दशक	• • • • चार एकक	९४ चौऱ्याण्णव
 नऊ दशक	• • • • • पाच एकक	९५ पंचाण्णव
 नऊ दशक	• • • • • • सहा एकक	९६ शहाण्णव
 नऊ दशक	• • • • • • • सात एकक	९७ सत्त्याण्णव
 नऊ दशक	• • • • • • • • आठ एकक	९८ अठ्ठ्याण्णव
 नऊ दशक	• • • • • • • • • नऊ एकक	९९ नव्याण्णव
१००ची ओळख		
 दहा दशक	शून्य एकक	१०० शंभर

* रिकाम्या चौकटींत योग्य संख्या लिही.

				९५					१००
--	--	--	--	----	--	--	--	--	-----



विचार कर.

१	२		४	५	६	७	८	९	१०
	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
२१	२२	२३	२४	२५	२६		२८	२९	३०
३१	३२	३३	३४		३६	३७	३८	३९	४०
४१		४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०
५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८		६०
६१	६२	६३		६५	६६	६७	६८	६९	७०
७१	७२	७३	७४	७५		७७	७८	७९	८०
८१	८२	८३	८४	८५	८६	८७		८९	९०
९१	९२	९३	९४	९५	९६	९७	९८	९९	

* चित्राच्या जागी येणारी संख्या, त्या चित्राखालील चौकटीत लिही.





















एक सूर्य आकाशी
प्रकाश देतो आम्हासी



दोन डोळे माणसाला
सुंदर जग पाहायला

तीन पात्यांचा पंखा नवा
गार गार देतो हवा



चार पायांची कपिला गाय
दुधासोबत मिळते साय

पाच बोटांची बनते मूठ
सदैव राहू एकजूट



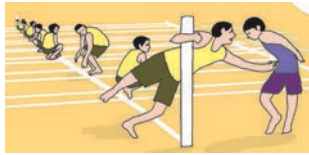
सहा पायांचे फुलपाखरू
संगे त्याच्या खेळत फिरू

सात रंग इंद्रधनुचे
रूप खुलवते आकाशाचे



आठ काड्या छत्रीला
भिजायची नाही भीती मला

नऊ मुलांचा खोखोचा संघ
आनंदाने खेळण्यात मुले दंग



दहा बोटे दोन्ही पायांची
पुढे पुढे जायाची



विद्यार्थ्यांकडून एक ते दहा संख्यानामे लेखनाचा सराव करून घ्यावा.

● संख्या व संख्यानामे

१	एक
२	दोन
३	तीन
४	चार
५	पाच
६	सहा
७	सात
८	आठ
९	नऊ
१०	दहा

✱ एक ते दहा संख्यानामे शोध.

ला	न	व	ती	न	न
ए	व	पा	ग	सा	द
क	स	का	च	दो	हा
बा	हा	डी	ल	न	चा
आ	भा	सा	त	र	र
ठ	ती	ळ	न	ऊ	ग

✱ संख्या वाच व संख्यानामे लिही.

५ पाच

१

४

८

६

१०

२

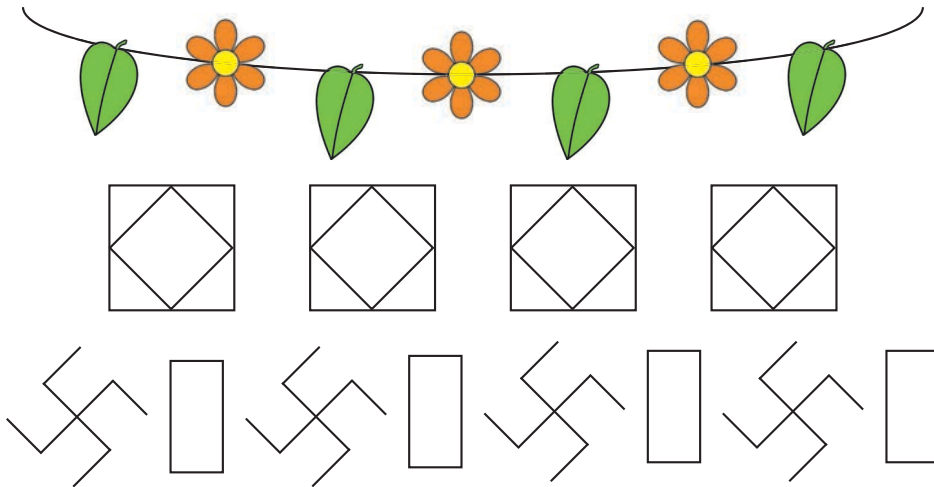
९

३

७

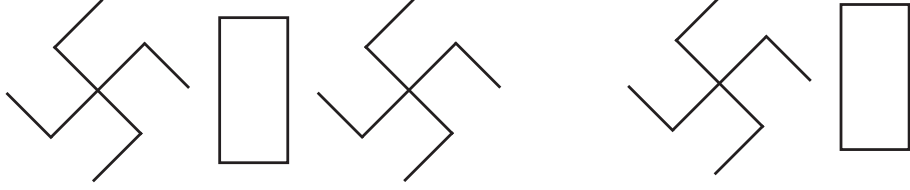
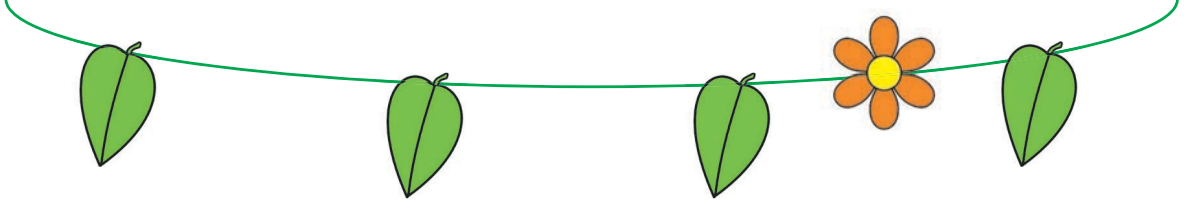


अनयाने बैलपोळा या दिवशी सभोवतालच्या सजावटीचे निरीक्षण केले. तिने यानुसार घराचे तोरण व बैलांच्या अंगांवरील झुली यांतील काही आकृतिबंध स्वतःच्या वहीमध्ये रेखाटले आहे. ते बघ.

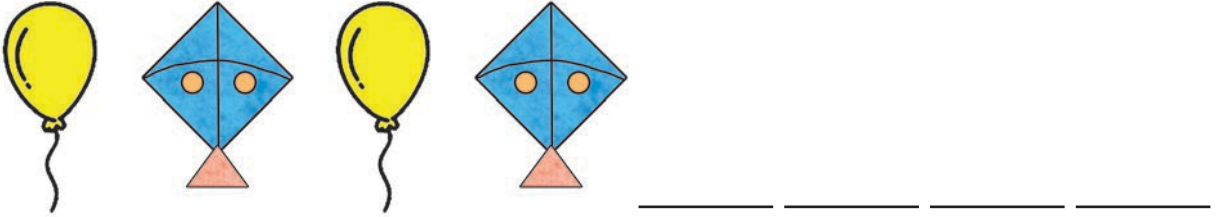


विद्यार्थ्यांना चित्राचे निरीक्षण करायला लावून त्यात पुन्हापुन्हा व विशिष्ट क्रमाने येणाऱ्या घटकांना शोधण्यास सांगावे. अशा प्रकारे विशिष्ट क्रमाने येणाऱ्या घटकांच्या मालिकेला आकृतिबंध म्हणतात, हे स्पष्ट करावे.

* सजावटीचे निरीक्षण करून आकृतिबंध पूर्ण कर.



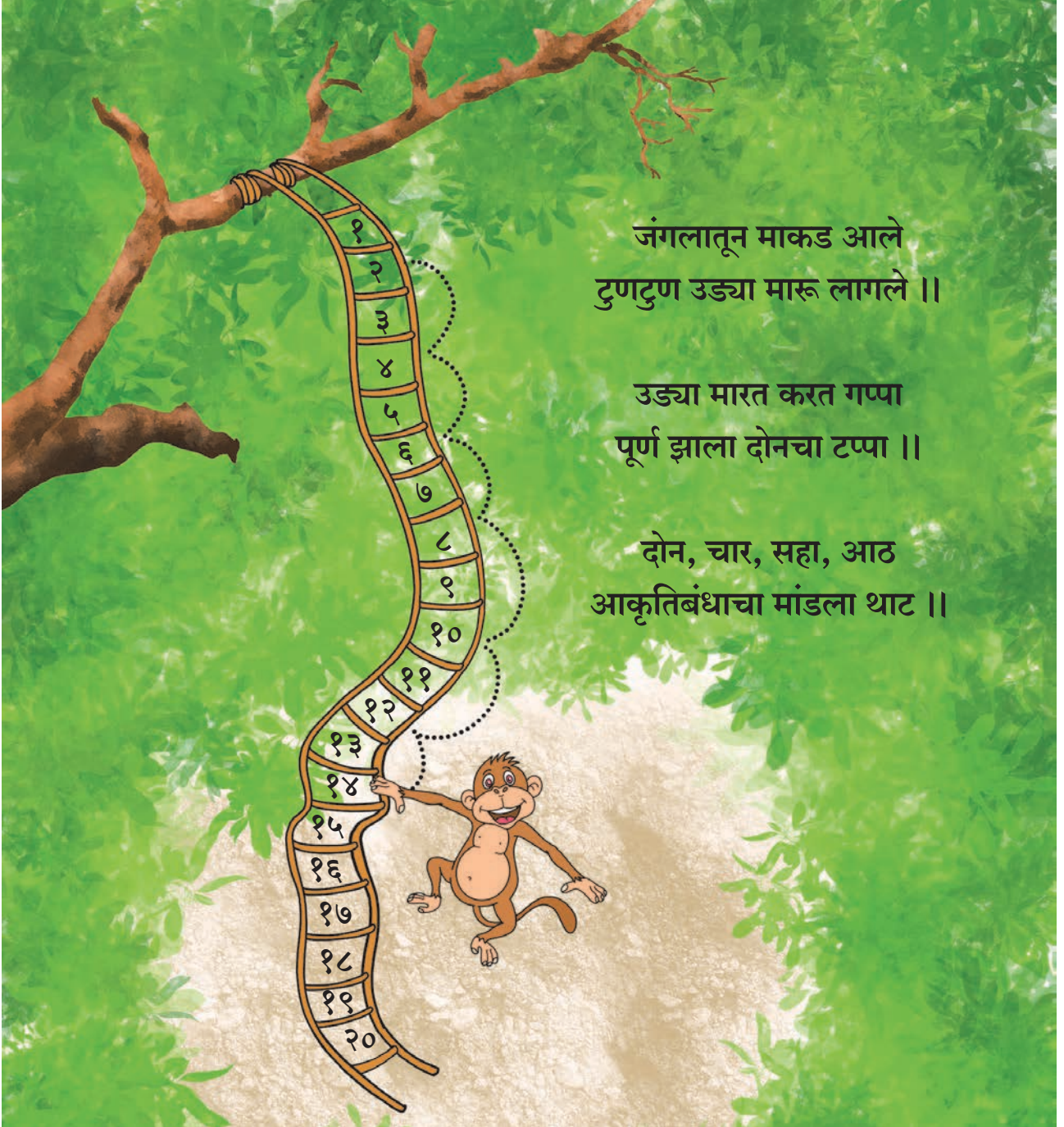
* आकृतिबंध पुढे वाढव.



विद्यार्थ्यांना शेंगांची टरफले, गोठ्या, पेन्सिल-पेन, झाकण, बांगड्या, शंख-शिंपले यांसारख्या विविध वस्तूंचा वापर करून वेगवेगळे आकृतिबंध व कोलाज तयार करायला सांगावे.

प्रकल्प : टाळी, चुटकी, पाय आपटणे अशा कृतींमधील आवाजांचे आकृतिबंध तयार कर तसेच हात वर कर-हात पुढे कर यांसारख्या विविध हालचालींचा आकृतिबंध तयार कर.

टप्प्यांच्या उड्या



जंगलातून माकड आले
टुणटुण उड्या मारू लागले ॥

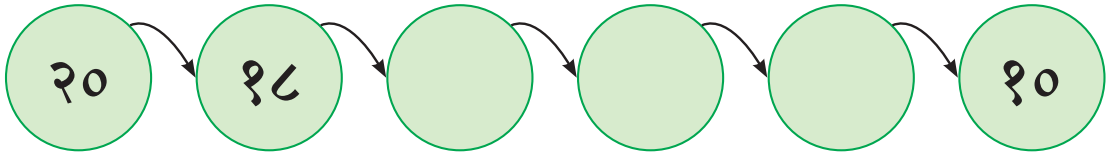
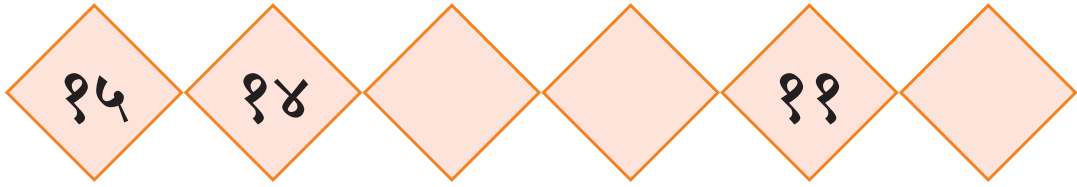
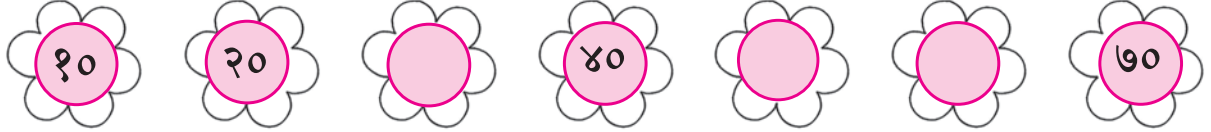
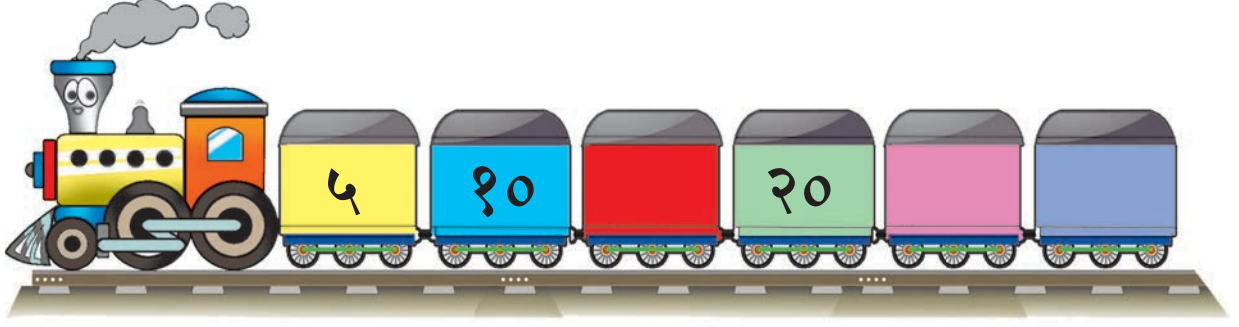
उड्या मारत करत गप्पा
पूर्ण झाला दोनचा टप्पा ॥

दोन, चार, सहा, आठ
आकृतिबंधाचा मांडला थाट ॥

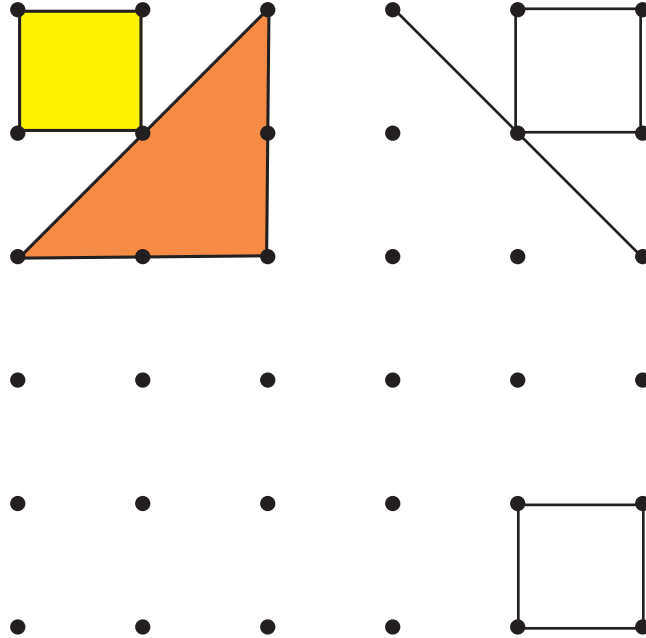
* दोनचा टप्पा क्रमाने लिहून पुढील चौकटी पूर्ण कर.

२	४					
---	---	--	--	--	--	--

* संख्यांचा आकृतिबंध पूर्ण कर.



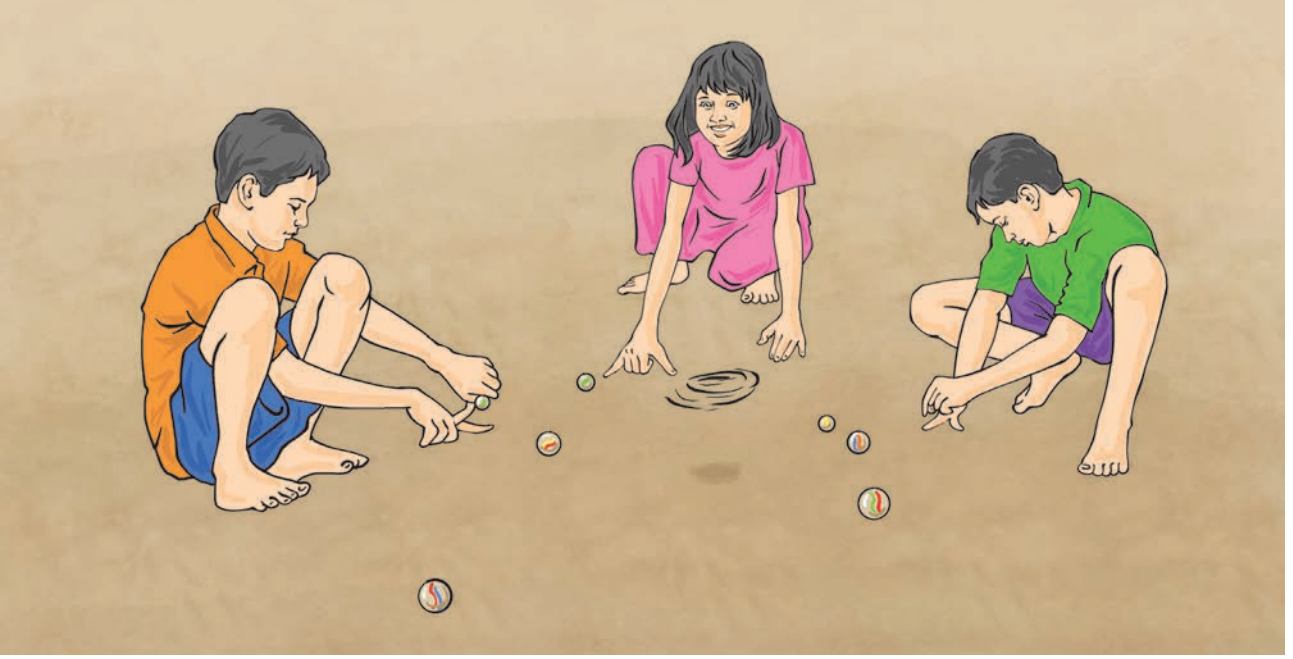
* ठिपके जोडून रांगोळी पूर्ण कर व रंगव.



विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कल्पकतेने ठिपक्यांची रांगोळी काढायला सांगावी.

● लांबी

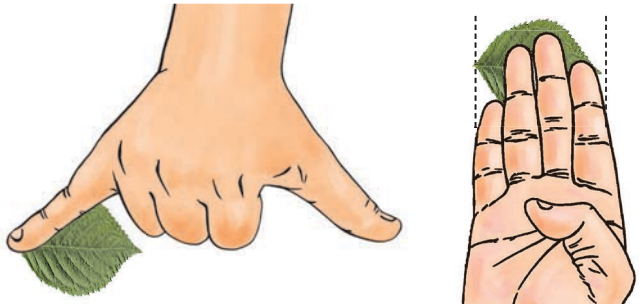
रोहित, नमिता आणि संजय गोट्या खेळत आहेत. नमिताने गोटीचे अंतर खड्ड्यापासून मोजण्यासाठी वितीचा वापर केला.



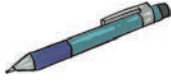
* वितीने मोज व लिही.

- माझे पुस्तक वीत लांब आहे.
- माझा हात वीत लांब आहे.
- टेबल वीत लांब आहे.
- वर्गातील फळा वीत लांब आहे.

मीनाने झाडाच्या पानाची लांबी वितीने मोजण्याचा प्रयत्न केला. तिला पानाची लांबी वितीने मोजण्यापेक्षा बोटाने मोजणे सोयीचे आहे, हे लक्षात आले.



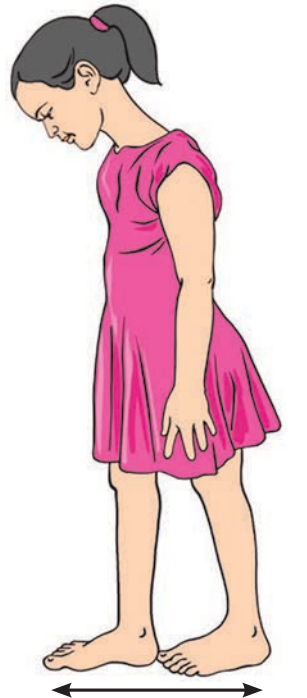
* चित्रे बघ. वीत किंवा बोटे यांपैकी ज्याने मोजणे जास्त सोयीचे ठरेल, त्याला ○ कर.

हाताच्या वितीप्रमाणेच आपण पावले वापरूनदेखील लांबी मोजू शकतो.

* पावलाने मोज व लिही.

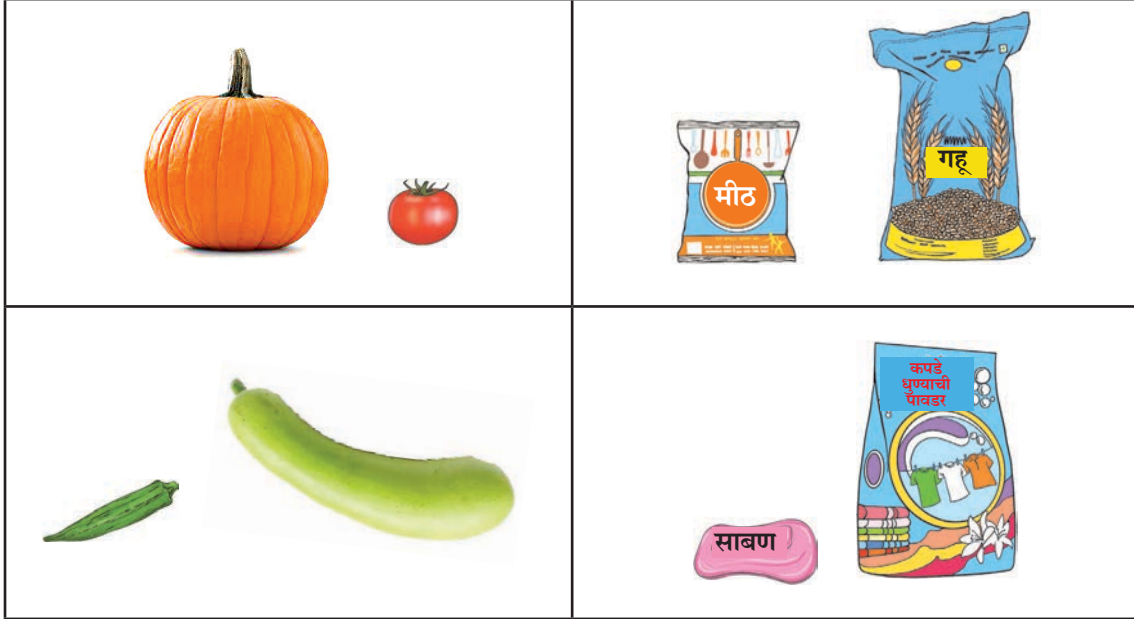
लांबी/अंतर	माझा अंदाज (पावलांमध्ये)	प्रत्यक्ष पावले
वर्गाच्या एका भिंतीची लांबी		
फळ्याची भिंत ते दरवाजा यांमधील अंतर		
दरवाजा ते पायऱ्या यांमधील अंतर		
वर्गातील समोरासमोरील भिंतींमधील अंतर		



● जड-हलका

अतुल त्याच्या आईला बाजारातून आणलेल्या वस्तू घरात ठेवण्यासाठी मदत करत होता. त्यांतील खालील वस्तू त्याने उचलून ठेवल्या, तर त्यातील -

* जड वस्तूभोवती ○ कर.



* हलक्या वस्तूभोवती ○ कर.



विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारच्या दोन वस्तू प्रत्यक्ष दाखवून, त्या दोन वस्तूंपैकी जड-हलकी वस्तू ओळखण्याचा सराव करून घ्यावा.

● धारकता



करून बघ.

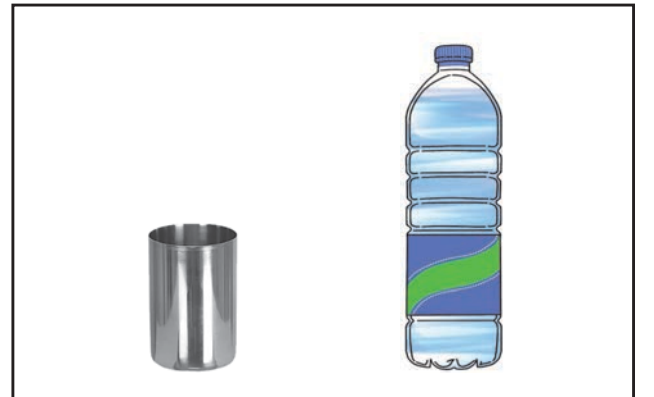
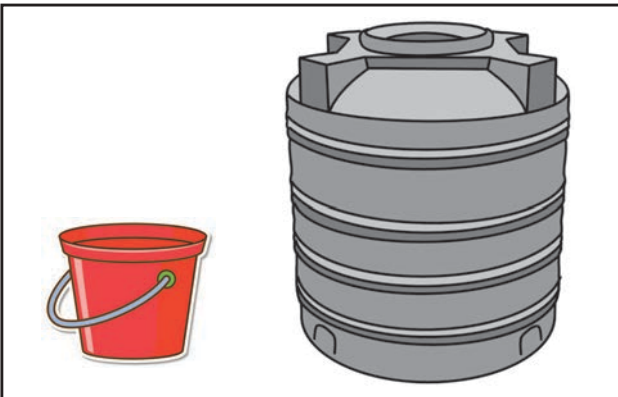
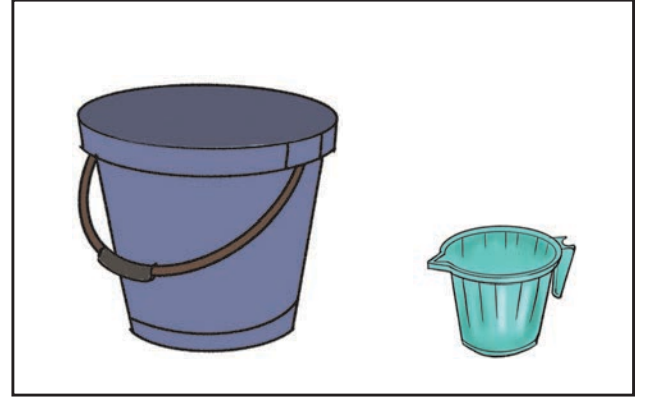
एक लहान बादली घे.

- * ती बादली पाण्याने पूर्ण भरण्यासाठी पेले () भरून पाणी लागले.
- * तीच बादली पाण्याने पूर्ण भरण्यासाठी तांबे () भरून पाणी लागले.

* शिक्षकांच्या मदतीने कृती कर व उत्तरे लिही.

- तुझ्या पाण्याच्या बाटलीत किती वाट्या () पाणी मावेल? वाट्या
- त्याच वाटीने () तुझ्या मित्र/मैत्रिणीची बाटली भरण्यास किती वाट्या पाणी लागले? वाट्या
- कोणत्या बाटलीत जास्त पाणी मावले? तुझ्या मित्र/मैत्रिणीच्या

* ज्यात जास्त पाणी मावेल, त्या वस्तूला ○ कर.



● घटनाक्रम



अनय : आई, पीठ मळल्यानंतर काय करावे लागेल ?



आई : भाकरी थापल्यानंतर भाजावी लागते.

अनय : भाकरी खाण्याआधी हात धुवावे, बरोबर ना ?

आई : अगदी बरोबर ! नंतरच भाकरी खावी.



अनय : आई, भाकरी कशी करतात ?

आई : अनय, आधी पीठ मळावे लागते.



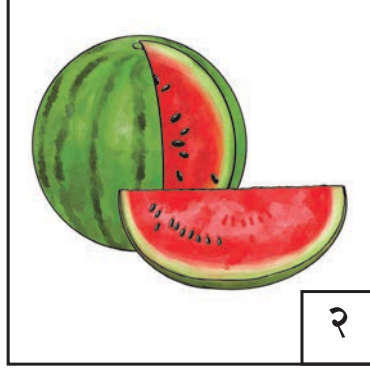
आई : पीठ मळून घेतल्यानंतर भाकरी थापावी लागते.

अनय : भाकरी थापल्यानंतर काय करावे लागेल ?

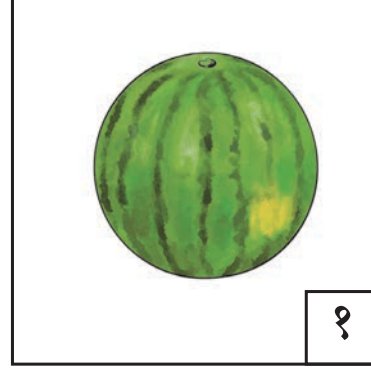


विद्यार्थ्यांसोबत संवादातून आधी-नंतर यांसंदर्भात चर्चा करावी, विविध उदाहरणांद्वारे सराव घ्यावा.

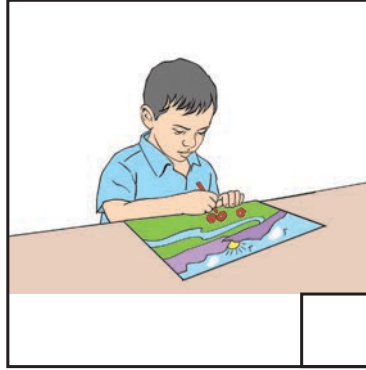
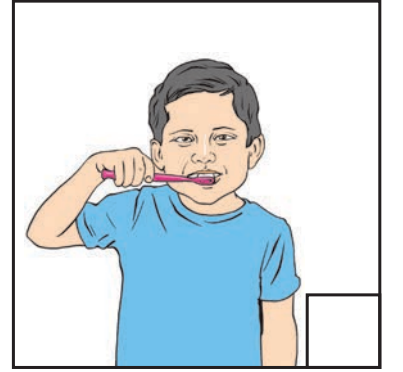
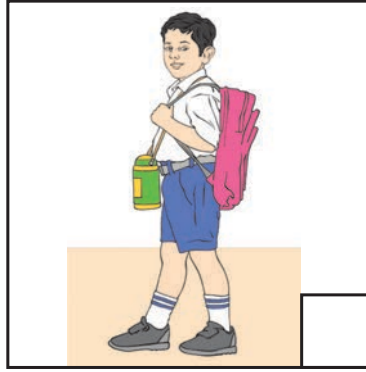
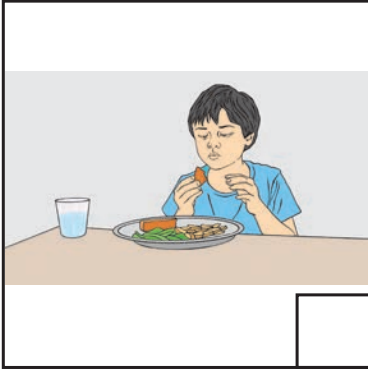
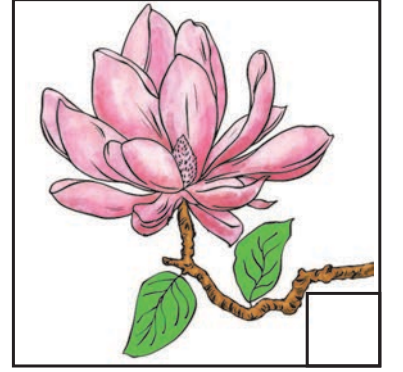
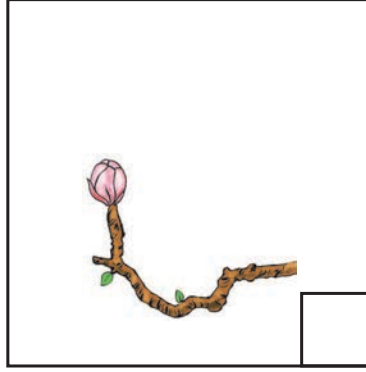
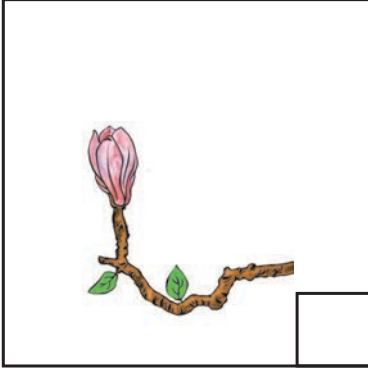
* चित्रे पाहून घटनांचा योग्य क्रम लाव.



२



१



विद्यार्थ्यांकडून आधी-नंतर यांसारख्या शब्दांचा वापर करून दिलेल्या घटनांचा क्रम लावून घ्यावा.

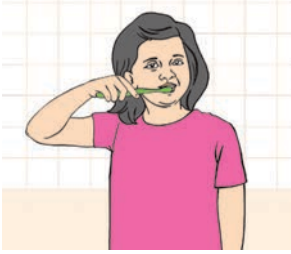
• माझी दिनचर्या



मी आहे प्रिया.
आज मी तुम्हांला माझी दिनचर्या सांगणार आहे.



मी सकाळी लवकर उठते.



उठल्यानंतर दात घासते.



दात घासल्यानंतर योगासने करते.



अंधोळीनंतर मी न्याहारी करते.



शाळेत जाण्यासाठीची तयारी
मी स्वतः करते.



शाळेत जाऊन अभ्यास करते.

मधल्या सुट्टीत मी माझ्या
मित्रमैत्रिणींसोबत जेवण करते.





शाळा सुटल्यानंतर मी घरी जाते.

मी संध्याकाळी माझ्या
लहान भावासोबत खेळते.



खेळून झाल्यानंतर शाळेत दिलेला
गृहपाठ पूर्ण करते.

मी, माझे आईबाबा, आजीआजोबा
आणि लहान भाऊ यांच्यासोबत रात्रीचे
जेवण करते.



जेवण झाल्यानंतर आईबाबा, आजीआजोबा आणि
लहान भाऊ यांच्यासोबत गप्पागोष्टी करते.

मी रात्री लवकर झोपते.



विद्यार्थ्यांसोबत त्यांच्या दिनचर्येबाबत चर्चा करावी.

● **कमी वेळ-जास्त वेळ**

- * राजूला ज्या वाहनाने शाळेत पोहोचायला कमी वेळ लागेल, त्या वाहनाखालील चौकटीत ✓ कर.

☐☐☐

- * अमिनाला एकाच तांब्याने () जे भांडे पाण्याने भरायला जास्त वेळ लागेल, त्याखालील चौकटीत ✓ कर.

☐☐☐

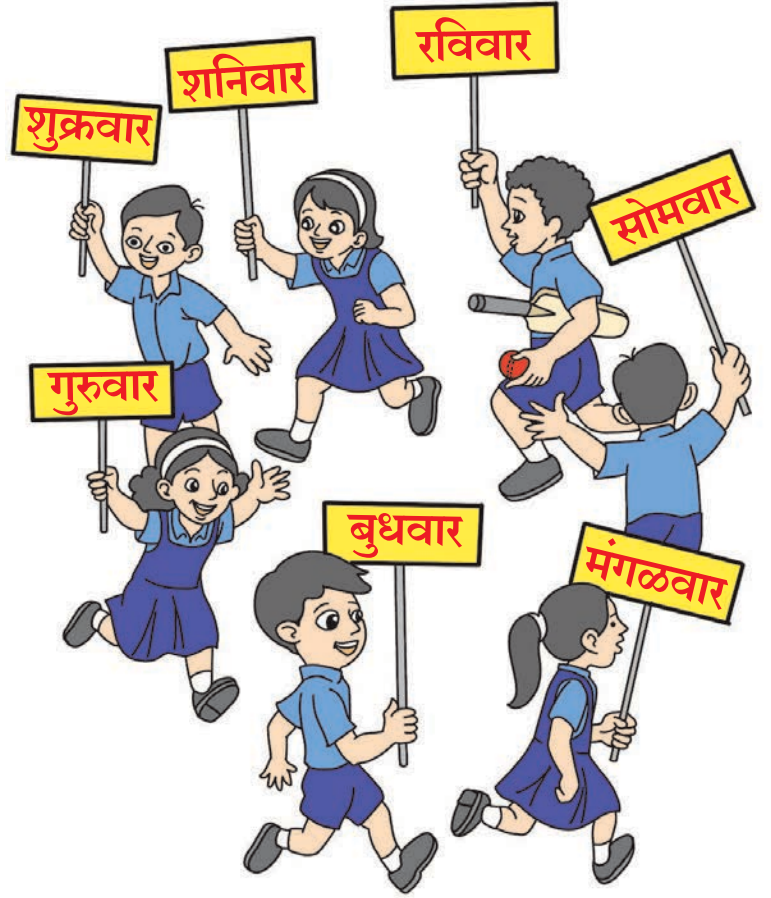
- * एकाच नळाने जी बादली कमी वेळेत भरेल, त्या बादलीखालील चौकटीत ✓ कर.

☐☐☐

विद्यार्थ्यांसोबत कमी वेळ-जास्त वेळ यांसंदर्भात चर्चा करावी. विविध उदाहरणांद्वारे सराव घ्यावा.

● सप्ताहाचे वार

आज कोण वार हो,
आज कोण वार ?
आज आहे सोमवार
डोंगर पाहा हिरवेगार
आता आला मंगळवार
वारा वाहे गारगार
आला आला बुधवार
वेलीवरती फुले फार
आता आला गुरुवार
फुलांचा केला छान छान हार
आला आला शुक्रवार
उड्या मारी धिटुकली खार
आता आला शनिवार
आकाशात उडते घर
आला आला रविवार
खेळ खेळू फार फार
सप्ताहाचे सात वार
फिरुनी येती वारंवार



* सप्ताहाचे वार शोध.

गु	सो	शु	क्र	वा	र	ळ
र	म	मं	र	नि	श	रु
वि	वा	बु	ध	वा	र	मं
वा	र	वा	वि	ळ	म	ग
र	ग	म	श	शु	रु	ळ
बु	श	नि	वा	र	मं	वा
गु	रु	वा	र	सो	वि	र



विद्यार्थ्यांकडून बडबडगीताचे गायन करून घ्यावे. विद्यार्थ्यांना वारांची नावे क्रमाने म्हणायला सांगावी. सप्ताहालाच बोलीभाषेत आठवडा म्हणतात, हे सांगावे. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांकडून आजचा वार/ उद्याचा वार/कालचा वार यासंदर्भाने सराव करून घ्यावा.

दिनदर्शिका

* दिनदर्शिकेतील दिलेल्या महिन्याचे निरीक्षण कर.

जानेवारी २०२६						
रविवार	सोमवार	मंगळवार	बुधवार	गुरुवार	शुक्रवार	शनिवार
				१	२	३
४	५	६	७	८	९	१०
११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४
२५	२६ प्रजासत्ताक दिन	२७	२८	२९	३०	३१

सांग बरे!

- * १ तारखेस कोणता वार आहे?
- * या महिन्यात किती दिवस आहेत?
- * पहिल्या शनिवारी कोणती तारीख आहे?
- * २६ तारखेला कोणता दिन आहे?
- * या महिन्यात किती रविवार आहेत?



विद्यार्थ्यांना चालू वर्षाची दिनदर्शिका दाखवावी. दिनदर्शिकेत जानेवारी ते डिसेंबर हे १२ महिने असतात, हे सांगावे. त्या दिनदर्शिकेतील एका महिन्याचे निरीक्षण करण्यास सांगावे. त्या महिन्यातील विशिष्ट दिवसांच्या अनुषंगाने (सुट्टीचे दिवस, सणाचे दिवस, आठवडी बाजाराचा दिवस) चर्चा करावी व प्रश्न विचारावे.



આઠવ બરે!



૬

+



૩

=

૯



સમજૂન ઘે.

૮

+

૪

=

૧૨



- બેરીજ (આડવી માંડણી કરૂન)

- * સંખ્યેવઠ્યા રેઘા કાઢ. બેરીજ કર. ઉત્તર લિહી.

૯

+

૫

=



૬

+

૬

=

૮

+

૭

=

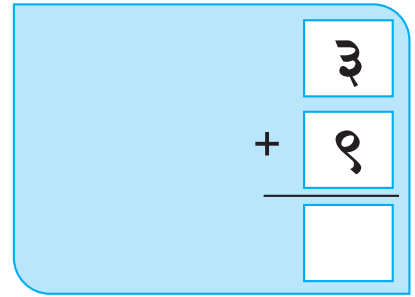
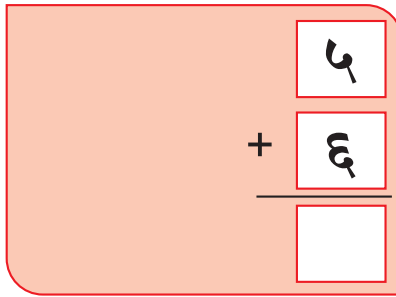
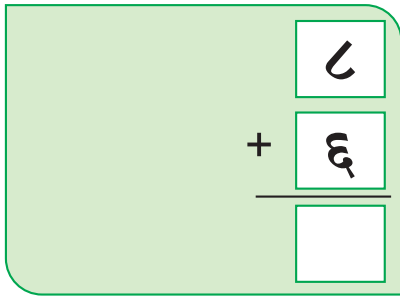
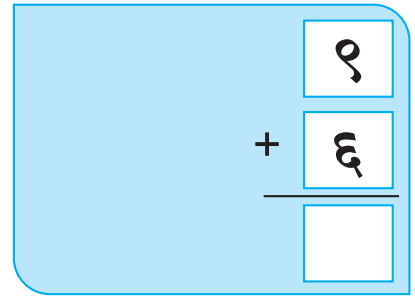
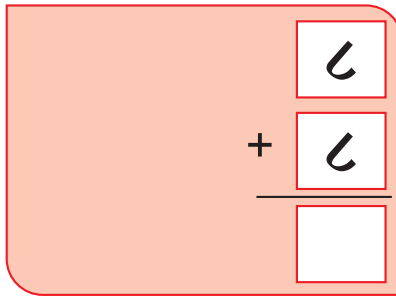
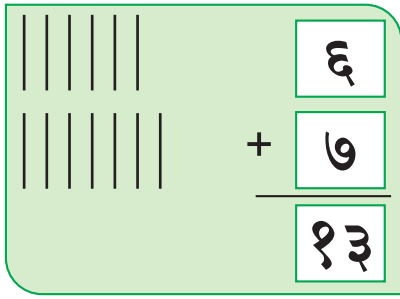
૯

+

૪

=

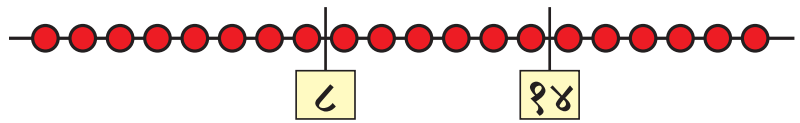
* बेरीज (उभी मांडणी करून)



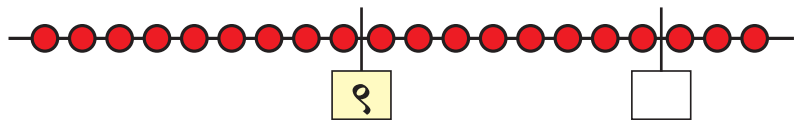
• बेरीज (पुढे मोजून)

* मणीमाळेतील मणी पुढे मोजून बेरीज कर.

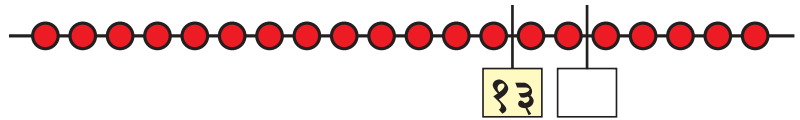
$$2 + 6 = 8$$



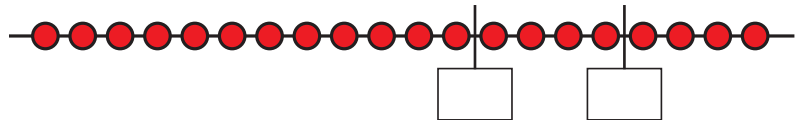
$$9 + 2 = \square$$



$$13 + 2 = \square$$



$$12 + 4 = \square$$



$$14 + 3 = \square$$



* संख्यापट्टीचा उपयोग करून बेरीज कर.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

$$८ + ६ = १४$$

$$१६ + २ = १८$$

$$९ + ६ = \square$$

$$७ + ७ = \square$$

$$११ + २ = \square$$

$$७ + ९ = \square$$

$$\begin{array}{r} ६ \\ + ५ \\ \hline ११ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ६ \\ + ६ \\ \hline \square \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ९ \\ + ४ \\ \hline \square \end{array}$$

$$\begin{array}{r} १२ \\ + ५ \\ \hline \square \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ९ \\ + ९ \\ \hline \square \end{array}$$

$$\begin{array}{r} १२ \\ + ३ \\ \hline \square \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ५ \\ + ९ \\ \hline \square \end{array}$$

* बेरीज कर.

$$\begin{array}{r} ७ \\ + ५ \\ \hline १२ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ८ \\ + ६ \\ \hline \square \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ९ \\ + ७ \\ \hline \square \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ९ \\ + ९ \\ \hline \square \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ६ \\ + ५ \\ \hline \square \end{array}$$

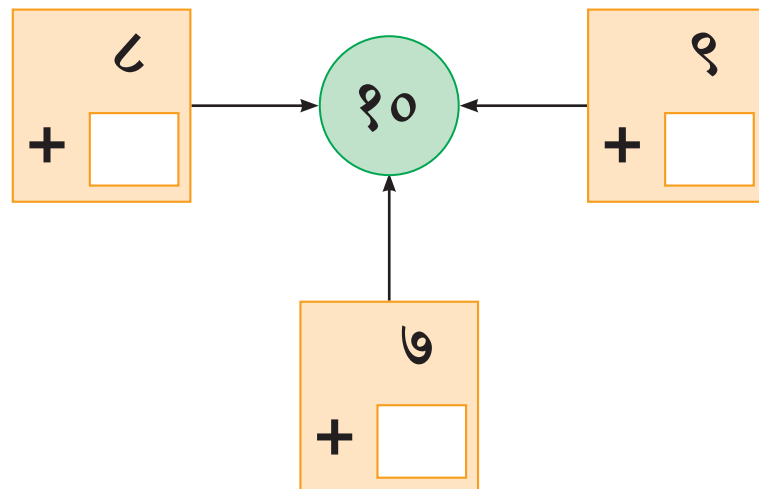
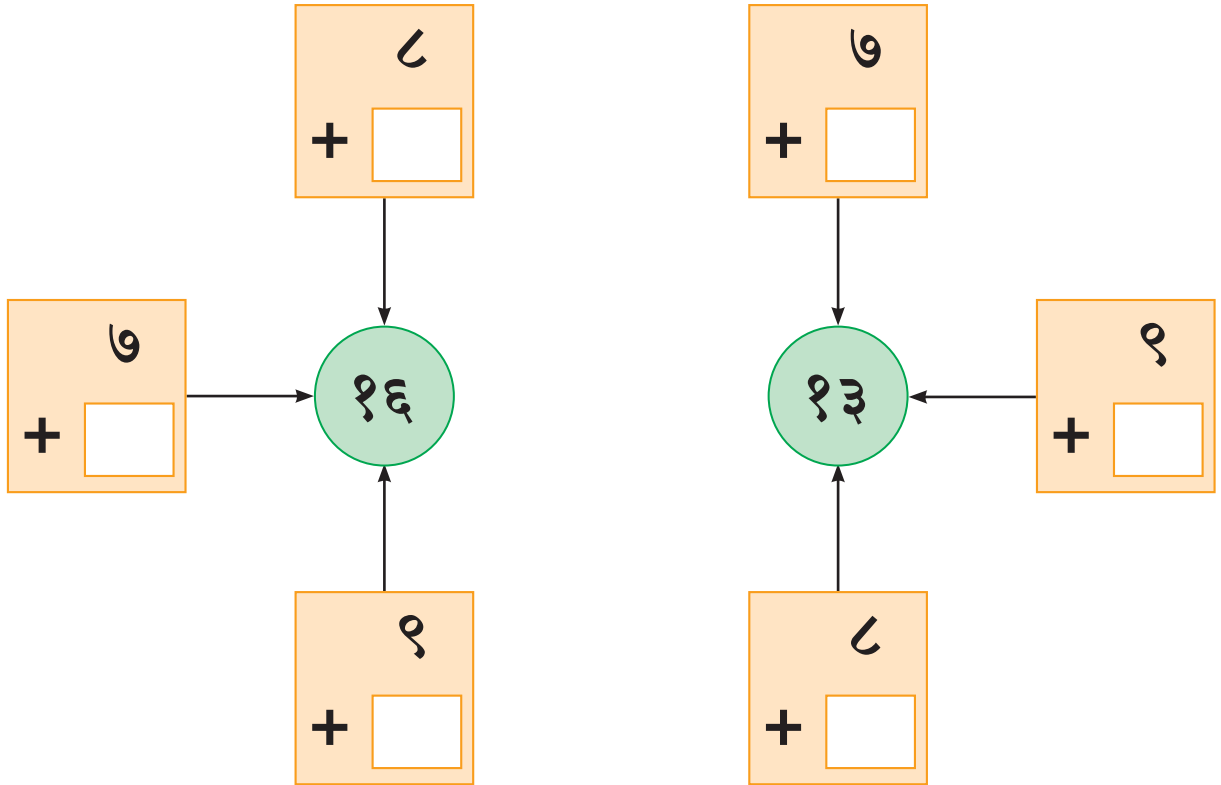
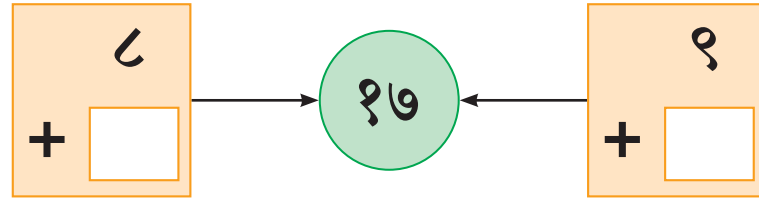
$$\begin{array}{r} ९ \\ + ८ \\ \hline \square \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ५ \\ + ५ \\ \hline \square \end{array}$$

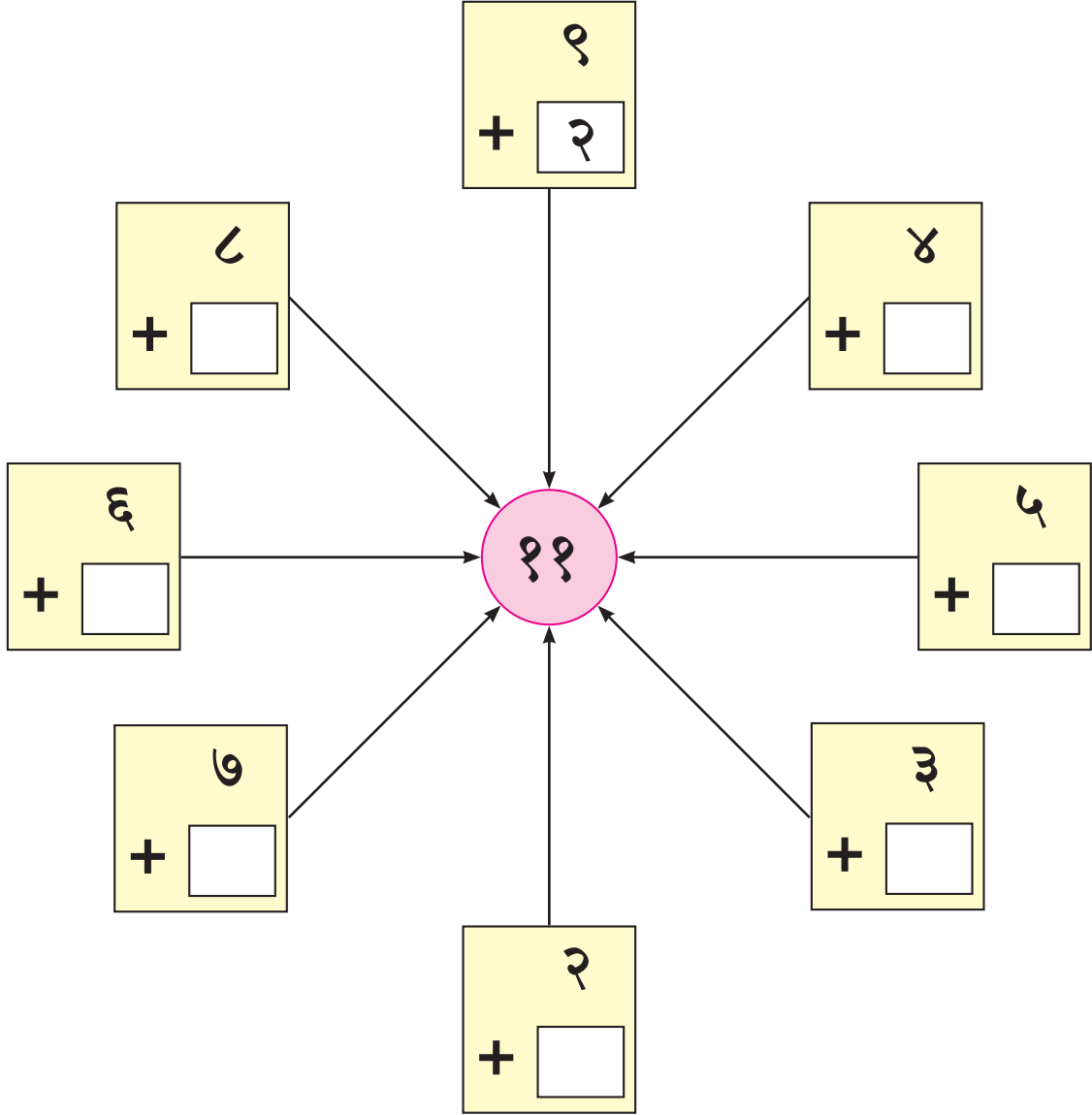
* सोडव.

जोसेफजवळ ८ वह्या आहेत. सदाशिवजवळ ४ वह्या आहेत. दोघांजवळ मिळून एकूण किती वह्या आहेत ?	$\begin{array}{r} 8 \\ + 4 \\ \hline 12 \end{array}$
मंथनने ६ फुले आणली. रेहानाने ५ फुले आणली. दोघांनी मिळून एकूण किती फुले आणली ?	$\begin{array}{r} \square \\ + \square \\ \hline \square \end{array}$
सायलीने ७ पुस्तके वाचली. संगीताने ६ पुस्तके वाचली. दोघींनी मिळून एकूण किती पुस्तके वाचली ?	$\begin{array}{r} \square \\ + \square \\ \hline \square \end{array}$
सिमरनच्या बागेत ८ झाडे आहेत. राजूच्या बागेत ६ झाडे आहेत. दोघांच्या बागेत मिळून एकूण किती झाडे आहेत ?	$\begin{array}{r} \square \\ + \square \\ \hline \square \end{array}$
विजूकडे ३ बैल आहेत. रवीकडे ७ बैल आहेत. दोघांकडील एकूण बैलांची संख्या किती ?	$\begin{array}{r} \square \\ + \square \\ \hline \square \end{array}$

* रिकाम्या चौकटींत योग्य संख्या लिही.



* रिकाम्या चौकटींत योग्य संख्या लिही.

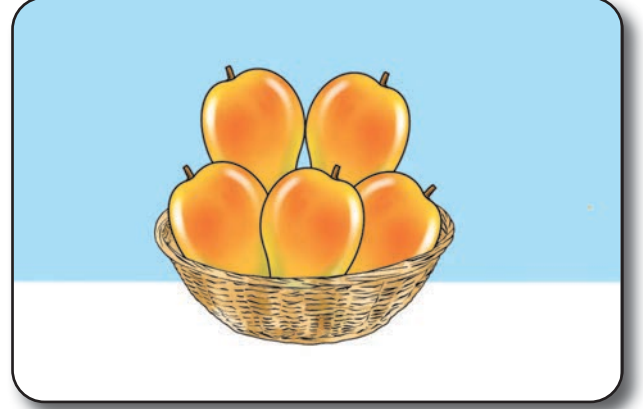


एक अंकी दोन संख्यांच्या बेरजांची उत्तरे १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८ येणाऱ्या विविध उदाहरणांचा वरीलप्रमाणे सराव घ्यावा.

खेळ खेळू : एका विद्यार्थ्याने संख्याकार्डांच्या समूहातून हातात एक संख्याकार्ड घ्यावे. इतर विद्यार्थ्यांनी संख्याकार्डांवरील संख्येएवढे उत्तर येईल, अशी उदाहरणे/प्रश्न तयार करण्याचा खेळ वर्गात खेळावा.

● बेरीज-वजाबाकी : सहसंबंध

काजलने आणि दीपकने बाबांनी आणलेली पिशवी पाहिली. त्यातील आंबे टोपलीत घेतले. टोपलीत ५ आंबे होते. टोपलीतील आंब्याकडे पाहून ...



दीपक : काजल, मी टोपलीतून २ आंबे घेतले. तेव्हा टोपलीत ३ आंबे शिल्लक राहिले; म्हणजेच टोपलीत $५ - २ = ३$ आंबे उरले.

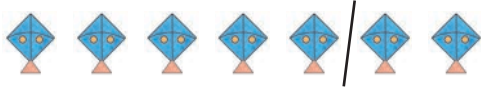
काजल : हे बघ दीपक, याला आपण असेही म्हणू शकतो की टोपलीतील शिल्लक ३ आंबे व तू घेतलेले २ आंबे म्हणजेच टोपलीत $३ + २ = ५$ आंबे होते.

काजल : दीपक, जर तू टोपलीतील ५ आंब्यांपैकी ३ आंबे घेतले असते, तर टोपलीत २ आंबे उरले असते. म्हणजेच $५ - ३ = २$ आंबे उरले असते.

 / 				
३	+	२	=	५
५	-	३	=	२
५	-	२	=	३

याचाच अर्थ, दोन संख्यांची बेरीज करून येणाऱ्या संख्येतून त्या दोन संख्यांपैकी कोणतीही एक संख्या वजा केल्यास दुसरी संख्या मिळते.

* सोडव.



$$५ + २ = ७$$

$$७ - ५ = २$$

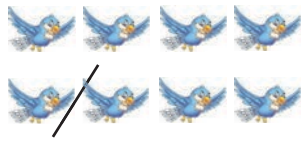
$$७ - २ = ५$$



$$५ + ७ = १२$$

$$\square - \square = \square$$

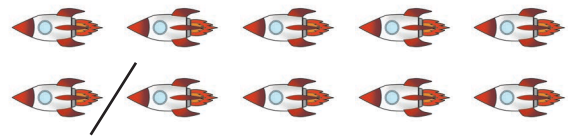
$$\square - \square = \square$$



$$\square + \square = \square$$

$$\square - \square = \square$$

$$\square - \square = \square$$



$$\square + \square = \square$$

$$\square - \square = \square$$

$$\square - \square = \square$$

$$४ + ३ = ७$$

$$७ - \square = ४$$

$$७ - \square = ३$$

$$६ + ५ = ११$$

$$११ - ५ = \square$$

$$११ - \square = ५$$

$$९ + ४ = १३$$

$$१३ - \square = ४$$

$$१३ - ४ = \square$$

$$८ + ७ = १५$$

$$\square - \square = \square$$

$$\square - \square = \square$$

माझी बचत



- अवनी :** सचिन, उद्या आपण जत्रेत गेल्यानंतर तू कोणत्या वस्तू विकत घेणार आहेस ?
- सचिन :** मी जत्रेतून बासरी, रंगीत पेन्सील आणि चेंडू घेणार आहे. तू काय घेणार आहेस ?
- अवनी :** मी जत्रेतून बाहुली, रंगीत खडू व फुगा घेणार आहे.
- सचिन :** आपण या वस्तू घेण्यासाठी आपल्या बचतपेटीतील (पिगी बँक) पैसे वापरायचे का ?
- अवनी :** होय, सचिन तुझी कल्पना खूप चांगली आहे. चल आपण आपली बचतपेटी उघडू.
(अवनी आणि सचिन आपली बचतपेटी आईबाबांना विचारून उघडतात.)
- सचिन :** सर्व नोटा मी जमा करतो.
- अवनी :** सर्व नाणी मी जमा करते.

सचिन : अवनी, नाण्यांमध्ये ₹ १, ₹ २, ₹ ५, ₹ १०ची पुष्कळ नाणी आहेत.

अवनी : सचिन, नोटांमध्येसुद्धा ₹ ५, ₹ १०, ₹ २०, ₹ ५०, ₹ १००च्या पुष्कळ नोटा आहेत.



₹ १



₹ २



₹ ५



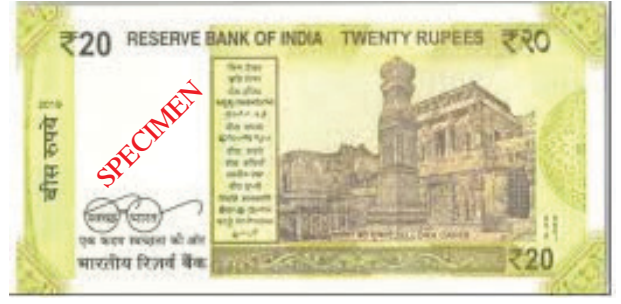
₹ १०



₹ ५



₹ १०



₹ २०



₹ ५०

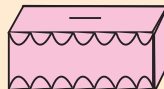


₹ १००

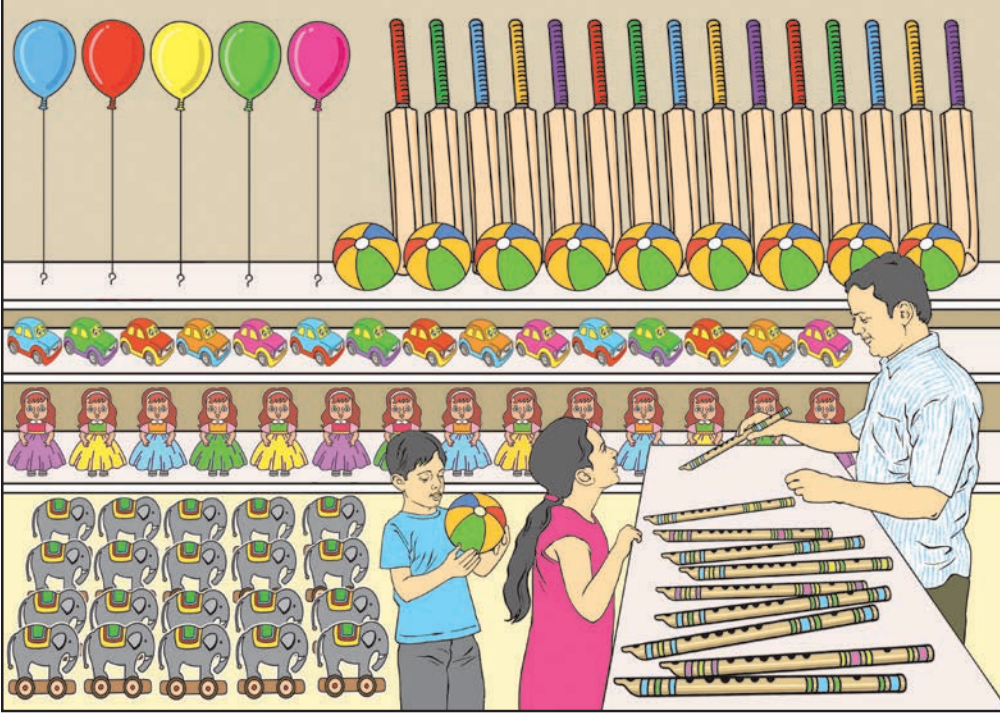


विद्यार्थ्यांना नाणी व नोटा प्रत्यक्ष दाखवून त्यांची ओळख करून द्यावी. त्यांचा व्यवहारातील वापर समजावून सांगावा.

प्रकल्प : मोठ्यांच्या मदतीने बचतपेटी तयार कर.



खेळणीवाला



खेळणीवाला	
वस्तू व किंमत	
 ₹ १०	 ₹ ५
 ₹ १५	 ₹ १५
 ₹ १०	 ₹ १५
 ₹ २०	

सांग बरे!

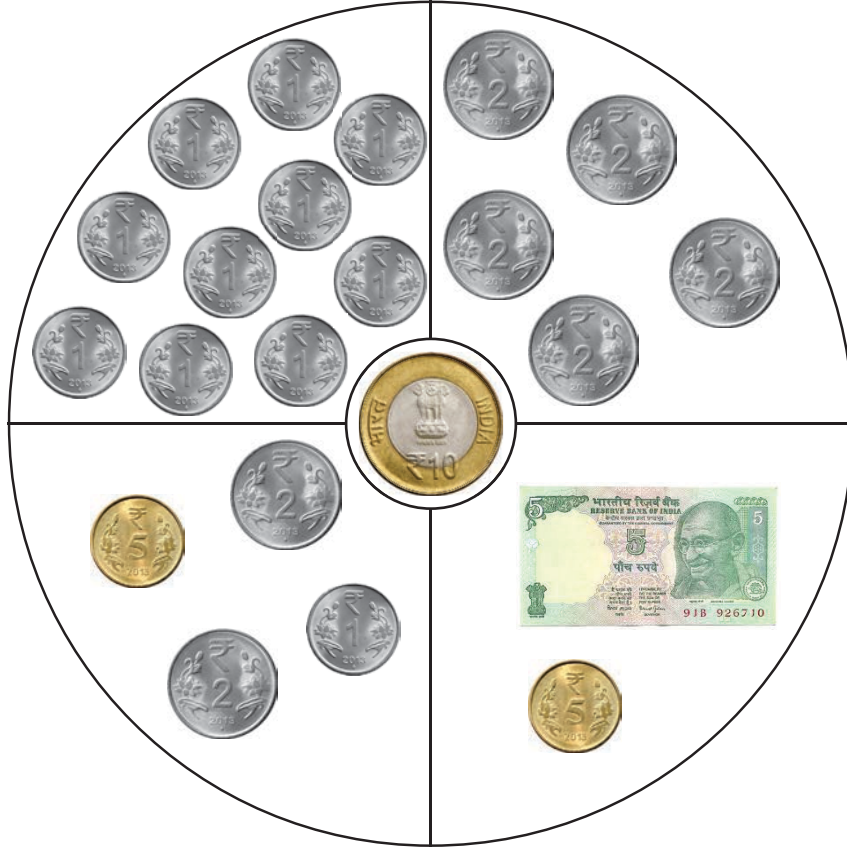
- * १० रुपयांत कोणकोणती खेळणी विकत घेता येतील?
- * खेळणीवाला सचिनला २० रुपयांत कोणकोणती खेळणी देईल?
- * अवनीकडे १० रुपये आहेत व बाहुलीची किंमत १५ रुपये आहे, तर बाहुली खरेदी करण्यासाठी अवनीला आणखी किती रुपये द्यावे लागतील?
- * एकूण रकमेवर ✓ कर.

नाणी/नोटा	एकूण रक्कम
  	  
  	  



समजून घे.

आपण ₹ १० ही रक्कम वेगवेगळ्या प्रकारे तयार करू शकतो.



* नाणी व नोटा यांचा वापर करून चौकटींत दिलेल्या रकमा तयार कर.

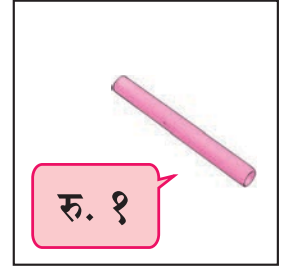
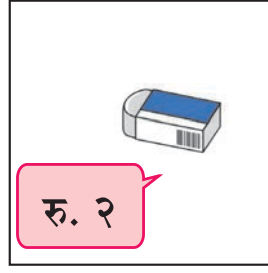
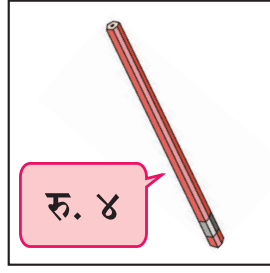
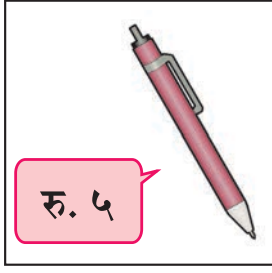
₹ १०	

₹ १७	



विद्यार्थ्यांना नाणी व नोटा वापरून एकच रक्कम तयार करण्याचा प्रत्यक्ष अनुभव विविध उदाहरणांद्वारे द्यावा.

● नाणी व नोटा यांचा वापर



- * गोपाळने दुकानातून १ खोडरबर व १ खडू विकत घेतला, तर तो दुकानदाराला किती रुपये देईल ?



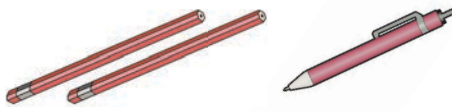
$$₹ \boxed{२} + ₹ \boxed{१} = ₹ \boxed{३}$$

- * पूजाने दुकानातून १ पेन्सिल व २ खडू विकत घेतले, तर तिला दुकानदाराला किती रुपये द्यावे लागतील ?



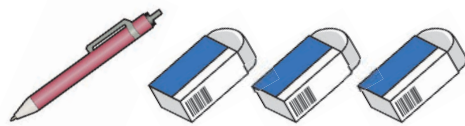
$$₹ \boxed{} + ₹ \boxed{} = ₹ \boxed{}$$

- * जॉनने दुकानातून २ पेन्सिली व १ पेन विकत घेतले, तर तो दुकानदाराला किती रुपये देईल ?



$$₹ \boxed{} + ₹ \boxed{} = ₹ \boxed{}$$

- * फातिमाने दुकानातून १ पेन व ३ खोडरबर्स विकत घेतले, तर तिला दुकानदाराला किती रुपये द्यावे लागतील ?



$$₹ \boxed{} + ₹ \boxed{} = ₹ \boxed{}$$



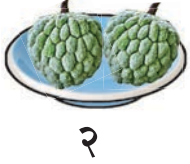
सांग बरे!

दिनू : माझे हात २माझे २ हात , राणीचे २ हात. दोघांचे मिळून एकूण हात ४

माझे २ हात, राणीचे २ हात, अमनचे २ हात. तिघांचे मिळून एकूण हात किती?

माझे २ हात, राणीचे २ हात, अमनचे २ हात, मारियाचे २ हात. चौघांचे मिळून एकूण हात किती?

* चित्रे मोज व संख्या लिही.



२

एका बशीतील सीताफळे २ + २ = एका बशीत २ सीताफळे, तर अशा दोन बश्यांतील एकूण सीताफळे २ + २ + २ = एका बशीत २ सीताफळे, तर अशा तीन बश्यांतील एकूण सीताफळे

एका बशीत २ सीताफळे, तर अशा चार बश्यांतील एकूण सीताफळे



$$२ + २ + २ + २ = \boxed{}$$



समजून घे.



$$\begin{array}{ccccccc} २ \text{ फुले} & + & २ \text{ फुले} & + & २ \text{ फुले} & = & \boxed{६} \text{ फुले} \\ \longleftarrow & & २ \text{ फुले तीन वेळा} & & \longrightarrow & & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} \text{म्हणजेच} & २ & \times & ३ & = \boxed{६} \text{ फुले} \\ & \text{फुले} & & \text{वेळा} & \end{array}$$

यालाच आपण 'दोन गुणिले तीन' असे वाचतो.

२ ही संख्या बेरजेत तीन वेळा घेतली की बेरीज ६ येते.

$$\text{म्हणजेच, } २ + २ + २ = ६$$

$$\text{म्हणजेच } २ \times ३ = ६$$

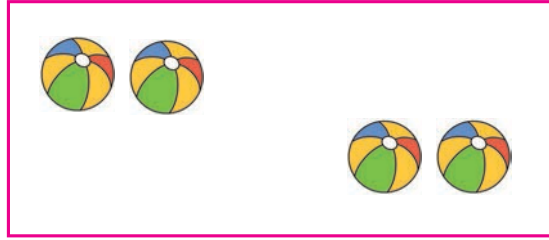
$२ \times ३ = ६$ यातील '×' या चिन्हास गुणाकाराचे चिन्ह म्हणतात.

$२ \times ३ = ६$ याचे वाचन 'दोन गुणिले तीन बरोबर सहा' असे करतात.

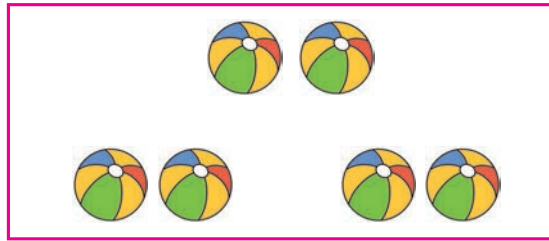


विद्यार्थ्यांना दोन-दोन/तीन-तीन/चार-चार वस्तूंचे काही गट दाखवा. एकाच संख्येचा गट किती वेळा आला आहे? गट कितीचा आहे? सर्व गटांतील एकूण वस्तू किती आहेत? या प्रश्नांच्या आधारे चर्चा करा. या प्रात्यक्षिकांतून पुन्हापुन्हा केलेली बेरीज गुणाकाराच्या रूपात मांडता येते, हे स्पष्ट करून द्यावे. गुणाकारासाठी '×' हे चिन्ह वापरतात, हे सांगावे. $२ \times ३ = ६$ याचे वाचन 'दोन गुणिले तीन बरोबर सहा' असे करतात, हे सांगावे.

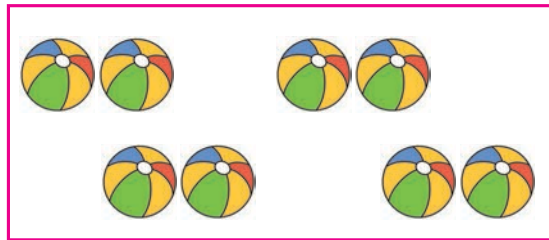
* रिकाम्या चौकटींत योग्य संख्या लिही.



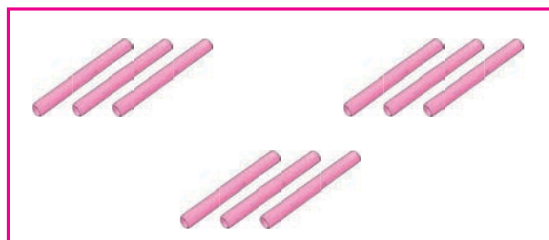
$$\boxed{२} + \boxed{२} = \boxed{२} \times \boxed{२} = \boxed{४}$$



$$\boxed{} + \boxed{} + \boxed{} = \boxed{२} \times \boxed{} = \boxed{}$$



$$\boxed{} + \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} = \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$



$$\boxed{} + \boxed{} + \boxed{} = \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

• समान वाटणी

शिक्षिका : माझ्याकडे ६ पेन्सिली आहेत. त्या तुम्हा दोघांत सारखी वाटते.

सनीला १ पेन्सिल व मीनाला १ पेन्सिल दिली.

आता माझ्याकडे ४ पेन्सिली उरल्या; म्हणून पुन्हा सनीला १ पेन्सिल आणि मीनाला १ पेन्सिल दिली.

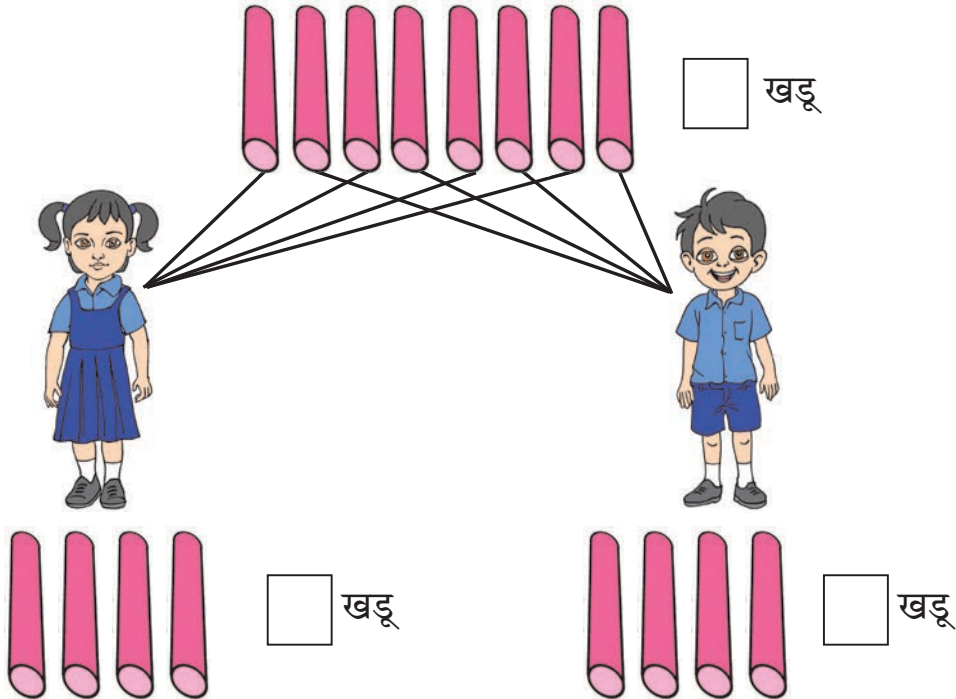
आता माझ्याकडे २ पेन्सिली उरल्या; म्हणून पुन्हा सनीला १ पेन्सिल आणि मीनाला १ पेन्सिल दिली. बघा, तुम्हा दोघांना प्रत्येकी किती पेन्सिली मिळाल्या ?

सनी : मला ३ पेन्सिली मिळाल्या.

मीना : मलापण ३ पेन्सिली मिळाल्या.

एकूण पेन्सिली	पेन्सिली किती जणांत वाटल्या ?	प्रत्येकाला किती पेन्सिली मिळाल्या ?
६	२	३

* खडू मोज. खडूंची समान वाटणी कर.

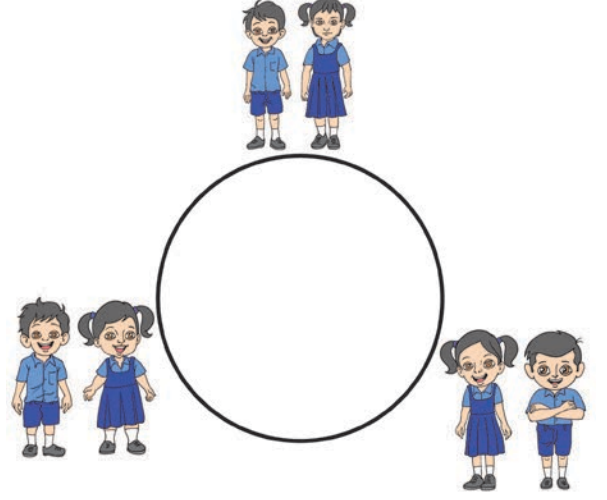
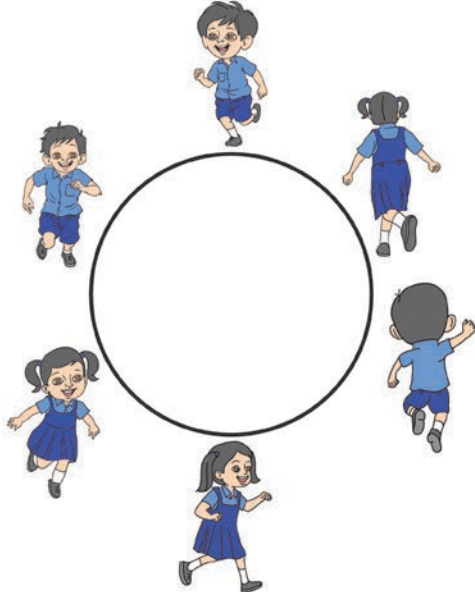


विविध वस्तूंचा वापर करून, दैनंदिन उदाहरणांतून समान वाटणी करणे याची विविध उदाहरणे प्रात्यक्षिकांतून घ्यावीत.

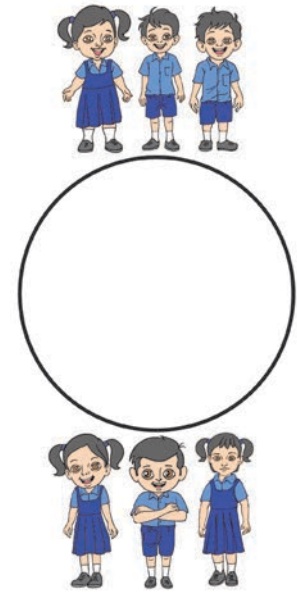
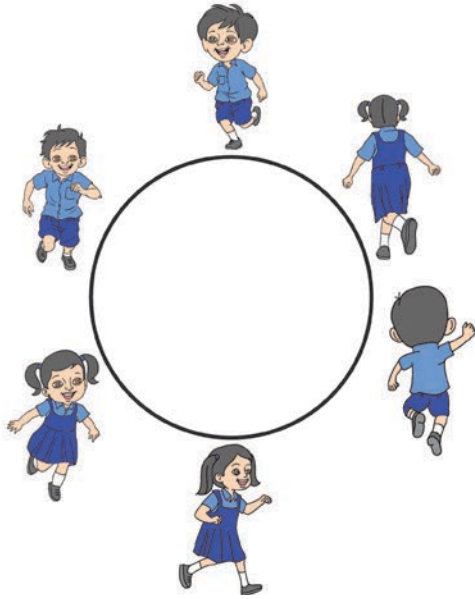


खेळ खेळू.

चिंटू : पळा, पळा, पळा, पळतापळता दोन-दोनचे गट करा.



राणी : पळा, पळा, पळा, पळतापळता तीन-तीनचे गट करा.

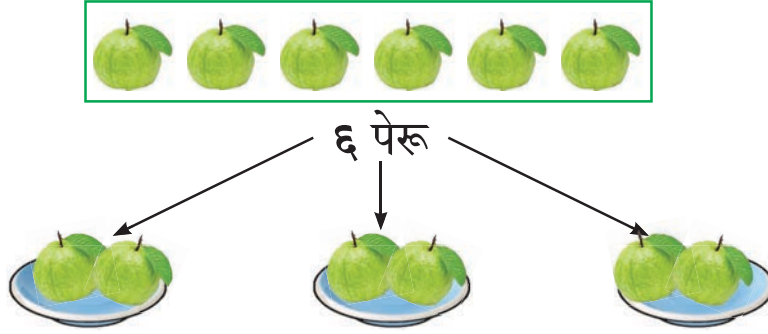


पळा, पळा, पळा, पळतापळता दोन-दोनचे/तीन-तीनचे/चार-चारचे गट करा. हा खेळ घ्यावा. खेळात घेतलेले सर्व विद्यार्थी गटांत विभागले जातील, कोणताही गट अपूर्ण राहणार नाही. प्रत्येक वेळी सर्व गट समान राहतील, एवढे विद्यार्थी खेळात घ्यावे. खेळात एकूण विद्यार्थी किती? प्रत्येक गटात एकूण विद्यार्थी किती? किती गट तयार झाले? या प्रश्नांच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा करावी.

● समान गट

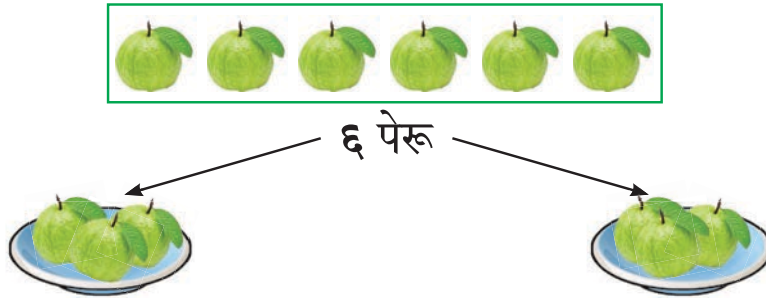
बाबा : मीरा, मी ६ पेरू आणले आहेत. दोन-दोन पेरूंचे गट कर. किती गट होतात? ते सांग.

मीरा : तीन गट झाले.



ताई : अब्दुल, मी ६ पेरू आणले आहेत. तीन-तीन पेरूंचे गट कर. किती गट होतात? ते सांग.

अब्दुल : दोन गट झाले.



* दोन-दोनचे गट कर. चौकटीत संख्या लिही.



चिमण्यांची एकूण संख्या

एका गटातील चिमण्यांची एकूण संख्या

गटांची एकूण संख्या



विविध वस्तूंचा वापर करून दैनंदिन उदाहरणांतून समान गट करणे याची विविध उदाहरणे प्रात्यक्षिकांतून घ्यावीत.

जंगल सभा



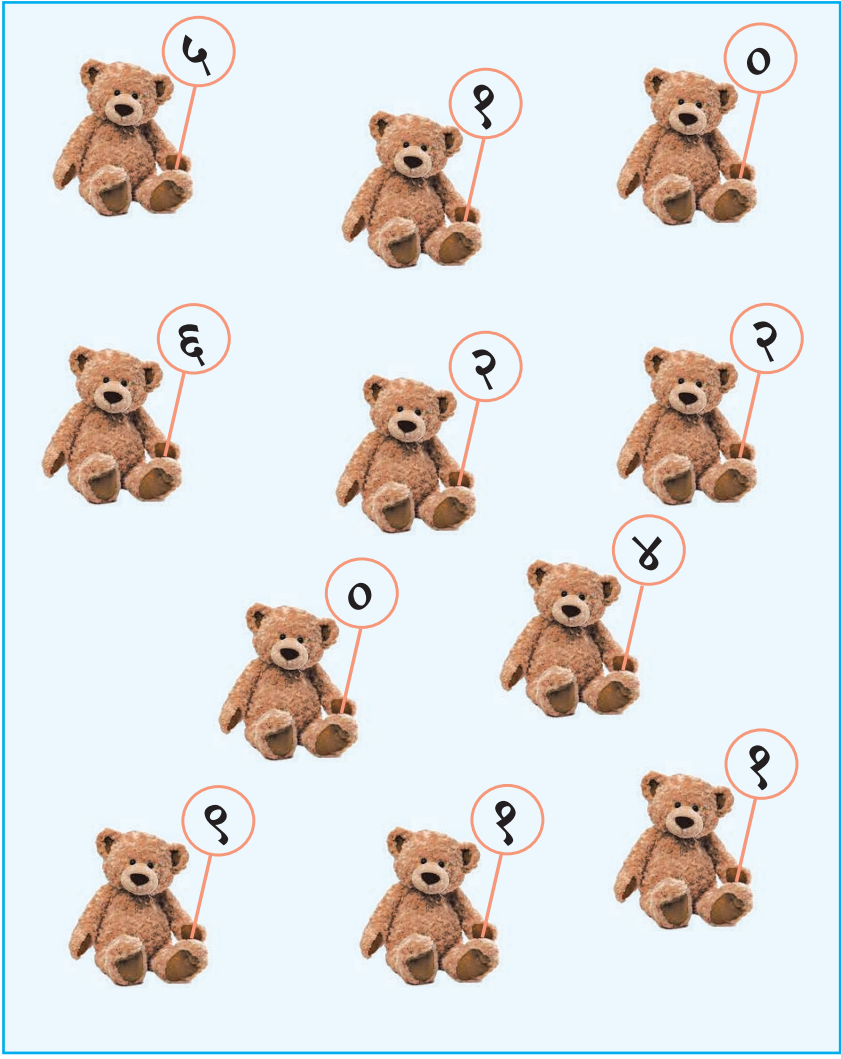
जंगलात प्राण्यांची सभा भरली. हत्ती, वाघ, कोल्हा, काळवीट, गेंडा, झेब्रा, जिराफ, हरीण हे प्राणी जमले. राजाची वाट बघत होते. तेवढ्यात जंगलाचा राजा सिंह ऐटीत आला. जिराफाने सर्वांचे स्वागत केले अन् सभा सुरू झाली. राजा जंगलात घडलेल्या गोष्टी प्राण्यांकडून ऐकून घेऊ लागला. राजाने सर्व अडचणी सोडवल्या आणि जंगलातील वेगवेगळी कामे सर्वांना विभागून दिली व ती वेळेत पूर्ण करण्याची ताकीद दिली. वाघाने सर्वांचे आभार मानले आणि सभा संपली.

* सभेतील प्राण्यांची एकूण संख्या =

* शिंगे असणाऱ्या प्राण्यांची एकूण संख्या =

* सभेत असणाऱ्या सर्व प्राण्यांच्या डोळ्यांची एकूण संख्या =

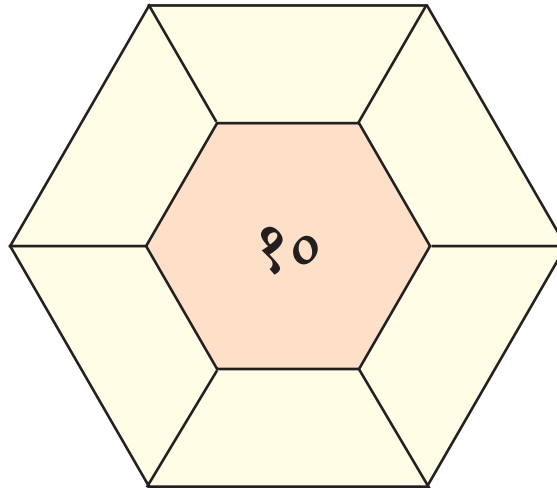
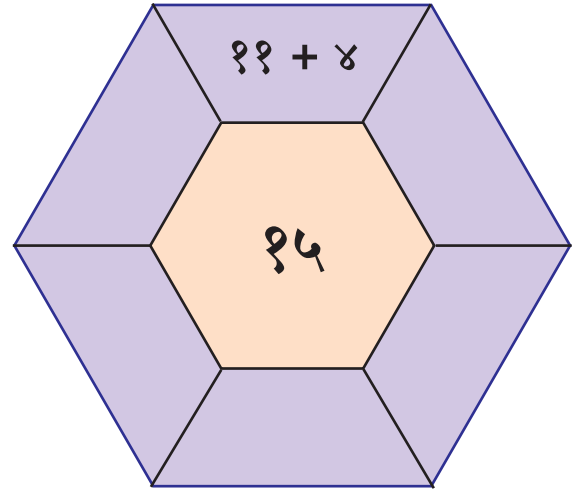
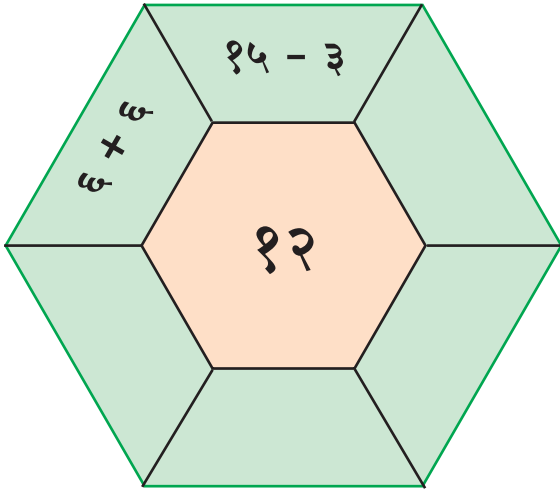
* बेरीज-वजाबाकी झुंज

$\boxed{7} + \boxed{} = \boxed{9}$		$\boxed{7} - \boxed{} = \boxed{7}$
$- \boxed{2}$ $\boxed{}$		$- \boxed{4}$ $\boxed{}$
$+ \boxed{8}$ $\boxed{}$		$+ \boxed{}$ $\boxed{2}$
$- \boxed{4}$ $\boxed{}$		$+ \boxed{8}$ $\boxed{}$
$+ \boxed{0}$ $\boxed{}$		$- \boxed{4}$ $\boxed{}$
$\boxed{8} + \boxed{} = \boxed{4}$		$\boxed{9} - \boxed{6} = \boxed{}$

* खेळ कसा खेळावा?

चौकटीतील अपेक्षित उत्तर टेडीबेअरच्या हातातून शोधावे व लिहावे. उत्तर लिहून झाल्यानंतर टेडीबेअरच्या संख्याकार्डावर रेघ मारावी. ज्याच्या सर्वात पहिल्यांदा उत्तराच्या संख्या शोधून व लिहून होतील, तो विजयी ठरेल.

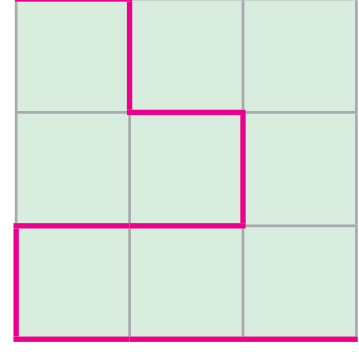
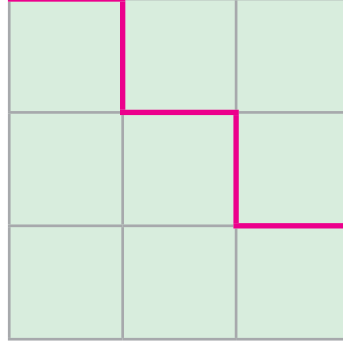
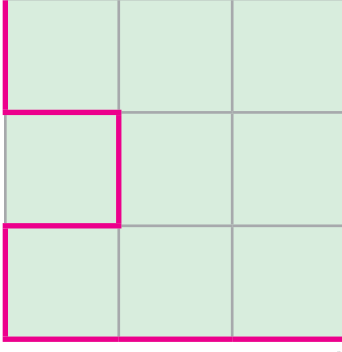
* बेरीज किंवा वजाबाकी करून मधली संख्या तयार कर.



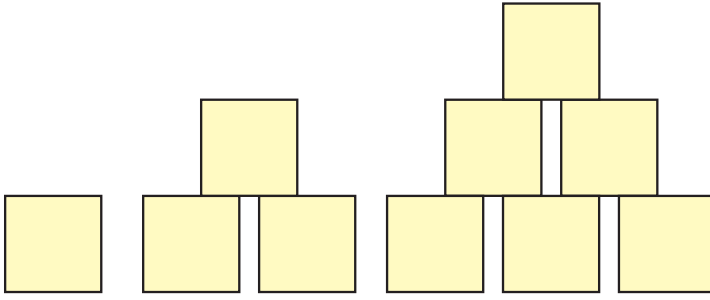
* खालील चौकटीत १ ते ३ संख्या अशा लिही की, ज्याची उभी व आडवी बेरीज ६ आली पाहिजे. (प्रत्येक रांगेत एक संख्या एकदाच आली पाहिजे.)

		३
	२	
१		

* जवळचा मार्ग कोणता? त्याखाली ✓ कर.

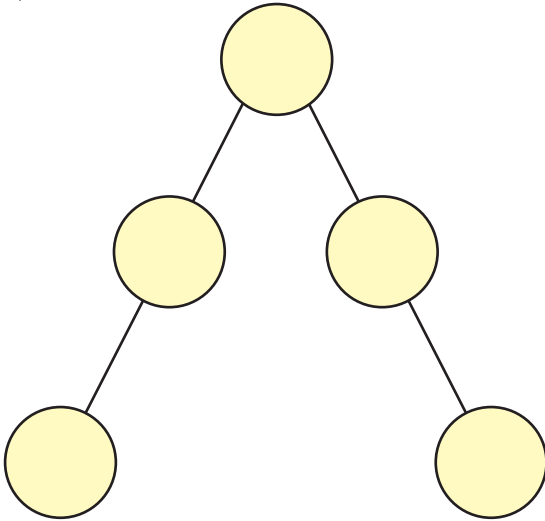


* वाढत जाणारी ठोकळ्यांची मांडणी पूर्ण कर.

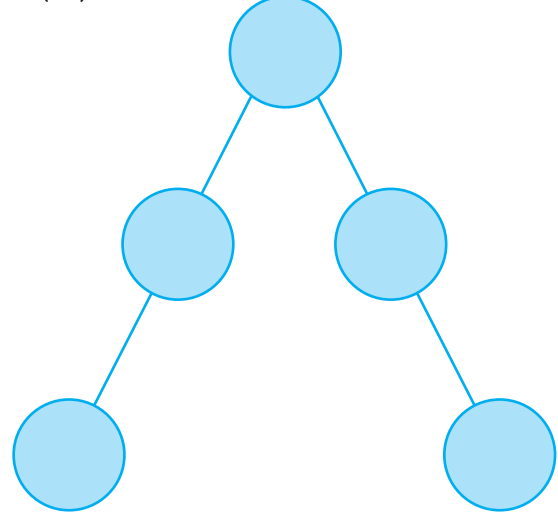


* दोन्ही बाजूंची बेरीज समान येईल अशा प्रकारे खालील वर्तुळांवर १ ते ५ संख्या लिही.
(प्रत्येक संख्या एकदाच आली पाहिजे.)

(१)



(२)



* १ ते २० संख्या क्रमाने जोडून चित्र पूर्ण कर व रंगव.

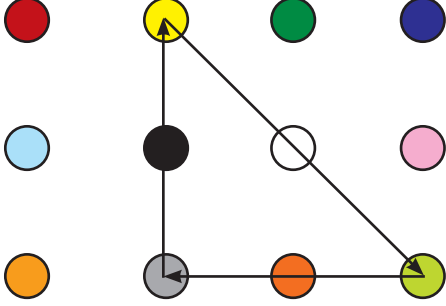


260007

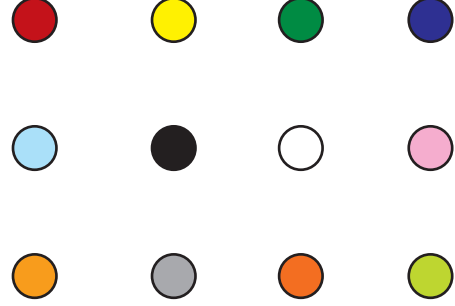
* संख्या व त्याखाली दिलेले रंग यांचे निरीक्षण करून आकार तयार कर.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
											

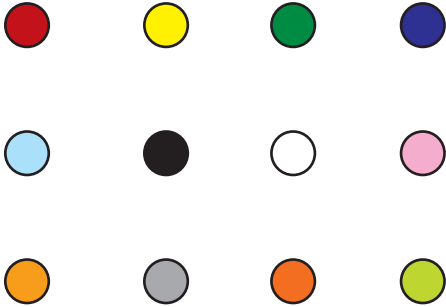
(१) २ → १२ → १० → २



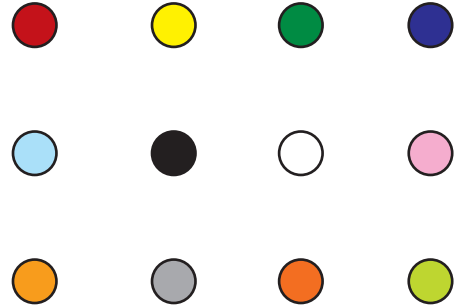
(२) १ → ४ → १२ → ९ → १



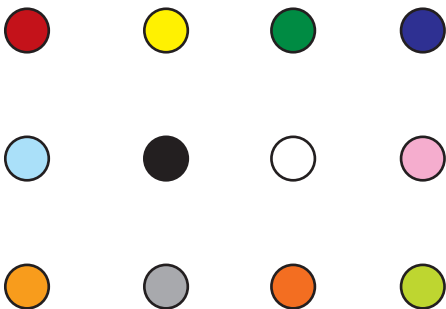
(३) ३ → ६ → ११ → ८ → ३



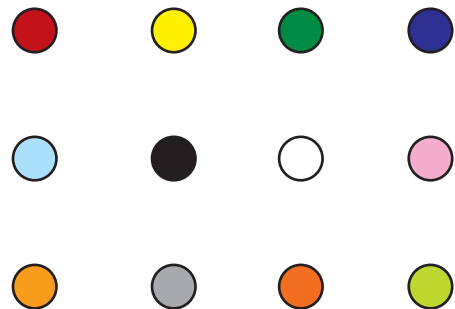
(४) १२ → २ → ५ → १० → ४ → १२



(५) २ → ५ → ९ → ११ → ७ → २



(६) २ → १० → ११ → ८ → ३ → २



विद्यार्थ्यांना संख्या व त्याखाली दिलेले रंग यांचे निरीक्षण करण्यास सांगून विविध आकार तयार करण्याचा सराव करून घ्यावा.



महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.

₹ ७२.००